

Training im Kindes- und Jugendalter

*Alexander Ferrauti, Tobias Stadtmann, Alexander Ulbricht
und Jennifer Kappenstein*

Inhaltsverzeichnis

- 10.1 Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz – 589**
- 10.2 Biologische Grundlagen – 593**
 - 10.2.1 Allgemeine körperliche und motorische Entwicklung – 593
 - 10.2.2 Physiologische Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter – 598
- 10.3 Empfehlungen zum Training im Kindes- und Jugendalter – 605**
 - 10.3.1 Allgemeine Trainingsempfehlungen – 606
 - 10.3.2 Empfehlungen zum Ausdauertraining – 608
 - 10.3.3 Empfehlungen zum Krafttraining – 610
- 10.4 Talentförderung im Nachwuchsleistungssport – 613**
 - 10.4.1 Das sportliche Talent – 613
 - 10.4.2 Talentidentifikation und Talentselektion – 615
 - 10.4.3 Talentforschung – 618
 - 10.4.4 Talentförderung – 620
 - 10.4.5 Der Relative Age Effect – 622

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, das berechtigten Benutzern zur Verfügung steht https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_10. Die Videos lassen sich mit Hilfe der SN More Media App abspielen, wenn Sie die gekennzeichneten Abbildungen mit der App scannen.

10.5 Training im Schulsport – 624

10.5.1 Rahmenbedingungen und curriculare Vorgaben – 624

10.5.2 Möglichkeiten von Training im Schulsport – 625

10.5.3 Möglichkeiten der Leistungsdiagnostik im Schulsport – 630

10.6 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 632

Literatur – 633

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!

Zusammenfassung

Das Kinder- und Jugendtraining ist aus Sicht der Trainingswissenschaft für verschiedene Handlungsfelder von hoher Relevanz. Diese beinhalten den Freizeit- und Gesundheitssport, den Schulsport, den Vereinssport sowie den Nachwuchsleistungssport und in diesem Zusammenhang die Bereiche der Talentidentifikation und Talentförderung. Empfehlungen für die Sportpraxis müssen sich an den entwicklungsspezifischen Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter orientieren. Im vorliegenden Kapitel wird ein Schwerpunkt auf die biologischen und entwicklungsphysiologischen Merkmale gelegt. Vertieft betrachtet werden chronologische und biologische Entwicklung, anaerobe und aerobe Kapazität, Belastungstoleranz und regenerative Kapazität bei intensiver Intervallbelastung sowie Hitzetoleranz und Thermoregulation. Hieraus werden grundsätzliche trainingsmethodische Empfehlungen sowie spezielle Hinweise für das Ausdauer- und Krafttraining im Kindes- und Jugendalter abgeleitet. Gesonderte Abschnitte widmen sich dem Nachwuchsleistungssport und den Fragen der Talentidentifikation und Talentförderung, wobei auch Problembereiche wie beispielsweise der Relative Age Effect (RAE) thematisiert werden. Für den Schulsport werden aus trainingswissenschaftlicher Sicht aktuelle Defizite und zukünftige Möglichkeiten aufgezeigt.

10.1 Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz

Das Kinder- und Jugendtraining nimmt in mehrfacher Hinsicht einen hohen Stellenwert in der Trainingswissenschaft ein (■ Abb. 10.1). Bei der Trainingssteuerung im Nachwuchsleistungssport sind die entwicklungsspezifischen physiologischen und leistungsdiagnostischen Besonderheiten (z. B. anaerobe Kapazität, Thermoregulation) unbedingt zu berücksichtigen, um eine ausreichende Trainingswirkung



■ **Abb. 10.1** Das Fahrtspiel im Gelände als eine Form der variablen Dauer Methode mit abwechslungsreichen motorischen Aufgaben und Integration von koordinativen und schnelligkeitsorientierten Trainingsinhalten entspricht den motivationalen und physiologischen Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen eher als ein monotones Training nach der extensiven Dauer Methode. (<https://doi.org/10.1007/000-055>)

zu erzielen und um eine Fehlbelastung zu vermeiden (► Abschn. 10.2; Armstrong & McManus, 2011).

Auch aus gesundheitssoziologischer Sicht kommt Training und Bewegung eine wachsende Bedeutung zu. So haben sich körperliche Aktivität und motorische Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter im Laufe der letzten Jahrzehnte verringert (Mountjoy et al., 2011). Insbesondere die aerobe Ausdauer unterliegt nach einem Anstieg zwischen 1960 und 1970 seit den 1970er-Jahren weltweit einem deutlichen Rückgang um jährlich ca. 0,5 %, während Kraft und Schnelligkeit sowie insbesondere die Schnelligkeitsleistung weitgehend stabil blieben (Tomkinson & Olds, 2007). Diese Aussagen basieren auf einer Metaanalyse mit Daten von über 25 Mio. Kindern und Jugendlichen aus 33 zugrunde liegenden Einzelstudien in 27 Nationen weltweit (■ Abb. 10.2). Die Tendenz hinsichtlich der Abnahme der aeroben Ausdauer ist bei Mädchen (−0,3 % p. a.) und Jungen (−0,4 % p. a.) ähnlich und in Westeuropa etwas weniger bedrohlich als in Übersee. Sie ist umso mehr ernst zu nehmen, da gerade der positive Zusammenhang zwischen aerober Ausdauer und psychophysischer Gesundheit unbestritten ist (Llorente-Cantarero et al., 2012, Ruiz et al., 2016).

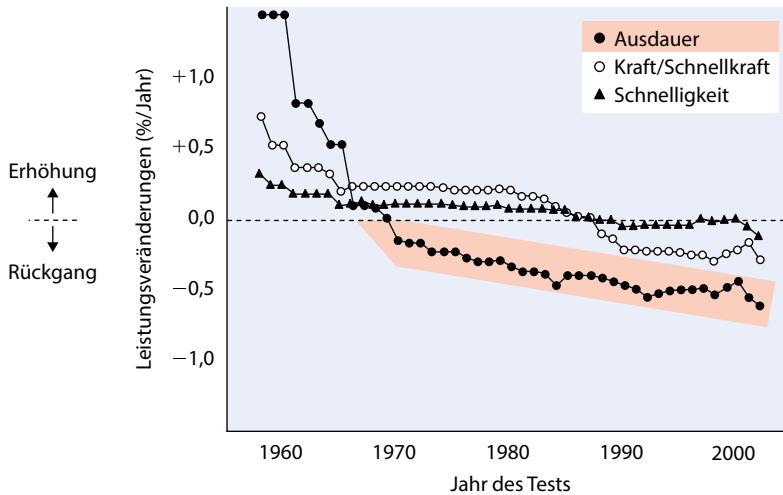


Abb. 10.2 Weltweite prozentuale jährliche Veränderungen von aerober Ausdauer (*schwarze Punkte*), Kraft und Schnellkraft (*weiße Punkte*) und Schnelligkeit (*Drei-*

ecke) im Zeitraum von 1958–2002. (mod. nach Tomkinson & Olds, 2007, S. 62)

Die Befunde der zuvor genannten Metaanalyse sind auch gegenüber der allgemeinen Beobachtung resistent, dass der Eintritt in die Pubertät im Laufe der Zeit zunehmend früher stattfindet, denn dies würde eher mit einer Leistungssteigerung einhergehen. Die Autoren vertreten einen multifaktoriellen Erklärungsansatz, der soziologische (Digitalisierung, Urbanisierung), verhaltensbezogene (Bewegungsmangel), physiologische (Gewichtszunahme und dadurch Abnahme der relativen $\dot{V}O_{2\max}$) und psychologisch-kognitive Faktoren (z. B. Motivation, Trainingserfahrung) einschließt. Die weniger beeinträchtigten Bereiche Kraft/Schnellkraft und Schnelligkeit scheinen weniger umweltabhängig, von der früheren Reifung stärker positiv und durch die Gewichtszunahme weniger negativ beeinflusst zu sein (Tomkinson & Olds, 2007).

Bewegungsmangel wird international zuweilen als „Hypokinetic Disease“ benannt, da bereits im Kindesalter zahlreiche klinische Krankheitsbilder mit steigender Prävalenz in Zusammenhang mit unzureichender körperlicher Aktivität belegt sind (z. B. Adipositas, Diabetes Mellitus Typ II, Metabolisches Syndrom; Vaistö et al., 2014). Die An-

zahl der Kinder und Jugendlichen weltweit, die die laut WHO (2010) empfohlenen mindestens 60 min pro Tag „mäßig bis sehr anstrengende“ körperliche Aktivität erreichen, ist relativ gering und beträgt je nach Herkunftsland nur zwischen zwei und zwanzig Prozent (u. a. Aubert et al., 2018; Konstabel et al., 2014; Faigenbaum et al., 2020). Oftmals wird das Ausmaß (Umfang und Intensität) der Aktivität von Kindern und Jugendlichen auch im außerschulischen Bereich von ihren Eltern überschätzt (Corder et al., 2010). Die Eltern spielen grundsätzlich eine zentrale Rolle dabei, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Schon den ersten Lebensjahren kommt hier eine besondere Bedeutung zu – die ersten 1000 Lebenstage sind eine kritische Periode, in der durch vielfältige spielerische motorische Akzente langfristige Weichen gestellt werden können (Black et al., 2013). In der Folgezeit ist vor allem auch der Lebensstil der Eltern wegweisend, zumal Kinder mit sportlich engagierten Eltern eine vielfach höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, selber sportlich aktiv zu sein, als jene von „Sportmuffeln“ (Zecevic et al., 2010). Einige retrospektive Untersuchungen

Exkurs: „Bewegung und Sport für Alle“, eine Gipfelerklärung des Bundes

Verantwortliche Politiker aus Bund und Ländern, den Kommunen und dem organisierten Sport erklärten 2022 den gemeinsamen Vorsatz, Bewegung und Sport zu fördern und die Rahmenbedingungen hierfür in Deutschland zu verbessern. Die Erklärung soll als ein Signal des Aufbruchs wirken und die Unterzeichner (Innen- und Gesundheitsministerium) verpflichteten sich, konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um den Zugang zu Bewegung und Sport für Kinder und Erwachsene in Deutschland zu erleichtern. Im Detail wurden infrastrukturelle (z. B. Einrichtung und Öffnung urbaner Aktivzonen und Bewegungsinself; Sicherstellung von Schwimmbädern und Schwimmunterricht für Kinder; Schaffung von Radinfrastrukturen zur Förderung der Alltagsmobilität, Entwicklung digitaler Bewegungslandkarten) und organisatorische Maßnah-

men (Förderung von Sportveranstaltungen, Förderung der Trainer*innen-Ausbildung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Sportunterrichts) versprochen. Zur konkreten Umsetzung sollen ein „Runder Tisch Bewegung und Gesundheit“ und ein „Entwicklungsplan Sport“ eingerichtet werden. Bereits 2023 sollen nach einer Bestandsaufnahme und -analyse konkrete Vorschläge wie beispielsweise ein bundesweiter „Tag des Sports“ umsetzungsreif ausgearbeitet werden. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Staatsministerin Schenderlein für Ehrenamt und Sport diese Erklärung mit Elan in der Breite für den Freizeit- und Schulsport, aber auch für den Nachwuchsleistungssport umsetzt. Außerdem muss die Expertise aller Disziplinen der Sportwissenschaft viel stärker als bislang prozessbegleitend in die konkreten Planungsschritte einbezogen werden.

zeigen die Tendenz, dass frühkindliche motorische Erfahrungen und sportartspezifischer Fähigkeitserwerb auch in späteren Lebensphasen eine körperlich aktive Lebensführung fördern (de Souza et al., 2014, Telama et al., 2014). Erfolgreiche Interventionsprogramme verbinden das Angebot attraktiver Trainingsprogramme mit Bildungselementen zum Verständnis über die gesundheitliche Wirksamkeit körperlicher Aktivität (► Abschn. 10.5), da hierdurch Nachhaltigkeit und Eigenmotivation der Kinder gestärkt werden. Hier ist speziell der Schulsport und die Sportpolitik dringend aufgerufen, entsprechende Konzepte zu entwickeln und zu implementieren.

Gepoolte Metaanalysen, basierend auf 2416 Populationsstudien, weisen in dem Zusammenhang weltweit auf eine alarmierende Zunahme an übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts hin (■ Abb. 10.3). Dieser Trend ist in Westeuropa in den letzten Jahren glücklicherweise abgeflacht, allerdings

auf zu hohem Niveau (NCD Risk Factor Collaboration, 2017). Die weltweite Prävalenz von Adipositas stieg im Zeitraum von 1975–2016 bei Mädchen von 0,7 % auf 5,6 % und bei Jungen von 0,9 % auf 7,8 %. Da neben dem Übergewicht stets auch die Gefahr von Magersucht im Kindes- und Jugendalter im Auge behalten werden muss, bedarf es auch hier komplexer Strategien, basierend auf einer vermehrten Aufklärungsarbeit zur Bedeutung von Ernährung und körperlicher Aktivität im schulischen Kontext, sowie entsprechend attraktiver und funktioneller Trainingsinterventionen und Bewegungsangebote. Während das Thema „gesunde Ernährung“ in weiten Kreisen der Gesellschaft inzwischen etabliert ist (beispielsweise fordern Ernährungs- und Kinderschutzexpertinnen und -experten die Einschränkung bzw. das Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel), fehlt eine entsprechend lautstarke Forderung nach Maßnahmen zur Steigerung der körperlichen Aktivität im Kindes- und Jugendalter.

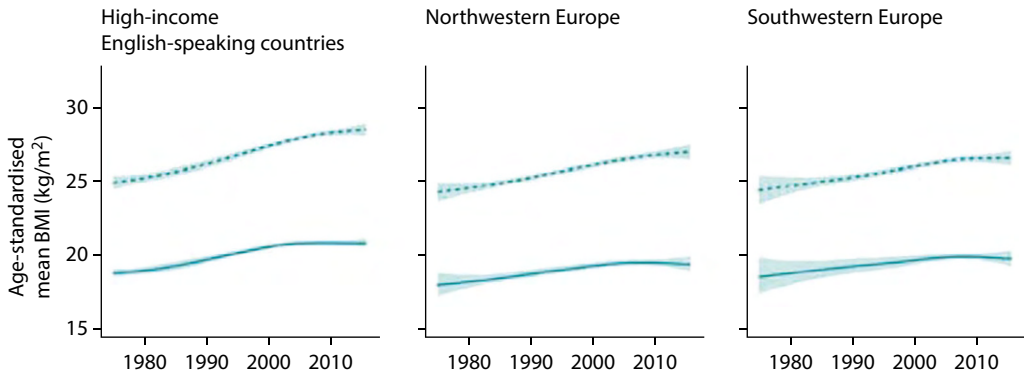


Abb. 10.3 Trendlinien zur Entwicklung des Body Mass Index (BMI) von 5–19-jährigen Jungen (durchgezogene Linie) im Vergleich zu über 20-jährigen Män-

nern (gestrichelt) in den westlichen Industrienationen. (NCD Risk Factor Collaboration, 2017)

Trainingsprogramme im Kindesalter sollten in den ersten Lebensjahren darauf fokussieren, fundamentale Bewegungsfertigkeiten zu vermitteln. Je breiter die motorische Kompetenz ausgebildet ist, umso eher wird sich eine Motivation zu lebenslanger körperlicher Aktivität ausbilden können. Nach Faigenbaum et al. (2020) ist es ein Missverständnis, zu glauben, dass sich Laufen, Werfen und Springen entwicklungsbegleitend ohne jegliche Anleitung oder Steuerung, allein aus dem natürlichen Umfeld der Kinder, angemessen verbessern.

Die Trainingswissenschaft muss sich somit fundiert mit den entwicklungsphysiologischen Besonderheiten von motorischem Lernen und Trainingsanpassungen im Kindes- und Jugendalter auseinandersetzen. Der frühkindlichen motorischen Entwicklungsförderung im Elternhaus, in den Kindertagesstätten und Schulen kommt die Aufgabe einer altersgerechten Bewegungsförderung zu, welche aktuell jedoch weit hinter den qualitativen und quantitativen Erfordernissen zurückbleibt. Aber auch im Jugendalter und im Nachwuchsleistungssport gilt es, auf der Basis biologischer Kenntnisse geeignete Trainingsinterventionen zu entwickeln, zu evaluieren und in das alltägliche Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen praxistauglich und maßgeschneidert zu implementieren. Aus diesen Überlegungen ergeben

sich bedeutsame trainingswissenschaftliche Forschungsfelder im Kindes- und Jugendalter:

- Entwicklung und Evaluation angemessener Trainings- und Bewegungsangebote in Kindertagesstätten und Grundschulen, einschließlich der Vermittlung fundamentaler Bewegungsfertigkeiten (u. a. Laufen, Springen, Werfen) und der Gleichgewichtsschulung (u. a. Balancieren) zur Verletzungsprophylaxe
- Entwicklung und Evaluation trainingswissenschaftlich fundierter theoretischer/praktischer Unterrichtsvorhaben in weiterführenden Schulen mit dem Bildungsanspruch der Vermittlung von körperlich aktiver Lebenskompetenz („Physical Literacy“)
- Interventionsstudien zur Überprüfung von Reaktionen und Adaptationen traditioneller und innovativer Formen des leistungsorientierten Kraft-, Schnelligkeits-, Ausdauer- und Gleichgewichtstrainings in verschiedenen Settings des Kinder- und Jugendsports
- Optimierung und Evaluation kindgerechter Trainings- und Wettkampfformen (z. B. durch Anpassungen von Regularien und Sportgeräten) in den verschiedenen Sportarten.

10.2 Biologische Grundlagen

Das Training im Kindes- und Jugendalter unterliegt aufgrund wachstums-, reifungs- und entwicklungsbedingter Veränderungen besonderen physiologischen und psychologischen Gegebenheiten und unterscheidet sich daher in wesentlichen Punkten von dem der Erwachsenen. Die Kenntnis um die entsprechenden Leistungsvoraussetzungen sowie zur Belastbarkeit von Kindern und Jugendlichen sind für Trainer und Trainerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen eine unabdingbare Voraussetzung, um Trainingsprozesse altersgerecht und entwicklungsgemäß zu gestalten und sowohl eine Über- als Unterforderung zu vermeiden.

Entwicklung

Entwicklung bezeichnet Veränderungs- und Differenzierungsprozesse der Form und des Verhaltens im Lebenslauf eines Individuums. Sie vollzieht sich im Zusammenwirken von genetischen Anlagen mit Umwelteinflüssen. Mit zunehmendem chronologischem Alter nehmen anlagebedingte, strukturelle und funktionelle Einflüsse ab (z. B. Wachstum und Reifung) und umweltbedingte Einflüsse (z. B. Anpassung, Lernen) nehmen zu (Martin et al., 1999, S. 28).

10.2.1 Allgemeine körperliche und motorische Entwicklung

Es gilt als gesichert, dass die Ausprägung der motorischen Fähigkeiten unterschiedlich stark durch Anlage- und Umwelteinflüsse geprägt wird. Während die koordinativen Fähigkeiten größtenteils von Umwelteinflüssen abhängig sind, wird beispielsweise die Ausdauerleistung stärker genetisch determiniert (Wolfarth, 2002). In Zwillingstudien finden sich daher hochsignifikante Zusammenhänge zwischen gene-

tischer Ausstattung und Ausdauerphänotypen (Fagard et al., 1988), und auch die Trainierbarkeit der Ausdauer (bei identischer Trainingsintervention) schwankt interindividuell zwischen 5 und 100 % (Bouchard et al., 1992).

Ausprägung und Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung des neuronalen Systems (Zentralnervensystem [ZNS], peripheres Nervensystem und sensorische Organe). Das Gehirnvolumen entwickelt sich rapide in den ersten sieben Lebensjahren bis auf ca. 95 % der Erwachsenenengröße (Malina et al., 2004) und erreicht sein Maximum mit ca. 11,5 Jahren bei Mädchen und mit ca. 14,5 Jahren bei Jungen (Lenroot et al., 2010). Das fortschreitende Wachstum betrifft dabei vorrangig die weiße Substanz (Substantia alba), womit die Leitungsbahnen bzw. Nervenfasern angesprochen werden, während die Entwicklung der grauen Substanz (Nervenzellkörper, Dendriten und Synapsen) je nach Bedarf bzw. Fehlbedarf einer umgekehrten U-Funktion unterliegt und je nach Gehirnnareal unterschiedlich verläuft. Die Entwicklung der grauen Substanz, die der Bewegungskontrolle dient, ist bei Mädchen schon nach ca. 7,5 Jahren und bei Jungen nach ca. zehn Jahren maximal ausgeprägt. Danach erfolgt je nach funktioneller Ausbelastung eine selektive Stilllegung bzw. Stärkung bestehender Strukturen. Dies belegt eindrucksvoll, dass der Entwicklungsprozess des neuronalen Systems im Kindes- und Jugendalter durch ein hohes Ausmaß regelmäßiger und variabler Bewegungsaktivitäten begleitet bzw. optimiert werden muss (Faigenbaum et al., 2020). Selbstverständlich lässt sich der individuelle neuronale Entwicklungsstatus von Jungen und Mädchen im Kindesalter phänotypisch nur sehr grob erahnen. Altersorientierte Vorschläge zur Einteilung von Entwicklungsphasen liefern zumindest eine allgemeine Orientierung und werden mit phasenspezifischen Leitlinien der Bewegungsförderung assoziiert.

Tab. 10.1 Entwicklungsphasen nach chronologischem Alter. (mod. nach Winter & Hartmann, 1998 und Martin et al., 1999)

Entwicklungsphasen	Mädchen	Jungen
Säuglingsalter	1. Lebensjahr	
Kleinkindalter und Vorschulalter	2.–6. Lebensjahr	
Frühes Schulkindalter	7.–10. Lebensjahr	
Spätes Schulkindalter (vorpuberale Phase)	10./11.–11./12. Lebensjahr	10./11.–12./13. Lebensjahr
1. Phase der Reifungszeit (Pubeszenz)	11./12.–12./13. Lebensjahr	12./13.–14./15. Lebensjahr
2. Phase der Reifungszeit (Adoleszenz)	12,5.–16. Lebensjahr	14.–16. Lebensjahr

Von den verschiedenen Vorschlägen zur Einteilung von Entwicklungsphasen im Kindes- und Jugendalter anhand des chronologischen bzw. kalendarischen Alters wird im Folgenden jener von Martin et al. (1999) beschrieben (■ Tab. 10.1). Die Phasen und die damit einhergehenden ontogenetischen Merkmale und sportpraktischen Schlussfolgerungen können demnach wie folgt charakterisiert werden:

■ **Kleinkindalter und Vorschulalter (Kindertagesstätte)**

Das Gehirn/ZNS hat bis zum 6. Lebensjahr 90–95 % der Erwachsenengröße erreicht, was zu einer verbesserten Informationsaufnahme und -verarbeitung führt, die jedoch von einer geringen Konzentrationsfähigkeit begleitet wird. Es besteht ein hochgradiger Bewegungs- und Spieldrang, dem in der Praxis mit entsprechend vielfältigen Bewegungsangeboten begegnet werden muss. Im Übergang zum Schulkindalter vollzieht sich der erste Gestaltwandel, indem die Extremitätenlänge gegenüber dem Rumpf deutlich ansteigt. Der Anteil der Skelettmuskulatur am Körpergewicht liegt mit sechs Jahren noch unter 30 %.

■ **Frühes Schulkindalter (Grundschule)**

Das Gehirn hat sich bis zum 8. Lebensjahr zu seiner vollen Größe entwickelt (Vollendung der Zellstruktur), während Vernetzungs- und Ausdifferenzierungsprozesse (graue Substanz) weiter andauern. Es besteht eine

sehr gute motorische Lern- und Leistungsstruktur (gutes Lernalter) gepaart mit ungestümem Bewegungsverhalten und hohem Sportinteresse (die Eintrittszahlen in Sportvereinen sind jetzt am höchsten). Die absolute Leistungsfähigkeit ist jedoch noch durch unzureichend ausgebildete Stütz-, Halte- und Bewegungsorgane limitiert.

■ **Spätes Schulkindalter bzw. vorpuberale Phase (Jahrgangsstufen 5 und 6)**

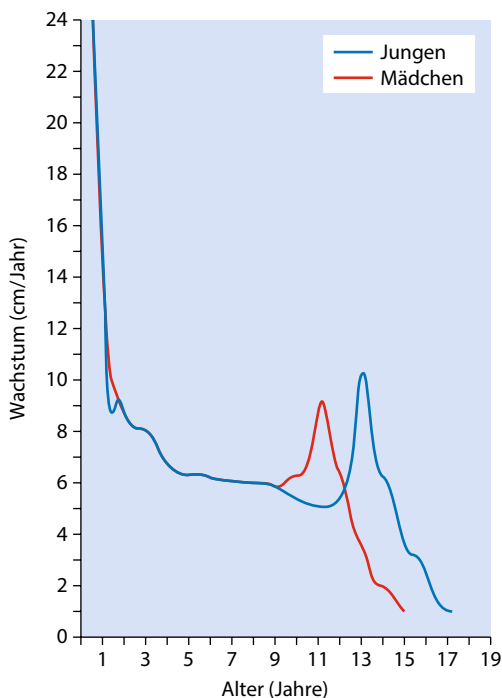
Bis zum 9./10. Lebensjahr erfolgt die Entwicklung von Jungen und Mädchen in etwa synchron. In der vorpuberalen Phase sind ein ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis und eine hochgradige Körperbeherrschung gepaart mit Einsatzbereitschaft, Mut und Risikobereitschaft typisch. Diese Phase wird auch als das beste Lernalter bezeichnet. Zusätzlich kommt es zu einer Optimierung der Proportionen durch Kraftzuwachs bei gleichzeitig nur geringer Größen- und Massenzunahme.

In der Summe werden für die beschriebenen frühen Entwicklungsphasen mit höchster Priorität die Verbesserung technisch-koordinativer Fähigkeiten (► Kap. 8), elementarer Schnelligkeitsfähigkeiten und Agilität (► Kap. 5) sowie affektiv-kognitiver Fähigkeiten empfohlen. Oftmals bleibt es aufgrund unzureichender Bewegungsangebote im Kindesalter bei dieser Schwerpunktsetzung. Im Idealfall sollten diese Inhalte jedoch mit zweiter Priorität durch ein zusätzliches kindgemäßes Kraft- und Ausdauertraining ergänzt werden (► Abschn. 10.3).

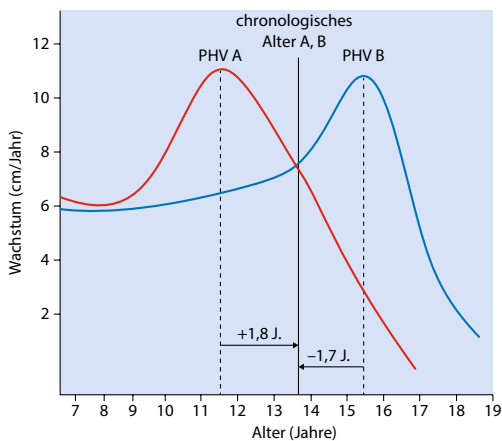
Auf das Lebensalter bezogene Entwicklungsphasen dienen allenfalls der Groborientierung, denn das chronologische Alter entspricht nicht zwangsläufig dem biologischen Alter bzw. dem tatsächlichen Entwicklungsalter (Baxter-Jones, 2008). Somit können Kinder- und Jugendliche, bezogen auf ihr kalendarisches Alter, biologisch sowohl früh entwickelt (Akzeleration) als auch spät entwickelt (Retardierung) sein (► Abschn. 3.4, ■ Abb. 3.39). Zur Beurteilung wird häufig das chronologische Alter in Bezug zum Zeitpunkt des größten Längenwachstums (Age of Peak Height Velocity, APHV) gesetzt. Dieser Zeitpunkt tritt bei Mädchen ca. zwei Jahre früher ein als bei Jungen und ist im individuellen Längsschnitt gewöhnlich gut feststellbar bzw. bei einem einmaligen Messzeitpunkt indirekt aus den Körperproportionen abzuschätzen (■ Abb. 10.4 und 10.5 und ► Abschn. 3.4).

Die interindividuelle Entwicklungsvariabilität ist in der ersten Phase der Reifungszeit (Pubeszenz) am größten und kann enorme Auswirkungen auf die körperliche Leistungsfähigkeit besitzen. Akzelerierte sind Retardierten hinsichtlich ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit deutlich überlegen und werden in dem Zusammenhang teilweise fälschlich bzw. verfrüht als ein „Talent“ identifiziert. Retardierte können ihren anfänglichen Nachteil in späteren Jahren theoretisch aufholen, obwohl dies aus Gründen der Förderstruktur leider zuweilen misslingt. Für die Praxis von Talentidentifikation und Talentförderung ergibt sich daraus ein Problem der Altersklassifizierung (■ Abb. 10.5 und ► Abschn. 10.4).

Die Bestimmung des biologischen Alters sowie der Distanz zum Zeitpunkt des größten Längenwachstums bzw. der finalen Körperhöhe ist in verschiedenen Sportarten (z. B. Basketball oder Hochsprung) von hoher sportpraktischer Relevanz. Sie kann anhand des Skelettalters mittels röntgenologischer Bestimmung des Verknöcherungsgrads in den Epiphysenfugen der Handwurzelknochen erfolgen (u. a. Tanner et al., 1962). Me-



■ Abb. 10.4 Typischer Verlauf der individuellen Körperhöhenzunahme von Mädchen und Jungen im Altersgang. (mod. nach Baxter-Jones, 2008, S. 159)



■ Abb. 10.5 Berechneter Verlauf des Längenwachstums von zwei Jungen im Alter von 13,8 Jahren gemäß Mirwald et al. (2002). Der akzelerierte Athlet A erreichte das maximale Längenwachstum bereits vor 1,8 Jahren und somit 3,5 Jahre früher als Athlet B. Er war zum Messzeitpunkt 1,82 m groß, ist aber, anders als prognostiziert, in den Folgejahren nur noch 8 cm bis zu seiner finalen Körperhöhe von 1,90 m gewachsen

thodisch einfacher sind die Kategorisierung (5-Punkt-Skala) des Reifegrads der sekundären Geschlechtsmerkmale (Tanner, 1962) und des Zahnalters anhand des Zahndurchbruchs (Dentifikation) nach Demirjian et al. (1973). In der Sportpraxis wird jedoch am häufigsten das Proportionsalter (Sitzgröße versus Beinlänge) angewendet (Mirwald et al., 2002; Müller et al., 2015). Letzteres ist aus rein pragmatischen Gründen vielfach die Methode der ersten Wahl (► Abschn. 3.4.4). Trotz dieser Hilfestellungen bleibt der Entwicklungsprozess vom Kind zum erwachsenen Athleten vielfach ein Mysterium, das es in der Trainingspraxis zu akzeptieren gilt. Dabei ist der Entwicklungsverlauf auch intraindividuell keinesfalls immer eindeutig zu kategorisieren (Baxter-Jones, 2008), wodurch die Prognosegenauigkeit erst nach dem Erreichen des APHV steigt (■ Tab. 10.2).

Die zirkulierende Konzentration an Geschlechtshormonen besitzt weitreichende Konsequenzen für anatomische (u. a. Körperkomposition, Muskelmasse, Herzgröße, Blutbildung, Knochenstruktur), physiologische (u. a. Thermoregulation, Energiestoffwechsel) und psychologische Merkmale

(u. a. Kognition, Schmerzwahrnehmung, Stimmungslage). Sie bestimmt ferner die akute hormonelle Antwort auf Trainingsreize und damit die Ausschüttung von Wachstumshormon (Growth Hormone, GH). Ein anaboler Reiz kann jedoch auch bereits vor der Pubertät durch Training ausgelöst werden. Allerdings hängt die Höhe der hormonellen Antwort vom Reifegrad, von der Belastungsintensität, vom Belastungsmodus und der Trainingshistorie von Kindern ab (Faigenbaum et al., 2020). Die körperliche Leistungsfähigkeit wird nach der Pubertät speziell in Hinblick auf Körpergröße und Extremitätenlänge, anaerobe Kapazität und Maximalkraft sowie auf die hormonelle Response nach Training und die entsprechende Trainingswirksamkeit verbessert.

Die erhöhte Verfügbarkeit der Geschlechtshormone führt teilweise zu geschlechtsspezifisch unterschiedlichen, teilweise jedoch auch zu gleichgerichteten Adaptationen (Rowland, 2005). Offensichtlich unterschiedlich ist der Einfluss der Geschlechtshormone auf die Entwicklung der Muskelmasse bei Jungen durch Testosteron und auf die Zunahme des Körperfetts bei Mädchen durch Östrogen. Die Ske-

■ **Tab. 10.2** Individualverlauf eines Nachwuchssportlers hinsichtlich der zu unterschiedlichen Zeitpunkten berechneten Differenz zum maximalen Größenwachstum (Δ APHV), der Zuordnung des Entwicklungstyps und der berechneten finalen Körperhöhe (FKH). Die reale finale Körperhöhe beträgt 1,86 m



Alter	9,5	12,5	14,5
Δ APHV	-4,5	-0,9	+1,1
BMI	16,5	17,5	20,2
Entwicklung	retardiert	akzeleriert	normal
FKH	1,82	1,88	1,85

Exkurs: Modell der sensiblen Phasen

In Zusammenhang mit den beschriebenen ontogenetischen Charakteristika entstand das Modell der sensiblen Phasen, welches in Deutschland eine lange Tradition in Sportwissenschaft und Sportpraxis besitzt und ein zentrales Kriterium zur Konzeption entwicklungsgemäßer Trainingsempfehlungen darstellte (u. a. Martin et al., 1999). Als sensible Phasen werden jene Altersabschnitte bezeichnet, in denen spezifische motorische oder athletische Fähigkeiten sehr schnell erworben werden können (hohe Trainingswirksamkeit), während dies vor und nach diesen Phasen weit mehr Zeitaufwand beansprucht oder nur unzureichend gelingt (niedrige Trainingswirksamkeit). Hierbei wird zuweilen auf zeitlich begrenzte biologische Aneignungs- und Verhaltensänderungen im Tierreich verwiesen. Kritisiert wird

das Modell aufgrund der unzureichenden Evidenzprüfung für den Sport, der engen Orientierung am chronologischen Alter und dem Nachweis einer hohen Plastizität in allen Altersabschnitten (u. a. Baur, 1988). Andererseits liefern nachweisbare physiologische Veränderungen im Altersgang (z. B. endokrinologische Umstellung) nach wie vor Limitierungen für bestimmte Trainingsziele (z. B. Muskelhypertrophie). Conzelmann (1998) empfiehlt daher einen differenzierteren und offeneren Umgang mit dem Modell. Ein Krafttraining mit dem Ziel Hypertrophie ist beispielsweise auch im Kindesalter möglich, aufgrund der in diesem Alter geringeren Trainingsumfänge und der hohen Affinität von Kindern zu anderen meist koordinativen Herausforderungen jedoch selten effektiv zu absolvieren.

Exkurs: Die Physiologie von Wachstum und Pubertät

Das Wachstum in der Kindheit wird primär durch das Wachstumshormon (Growth Hormone, GH) bestimmt, dass von der Hypophyse sezerniert und vom Hypothalamus kontrolliert wird. Es stimuliert die Ausschüttung von IGF-1 (Insulin – like Growth Factor) in der Leber. Beide Hormone besitzen eine anabole Funktion und sind hauptverantwortlich für den Aufbau von Skelett- und Muskelmasse bei Kindern. Die maximale Serumkonzentration von IGF-1 liegt bei Jungen im Alter von ca. 17 Jahren und bei Mädchen von ca. 15 Jahren und fällt anschließend ab. Die GH/IGF-1-Achse wird in erster Linie durch den Genotyp, jedoch auch durch Umgebungseinflüsse (z. B. körperliches Training bzw. Mangelernährung) beeinflusst. Wenn der kalorische Mehrbedarf für Training und Adaptation durch die Ernährung kompensiert wird, überwiegt die positive Stimulation von „mechanischem Stress“ auf die GH/IGF-1 Achse. Anderenfalls kann auch ein negativer Effekt auf das Wachstum entstehen.

Ab der Pubertät werden die anabolen Effekte der GH/IGF-1-Achse durch die Aus-

schüttung von Sexualhormonen wesentlich ergänzt. Bei Mädchen steigt die Sekretion von Östrogen und Progesteron in den Ovarien und steht unter Kontrolle der Hypophysenhormone FSH (Follikelstimulierendes Hormon) und LH (Luteinisierendes Hormon). Die FSH- und LH-Sekretion erfolgt periodisch und bedingt dadurch den Menstruationszyklus. Bei Jungen erfolgt der Eintritt in die Pubertät ca. zwei Jahre später und ist durch einen Anstieg der Testosteronproduktion in den Hoden gekennzeichnet. Die Serumkonzentration an Testosteron steigt in dieser Phase um das ca. 20-fache an. Bei beiden Geschlechtern kommt es hierdurch zur Entwicklung der Sexualfunktion und zu somatischen Veränderungen (u. a. Stimme, Schweißproduktion, Skelettmuskelmasse). Als Ursache für die Initialzündung der Reifung wird unter anderem die Leptinkonzentration genannt. Dieses von den Fettzellen produzierte Hormon bedarf einer minimalen Körper- und Fettmasse und erklärt demnach auch die verzögerte bzw. gestörte Reifung (Amenorrhoe) speziell untergeachteter Mädchen (Rowland, 2005).

lettmuskelmasse steigt bei Jungen im Alter von 11 Jahren von ca. 15 kg auf ca. 35 kg im Alter von 17 Jahren an. In der gleichen Zeit nimmt die Muskelmasse bei Mädchen nur von ca. 15 kg auf ca. 22 kg zu. Mädchen verfügen bereits vor der Pubertät über einen leicht erhöhten Körperfettanteil (ca. 21 % bei Mädchen versus 15 % bei Jungen im Alter von 11 Jahren); dieser Unterschied wächst bis zum 17. Lebensjahr weiter an und erreicht teilweise das Doppelte der Jungen. In der Summe führen diese stammesgeschichtlich bedeutsamen und selbstverständlich physiologisch sinnvollen Geschlechtsunterschiede zu Nachteilen der Mädchen bei allen kraft- und schnellkraftbezogenen Aktivitäten, speziell dann, wenn die relative körperrgewichtbezogene Kraft gefordert wird (z. B. Klimmzüge) bzw. das Körpergewicht beschleunigt werden muss (z. B. Standweitsprung).

terschiede auf. Geringere Muskelglykogenspeicher und eine reduzierte glykolytische Enzymaktivität (z. B. Phosphofruktokinase, PFK) gelten bei Kindern als gesichert (Eriksson & Saltin, 1974). Folglich ergeben sich bei Kindern niedrigere maximale Muskel- und Blutlaktatkonzentrationen, stabilere Blut-pH-Werte und ein geringeres akkumuliertes Sauerstoffdefizit nach erschöpfender Arbeit (Naughton & Carlson, 1998; Beneke et al., 2002; van Praagh, 2007). Mögliche Ursachen sind die niedrigere adrenerge Stimulation (Adrenalin aktiviert Glykolyse und Glykogenolyse), der kleinere Anteil an glykolytisch aktiven FT-Muskelfasern und ggf. der glykolytisch hemmende Einfluss von Abbauprodukten des Fettstoffwechsels (Acetyl-CoA) bei Kindern (Rowland, 2005).

! Achtung!

Die geringere anaerobe Kapazität von Kindern entspricht den kindlichen Körpermaßen. Ein kleinerer Motor benötigt weniger Kraftstoff und produziert auch weniger Abgase, bei allerdings geringerer Leistung. Das Fahrwerk (Bewegungsapparat) ist noch nicht so gut für Langstrecken geeignet. Ideal hingegen ist der Stadtverkehr mit spritzigem Stop and Go.



Diese Erkenntnisse sprechen zusammengefasst für eine geringere anaerob-laktazide Kapazität der Kinder. Bei genauerer Betrachtung ist dies jedoch allometrisch (entsprechend der unterschiedlichen Körperproportionen) zu relativieren, da auch der Energieverbrauch bei Kindern (ATP-Verbrauch pro Zeit) aufgrund der niedrigen Körper- und Muskelmasse deutlich kleiner ist. Eine geringere absolute anaerobe Kapazität muss demnach bei Kindern nicht zwingend mit einer geringeren anaeroben Leistung einhergehen, und

10.2.2 Physiologische Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ so lautet das Motto dieses Kapitels. Das folgende Unterkapitel belegt diese Aussage, speziell im Hinblick auf die physiologischen Besonderheiten.

■ Anaerobe Kapazität

Frühe muskelbiologische Befunde belegten, dass sich die Menge an Adenosintriphosphat (ATP) und Kreatinphosphat (KP) in der ruhenden Muskelzelle und somit die anaerob-alkalazide Kapazität zwischen Kindern und Erwachsenen nicht unterscheidet (u. a. Eriksson & Saltin, 1974; Ferretti et al., 1994). Übersichtsarbeiten von Rowland (2005) und van Praagh (2007) folgerten, dass die Ruhekonzentrationen der energiereichen Phosphate (pro Kilogramm Feuchtmuskel) eine biologische Konstante ist, unabhängig von Alter und Geschlecht.

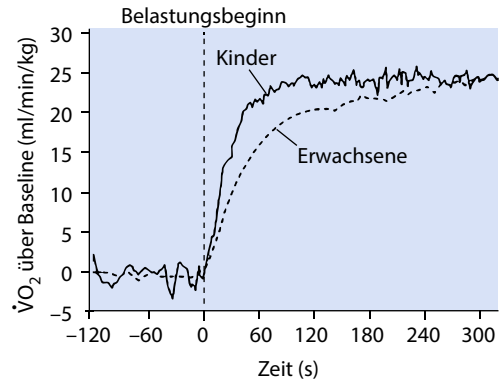
Demgegenüber weisen Indikatoren der anaerob-laktaziden Kapazität deutliche Un-

ein anaerobes Training kann mit der gegebenen Kapazität durchaus toleriert werden. Die sportpraktische Konsequenz dieser Befunde lautet somit paradoxerweise nicht, dass typisch anaerobe Trainings- und Wettkampfbelastungen im Kindesalter verboten, schädlich oder zumindest ungeeignet wären. Aktuelle Veröffentlichungen gehen daher davon aus, dass Kinder sowohl aerob als auch anaerob belastbar sind (Beneke et al., 2002). Kinder werden demnach auch als „metabolische Generalisten“ bezeichnet.

■ Aerobe Kapazität

Aus aerober Sicht konnten bei Kindern eine bessere periphere Sauerstoffnutzung und eine hohe relative Sauerstoffaufnahme, eine raschere Anpassung der Sauerstoffaufnahme (O_2 -Kinetik) sowie größere relative Mitochondrienvolumina und Fettoxidationsraten nachgewiesen werden (Beneke et al., 2002; Armstrong & Welsman, 2007).

Von den genannten Unterschieden erfordert die Sauerstoffkinetik eine vertiefte Betrachtung, da sie für die Trainingspraxis von höchster Bedeutung ist. Die Sauerstoffkinetik beschreibt den Zeitverlauf der Anpassung der Sauerstoffaufnahme beim Übergang von Ruhe zu Belastung (■ Abb. 10.6). Der plötzlich ansteigende Energieverbrauch und Sauerstoffbedarf in der Muskelzelle verlangen eine Umstellung zahlreicher metabolischer und kardiorespiratorischer Größen, um den Bedarf zu decken. Dies erfolgt mit zeitlicher Verzögerung in aufeinanderfolgenden Phasen mit langsamer und schneller Zeitkonstante. Durch die Verzögerung resultiert ein Sauerstoffdefizit, und demzufolge wird die Energie für diesen Zeitraum anaerob gedeckt (Rowland, 2005). Die Mehrzahl der experimentellen Untersuchungen bei standardisierten Bedingungen auf dem Laufband weisen für vorpubertäre Kinder im Vergleich zu Erwachsenen eine schnellere Zeitkonstante nach (z. B. Anstiegsdauer bis zum Erreichen eines definierten Prozentsatzes der Sauerstoffaufnahme im Steady State). Offensichtlich erfolgt die Anpassung



■ **Abb. 10.6** Anstieg der Sauerstoffaufnahme (Sauerstoffkinetik) beim Übergang von Ruhe zu Belastung bei Kindern und Erwachsenen. (aus Rowland, 2005, S. 104, mod. nach Armon et al., 1991)

vor allem beim Übergang zu intensiven Belastungen bei Kindern schneller und effizienter (■ Abb. 10.6) und geht mit einem geringeren Sauerstoffdefizit, einschließlich anaerober Kompensation einher (z. B. Armon et al., 1991; Williams et al., 2001).

Beispiel: Erwachsene und ältere Menschen kommen langsamer „ins Rollen“

Der Übergang von Ruhe zu Belastung erfolgt bei Kindern spielerisch leicht. Schon im Erwachsenenalter bedarf es eines längeren Warm-Up bis zum Erreichen der Topleistung. Bei Sportlerinnen und Sportlern im mittleren und höheren Lebensalter dauert dieser Prozess der Belastungsanpassung immer länger, bis man schlussendlich dann doch „ins Rollen kommt“. Hierbei sind neben kardiorespiratorischen und metabolischen Aspekten auch Anpassungen des passiven Bewegungsapparates von Relevanz. Altersprobleme, die bei Kindern überhaupt keine Rolle spielen.

Das Bruttokriterium der aeroben Kapazität, die relative körpertgewichtsbezogene maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2max}$), bleibt bei Jungen im Altersgang vom 8. bis zum 16. Lebensjahr konstant und fällt bei

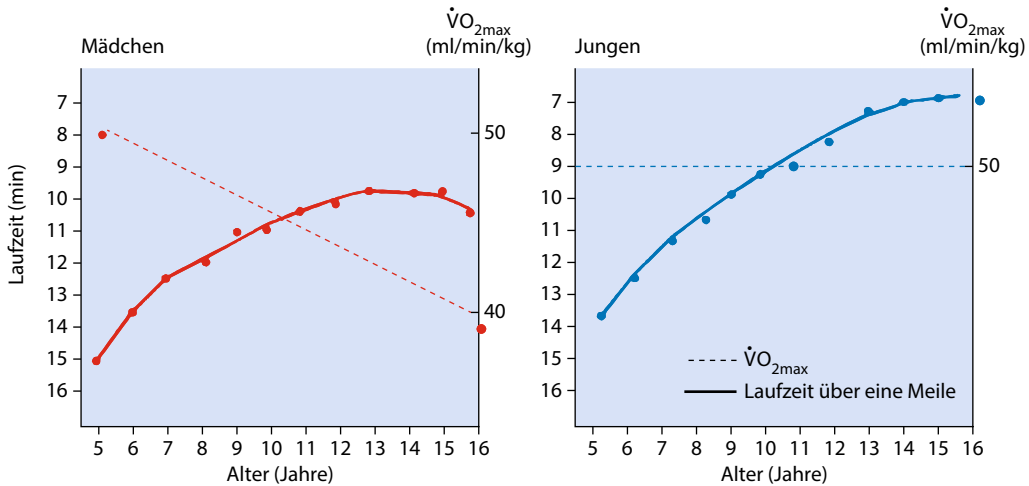


Abb. 10.7 Entwicklungsbedingte Veränderungen der relativen $\dot{V}O_{2\max}$ bei Mädchen (links) und Jungen (rechts) und der gleichzeitig realisierten Laufleistung über eine Meile. (mod. nach Rowland, 2005, S. 99)

Mädchen in diesem Zeitraum bedingt durch die Zunahme des Körpergewichts teilweise sogar ab. Trotz dieses negativen Trends steigt die absolute Ausdauerleistung (z. B. Laufzeit über eine Meile) auch bei Mädchen kontinuierlich an (Abb. 10.7). Der aufgezeigte Widerspruch macht deutlich, dass die relative $\dot{V}O_{2\max}$ ein schlechter Parameter für die Ausdauerleistungsdiagnostik im Kindesalter darstellt (Abschn. 3.4) und dass andere entwicklungsbedingte Veränderungen (z. B. Kraft- und Größenzunahme, neuromuskuläre Faktoren, anaerobe Kapazität und Motivation) von größerer Bedeutung für die Realisierung definierter Ausdauerleistungen sind (Armstrong & Welsman, 2007).

Als Ursache für die ineffiziente Umsetzung der guten aeroben Leistungsvoraussetzungen von Kindern in eine hohe Laufleistung gelten biomechanisch bedingte Defizite der Laufökonomie. Neben einem ungünstigen Wirkungsgrad (Last-Kraft- und Hebelverhältnisse) spielen möglicherweise Lauftechnik (z. B. unerwünschte Co-Kontraktionen von eigentlich unbeteiligten Muskelgruppen, längere Bodenkontaktzeiten und geringere Abdruckeffizienz) und somit auch Kraft- bzw. Reaktivkraftdefizite eine wichtige

Rolle. Folglich nimmt die Laufökonomie (definiert als Energiebedarf bzw. Sauerstoffaufnahme bei definierter Laufgeschwindigkeit) im Altersgang zu. Bei einer Laufgeschwindigkeit von sechs Meilen/Stunde (9,7 km/h) sinkt die Ausschöpfung der $\dot{V}O_{2\max}$ bereits vor der Pubertät von 90 % im Alter von acht Jahren auf 50 % im Alter von zwölf Jahren (Abb. 10.8).

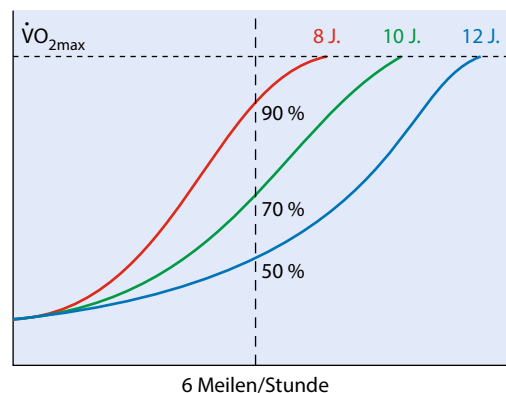


Abb. 10.8 Entwicklungsbedingte Veränderungen der prozentualen Ausschöpfung der $\dot{V}O_{2\max}$ bei einer Laufgeschwindigkeit von sechs Meilen/Stunde von Kindern im Alter von 8, 10 und 12 Jahren. (mod. nach Rowland, 2005, S. 99)

! Achtung!

Kinder sind trotz ihrer guten aeroben Voraussetzungen nur bedingt geeignet, lange Laufstrecken nach der extensiven Dauer- methode zu absolvieren. Hinzu kommt, dass diese Belastungen nicht dem üblichen Bewegungsverhalten von Kindern entsprechen. Nachweislich bevorzugen Kinder im freien Spiel intermittierende, explosive und kurze Bewegungszeiten (< 15 s) von moderater bis starker Intensität (Bailey et al., 1995). Diese physiologischen und psychologischen Besonderheiten sind im Training zu berücksichtigen.


Praxistipp: Spendenläufe in der Schule mal anders!

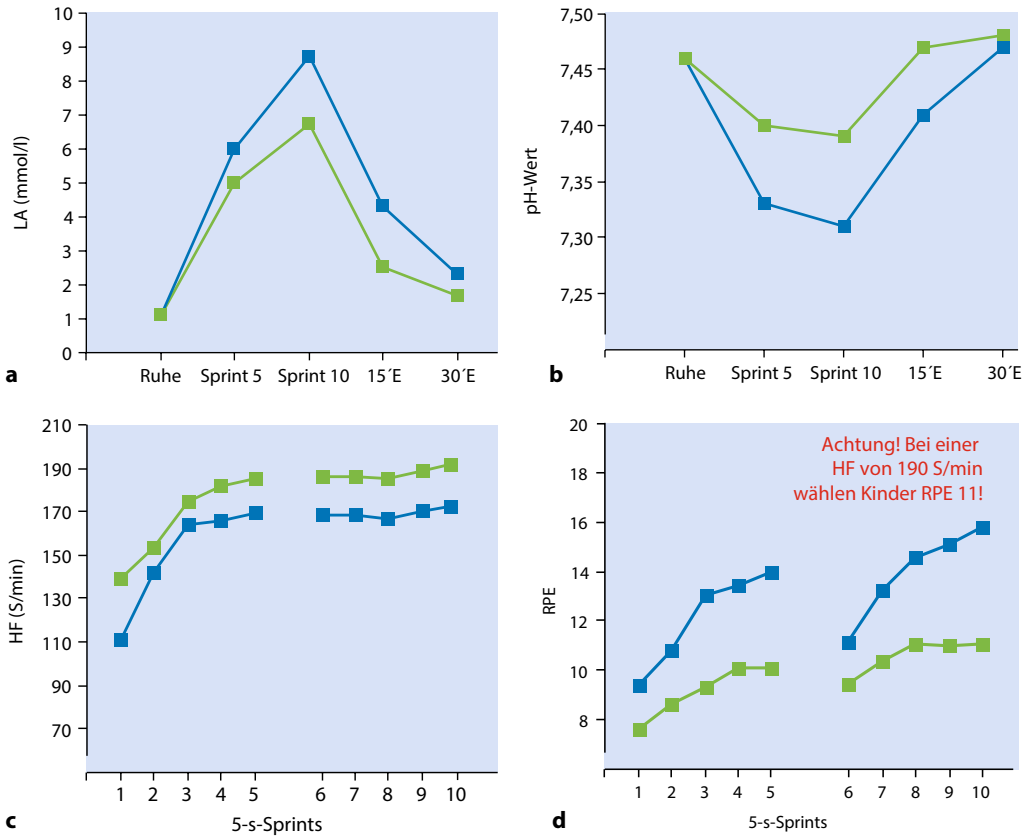
Spendenläufe haben eine lange Tradition in den Grundschulen. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich im Vorhinein Sponsorinnen und Sponsoren, die jede gelaufene Runde (oder jeden gelaufenen Kilometer) auf dem Sportplatz mit einem festen Betrag honorieren, der anschließend für einen guten Zweck gespendet wird. Der Grundidee ist sicher uneingeschränkt zuzustimmen. Allerdings wären

abwechslungsreiche Parcoursrunden mit Hindernissen und zwischengeschalteten Sprints nicht nur physiologisch besser, sondern würden allen Beteiligten und sogar den Zuschauern viel mehr Spaß bereiten. Und übrigens: Warum laufen die Eltern und Lehrkräfte nie mit?

■ Regenerative Kapazität und Ermüdungsresistenz bei Intervallarbeit

Kinder verfügen über sehr gute Leistungsvoraussetzungen für intensive Kurzzeit-Intervallbelastungen und Intervallsprints mit wechselnden anaerob-alaktaziden, anaerob-laktaziden und aeroben Anteilen. Kinder besitzen eine schnellere Regenerationsfähigkeit als Erwachsene, sowohl akut während des Trainings (z. B. zwischen zwei Intervallen) als auch nach dem Training sowie über Nacht. Herzfrequenz, Ventilation und Sauerstoffaufnahme nähern sich nach Belastungsende schneller dem Ruhe- wert an (Hebestreit et al., 1993). Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die raschere Sauerstoffkinetik zu Beginn jeder Belastung (■ Abb. 10.6). Dieser einmalige Vorteil wiederholt sich bei jedem nachfolgenden Intervall, sodass die Differenz des akkumulierten Sauerstoffdefizits zwischen Kindern und Erwachsenen theoretisch mit zunehmender Anzahl an Intervallen ansteigt. Der Vorteil der raschen aeroben Anpassung ist somit in der Praxis vor allem bei Intervallbelastungen (z. B. HIIT) bzw. bei Intervallsprints hilfreich.

Die beschriebenen Leistungsmerkmale konnten in verschiedenen eigenen Untersuchungen belegt werden. Maximale Intervallsprint-Belastungen (z. B. zehn Sprints über eine Dauer von 5 s mit nachfolgender Pause von 40 s) wurden von 10-jährigen Mädchen deutlich besser toleriert als von Sportstudentinnen (■ Abb. 10.9). Kinder erreichen signifikant niedrigere maximale Laktatkonzentrationen (ca. 6 vs. 9 mmol/l), tolerieren dabei mühelos sehr hohe Herzfrequenzen (ca. 190 vs. 170 Schläge/min), unterliegen einem geringe-



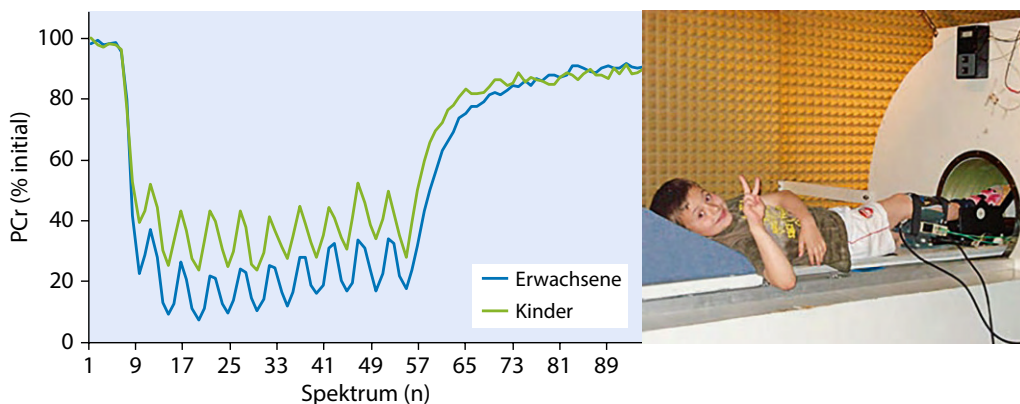
■ **Abb. 10.9** **a** Blutlaktatkonzentration (LA), **b** Blut-pH-Wert, **c** Herzfrequenz (HF) und **d** subjektives Belastungsempfinden (RPE) im Verlauf von zehn Intervall-

sprints und im Erholungsverlauf (E) nach 15 min und 30 min von 10-jährigen Mädchen ($n = 13$, grün) und Sportstudentinnen ($n = 9$, blau)

ren Abfall des Blut-pH-Werts und erschienen nach jedem Sprint frühzeitig lächelnd und entspannt an der Startlinie, um erneut zu sprinten. Demzufolge war auch die subjektive Beanspruchung (RPE-Skala) deutlich geringer als in der Vergleichsgruppe (■ Abb. 10.9). Die Sprintleistungen waren allerdings bei den Kindern schlechter, und methodenkritisch kann man vermuten, dass sich die Kinder möglicherweise nicht vollständig verausgabt haben. *Aber:* Die dargestellten Ergebnisse bilden die sportpraktische Realität ab, wenn exakt diese Aufgabe in Training oder Unterricht erteilt wird.

Intensive anaerob-alkalotazide und laktazide Intervallbelastungen werden demnach von Kindern gut toleriert. Eine wesentliche Ursache hierfür konnte in einer weiteren Untersu-

chung mittels noninvasiver ^{31}P -MRS-Analysen (Magnetresonanzspektroskopie) gefunden werden. In Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Köln (DLR) wurden 32 Probanden (acht Mädchen und acht Jungen im Alter von ca. neun Jahren sowie acht Studentinnen und acht Studenten im Alter von ca. 25 Jahren) einer identischen Intervallbelastung ausgesetzt. Alle Probanden absolvierten innerhalb des MRS-Gerätes mit einem Bein intervallförmige dynamische Plantarflexionen gegen einen Widerstand von 80 % des 1 RM über eine Dauer von 30 s, unterbrochen durch eine Pause von 20 s (■ Abb. 10.10). Das Gewicht wurde über eine Umlenkrolle außerhalb der Röhre auf und ab bewegt. Bei identischen Ausgangswerten (KP und ATP) belegten die



■ **Abb. 10.10** Relative Veränderungen (bezogen auf die initiale Konzentration in Ruhe) der Kreatinphosphatkonzentration in der Muskelzelle bei intensiver

Intervallbelastung von 16 Kindern (*grün*) und 16 Erwachsenen (*blau*) mittels ^{31}P -MRS. (mod. nach Kappenstein et al., 2013)

Daten einen geringeren Abfall von KP bei den Kindern, speziell während der ersten zwei bis drei Intervalle. Im weiteren Verlauf verlief die Resynthese von KP jeweils auf einem höheren Niveau, und auch nach Belastungsende wurde die Baseline-Konzentration rascher wieder hergestellt (■ Abb. 10.10). Aus den vorliegenden Ergebnissen kann geschlossen werden, dass sich Kinder zwischen den Intervallen schneller als Erwachsene regenerieren (Kappenstein et al., 2013, 2014). Diese Schlussfolgerung ist gleichzeitig auch internationaler Konsens in einer renommierten Gruppe pädiatrischer Physiologinnen und Physiologen (u. a. Zanconato et al., 1993; Beneke et al., 2002; Ratel et al., 2002, 2006; Van Praagh, 2007).

Nach Ratel et al. (2006) sind während der Belastungsphasen und während der Pausen verschiedene Faktoren für die gute Ermüdungsresistenz von Kindern gegenüber intensiver Intervallbelastung verantwortlich. Diese beinhalten körpergrößen- und entwicklungsbedingte Unterschiede, die neuromuskuläre Funktion und die Muskelfaserstruktur, aber auch auf metabolischer Ebene die geringeren Diffusionswege für Sauerstoff und die dadurch verbesserte muskuläre oxidative Kapazität. Dies wiederum bedingt eine leichtere pH-Wert-Regulation (■ Abb. 10.11).

Auch die Regeneration nach Belastungsende und demnach die Zeitspanne zwischen

zwei Trainingseinheiten oder Wettkämpfen am gleichen Tag oder gar über Nacht zwischen aufeinanderfolgenden Trainingstagen oder Turnierwettkämpfen ist bei Kindern gegenüber Erwachsenen beschleunigt. Verständlicherweise werden nach Belastungsende (nach 10 Maximalsprints), ausgehend von den niedrigeren Nachbelastungswerten der Kinder (5–6 mmol/l versus 10–11 mmol/l bei Erwachsenen) die Ruהלaktatkonzentrationen und der Ruhe-pH-Wert im Blut im Erholungsgang schneller erreicht (■ Abb. 10.12). Interessanterweise kann dieser schnelle Erholungsverlauf der Kinder nicht noch weiter beschleunigt werden, wenn an einem zweiten Versuchstag im Cross-over-Design die passive gegenüber einer aktiven Erholung durch langsames Traben ausgetauscht wird (Kappenstein et al., 2015). Verantwortlich sind nicht nur die per se niedrigen Laktatkonzentrationen, sondern auch der geringere Skelettmuskelanteil, der unter aktiver Erholung zur Laktatelimination beitragen kann. Das subjektive Erholungsempfinden war durch das „Auslaufen“ bei den Kindern sogar eher verschlechtert, sodass in der Sportpraxis und auch im Schulsport von dieser typischen Art des Cool-Downs bei Kindern abgeraten werden kann. Zumindest sind keine nennenswerten Vorteile zu erwarten (■ Abb. 10.12).

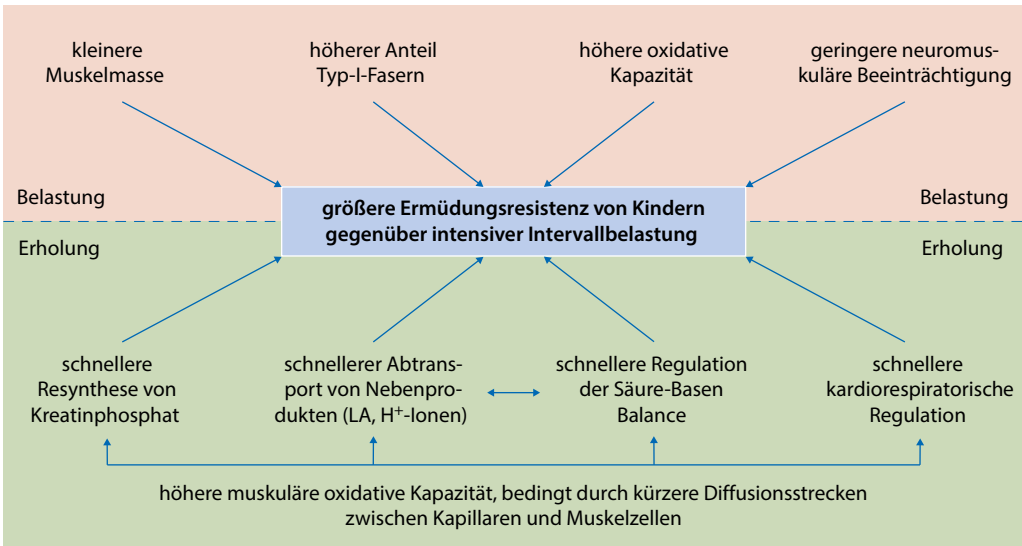


Abb. 10.11 Gesamtübersicht zu den Erklärungsmechanismen der Ermüdungsresistenz von Kindern gegenüber intensiver Intervallbelastung. Unterschieden

werden Belastungsphasen (*oben*) und Erholungsphasen (*unten*). (mod. nach Ratel et al., 2006)

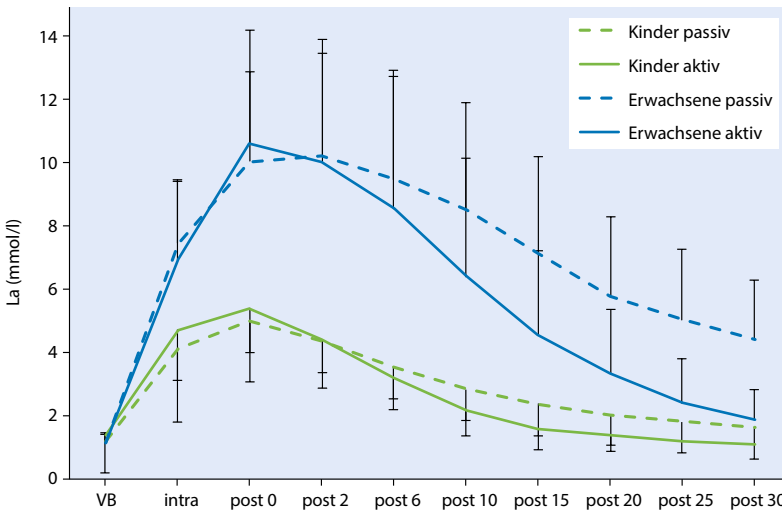


Abb. 10.12 Laktatelimination von Kindern ($n = 16$) und Erwachsenen ($n = 16$) nach intensivem Intervallsprinttraining mit passiver oder aktiver Erholung

während der Nachbelastungsphase (post 0 min bis post 30 min). (mod. nach Kappenstein et al., 2015)

Zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit am Folgetag sind auch andere Regenerationsverfahren (z. B. Kälteanwendungen) nicht zwingend erforderlich (Hottenrott & Ferrauti, 2020). Ein intensives Intervallsprinttraining verursachte bei erwachsenen Sportstudenten

am Folgetag eine signifikante Erhöhung der Kreatinkinasekonzentration (CK) im Kapillarblut (von durchschnittlich ca. 300 auf 800 U/l mit Einzelwerten über 2000 U/l). Zehnjährige leistungsorientierte Fußballspieler absolvierten das gleiche Trainingsprogramm hingegen

ohne erkennbaren CK-Anstieg. Bezeichnen- derweise korrespondierten diese Unterschiede mit einem deutlich höheren Muskelkater- schmerz bei den Sportstudenten, während die Kinder an den Folgetagen ohne Probleme wei- tertrainieren konnten (Hottenrott & Ferrauti, 2020). Diese imposanten Ergebnisse können unter anderem auf das niedrige Körpergewicht und die geringere Muskelmasse der Kinder zu- rückgeführt werden, sodass selbst bei maximal reaktiven Sprintbelastungen keine Muskel- schäden größeren Ausmaßes auftreten.

Exkurs: 31P-Magnetresonanzspektroskopie

Die Methode gilt als einzige nichtinvasive Möglichkeit zur In-vivo-Bestimmung von Metaboliten des Energiestoffwechsels. Über spektral aufgelöste elektromagneti- sche Signale (Messdichte alle 10 s) wurde durch Analyse der Resonanzfrequenzen auf die Art und mithilfe der Signalamplitu- den auf die relative Konzentration der Mo- leküle in einem definierten Gewebsvolumen geschlossen. Auf diese Weise können unter anderem die Parameter KP, ATP, freies Phosphat und der intramuskuläre pH-Wert berechnet werden (▣ Abb. 10.10).

■ Thermoregulatorische Kapazität und Hitzetoleranz

Thermoregulation und Hitzetoleranz un- terscheiden sich zwischen Kindern und Erwach- senen (Rowland, 2005). Die Hitzeproduktion während körperlicher Arbeit ist bei Kindern – bezogen auf die Körpermasse – höher als bei Erwachsenen, dafür besitzen Kinder eine relativ größere Körperoberfläche zur Abstrah- lung der Körperwärme (Konvektion). Da speziell bei den Jungen die Schweißrate signi- fikant geringer ist als bei Männern, muss die Thermoregulation weniger durch Verdun- stungskälte, dafür aber vermehrt durch Steige- rung der Hautdurchblutung und Konvektion erfolgen. Das Risiko einer Dehydratation ist bei Kindern demnach niedriger. In Studien wurden sogar unter Saunabedingungen keine

gesundheitsgefährdenden Reaktionen (z. B. bedrohlicher Anstieg der Körperkerntempera- tur und Störungen der Herz-/Kreislauffunk- tion) festgestellt. Trotzdem tolerieren Kinder körperliche Aktivität und Training bei hohen Umgebungstemperaturen (vor allem psycho- logisch) schlechter als Erwachsene, was in der Sportpraxis unbedingt zu berücksichtigen ist.

Praxistipp: Kühl- und Trinkpausen einbauen

Findet das Kindertraining oder der Sport- unterricht in den Sommermonaten unter freiem Himmel statt, dann sorgen Sie in regelmäßigen Abständen für Kühlung. Dies kann der Aufenthalt in schattigen Bereichen, der regelmäßige Lauf durch den Rasensprenger oder auch die Zufuhr eisgekühlter Getränke sein. In den Pau- sen (z. B. während der Halbzeit) oder auf der Auswechselbank nutzen Sie wasser- getränkte oder eisgefüllte Handtücher für den Nacken.

10.3 Empfehlungen zum Training im Kindes- und Jugendalter

Altersentsprechende Empfehlungen und Schwerpunktsetzungen zum Training im Kin- des- und Jugendalter sollten sich im Idealfall auf evidenzbasierte Daten zur aktuellen und langfristigen Trainingswirksamkeit bestimm- ter Trainingsinhalte für die Entwicklung der allgemeinen und sportartspezifischen Leistungsfähigkeit beziehen. Diesbezüglich mangelt es an geeigneten Übersichtsbeiträ- gen, sodass die Kritik am Modell der „sen- siblen Phasen“ (► Abschn. 10.2) berechtigt ist. Zur Handlungsorientierung verbleiben im deutschen Sprachraum somit nur einige historische Darstellungen, (z. B. Meinel & Schnabel, 1976; Farfel, 1979; Hirtz, 1979), deren Datenherkunft und untersuchungs- methodische Grundlage nicht eindeutig zu klären sind (Reinders, 2017).

10.3.1 Allgemeine Trainingsempfehlungen

Aktuell bieten vor allem die Übersichten von Lloyd und Oliver (2012) sowie das umfassende Lehrbuch von Faigenbaum et al. (2020) eine gute Orientierung. Schwerpunktsempfehlungen zum körperlichen Training im Kindes- und Jugendalter werden für Jungen und Mädchen in Abhängigkeit von chronologischem Alter, Entwicklungsstatus und der vorrangigen Adaptationswirkung dargestellt (■ Abb. 10.13).

Demnach sind im Vorschulalter zunächst die allgemeinmotorischen Fähigkeiten (z. B. Gleichgewichtsfähigkeit) und die Basiskraft (z. B. Körperstabilität) zu fördern. Im weiteren Entwicklungsverlauf und speziell im frühen und späten Schulkindalter sollten elementare Schnelligkeit, Schnellkraft und Agilität zusätzlich in den Fokus rücken, was mit der hohen Plastizität des Zentralnervensystems, der guten Informationsaufnahme- und Nachahmefähigkeit im Verbund mit dem natürlichen Lernantrieb in diesem Alter

begründet werden kann (► Abschn. 10.2). Die komplexe Handlungsschnelligkeit (z. B. schnelles Reagieren auf einen Reiz und schnelles Absolvieren eines koordinativ anspruchsvollen Parcours in der Sporthalle oder auf dem Schulhof) und die sportartübergreifende zyklische (z. B. Bewegungsfrequenz) und azyklische Schnelligkeit (z. B. Stütz- bzw. Bodenkontaktzeiten sowie Würfe mit leichten Geräten) sind als Leistungsvoraussetzungen für zahlreiche Sportarten frühzeitig auszubilden (► Kap. 5).

Schon früh sollten auch die Bereiche Kraft und Schnellkraft Berücksichtigung finden, auch wenn dies präpuberal noch primär koordinativ und ohne ein begleitendes Krafttraining mit dem Ziel Hypertrophie realisiert wird. Letzteres rückt nach Lloyd und Oliver (2012) bei den Mädchen, aber auch bereits ab dem 12. und bei den Jungen ab dem 14. Lebensjahr, stärker in den Vordergrund (■ Abb. 10.13).

Im Detail sind auch die vorgelegten Modelle kritisch zu hinterfragen. Auffällig ist, dass zwischen Jungen und Mädchen nur al-

10

chronologisches Alter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Entwicklungsphasen	Kleinkindalter			frühes Schulkindalter							Pubeszenz/Adoleszenz (1./2. Phase der Reifungszeit)									
Größenwachstum	Jahre vor der PHV										PHV					Jahre nach der PHV				
Adaptationsart	überwiegend neuronal (altersabhängig)										kombiniert neuronal/hormonell (entwicklungsabhängig)									
konditionelle Faktoren	Allgemeinmotorik		Allgemeinmotorik			Allgemeinmotorik			Allgemeinmotorik											
	Sportart-spezifik		Sportart-spezifik			Sportart-spezifik			Sportart-spezifik											
	Beweglichkeit		Beweglichkeit							Beweglichkeit										
	Agility		Agility							Agility				Agility						
	Schnelligkeit		Schnelligkeit							Schnelligkeit				Schnelligkeit						
	Kraft/ Schnellkraft		Kraft/ Schnellkraft							Kraft/ Schnellkraft				Kraft/ Schnellkraft						
	Hypertrophie										Hyper-trophie		Hypertrophie							
	Ausdauer aerob/anaerob		Ausdauer aerob/anaerob								Ausdauer aerob/anaerob				Ausdauer aerob/anaerob					

■ **Abb. 10.13** Model zur Gewichtung von konditionellen Trainingsinhalten von Jungen im Altersgang (Youth Physical Development Model). Die Schriftgröße gibt einen Hinweis auf die Bedeutung der Trainingsinhalte. In der korrespondierenden Abbildung für

Mädchen sind der Übergang zur Pubeszenz/Adoleszenz (hellblau zu dunkelblau) sowie der Zeitpunkt des maximalen Größenwachstums (PHV = Peak Height Velocity) um zwei Jahre vorverlegt. (mod. nach Lloyd & Oliver, 2012, S. 63)

ters- und entwicklungsabhängig, nicht jedoch in Bezug auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung unterschieden wird. So sollte das Schnelligkeitstraining nach eigenen Erfahrungen bei Mädchen auch jenseits des 16. Lebensjahres noch einen hohen Stellenwert einnehmen.

Es überrascht auch, dass das intensive Ausdauertraining (z. B. nach der Intervallmethode) erst ab dem 18. Lebensjahr intensiviert werden soll. Dies widerspricht der Bedarfslage in zahlreichen Sportarten und

auch den physiologischen Gegebenheiten (► Abschn. 10.2). Die Begründung der Autoren, dass ein Ausdauertraining sozusagen „en passant“ in den jeweiligen Sportarten sportartspezifisch erfolgt, mag in vielen Fällen zutreffen. Die in ► Abschn. 10.1 beschriebenen bedrohlichen gesamtgesellschaftlichen Tendenzen sprechen dafür, dass der Ausdauer außerhalb des Leistungssports und im Schulsport bereits frühzeitig eine angemessene und kindgerechte Fokussierung zukommen muss (■ Abb. 10.2).

EXPERT OPINION – „Wir bringen Kinder ins Gleichgewicht!“

Im Gegensatz zu Erwachsenen weisen Kinder schlechtere Gleichgewichtsleistungen auf (z. B. größere Schwankwerte), was auf geringere Bewegungserfahrungen, aber vor allem auf ein noch nicht vollständig ausgeprägtes Gleichgewichtssystem (insbesondere die vestibuläre Funktion) zurückgeführt werden kann (Steindl et al., 2004). Daraus abzuleiten, die vollständige Ausprägung der Haltungskontrolle müsse erst abgewartet werden, bevor ein Gleichgewichtstraining begonnen wird, wäre jedoch falsch. Tatsächlich existiert eine Vielzahl von Untersuchungen, die positive Effekte von Gleichgewichtstraining bei Kindern belegen. Beispielsweise berichteten Dobrijevic et al. (2016) eine signifikante Zunahme der Dauer im beidbeinigen und einbeinigen Stand infolge eines zwölfwöchigen (2 Einheiten/Woche, 10 min/Einheit) Gleichgewichtstrainings mit 7–8-Jährigen. Die trainingsbedingten Anpassungen werden auf spinaler sowie supraspinaler Ebene vermutet (Taube, 2013) und resultieren in einer verbesserten neuromuskulären Ansteuerung der Muskulatur. Zusätzlich zu den primären Wirkungen auf verschiedene Gleichgewichtsparameter konnten weitere Studien sekundäre Effekte hinsichtlich verbesserter sportmotorischer Leistungen (Heleno et al., 2016) sowie geringerer Verletzungsrate (McGuine & Keene, 2006) durch Gleichgewichtstraining bei Heranwachsenden zeigen. Bezüglich der Belastungsgestaltung

sind positive Effekte bereits nach vier Wochen mit zwei Einheiten/Woche zu erreichen (Muehlbauer, 2021), was den Gegebenheiten des Sportunterrichts entspricht. Jedoch wurden größere Effekte nachgewiesen, wenn mit einem hohen (18–24 min) versus niedrigem (4 min) Volumen sowie unter schwierigen (z. B. Einbeinstand auf instabilem Untergrund) versus leichten (z. B. Einbeinstand auf stabilem Untergrund) Bedingungen trainiert wurde (Schedler et al., 2020, 2022). Zur Anwendung von Gleichgewichtstraining im Schulsport (z. B. im Warm-Up) bieten sich folgende Gestaltungsmöglichkeiten an: a) Verwendung statischer (Stehen) und dynamischer (Gehen ohne/mit Störreizen oder über Hindernisse, Reichbewegungen) Übungen, b) Reduktion der Unterstützungsfläche von beidbeinigen über den Schritt-/Tandemstand bis zum einbeinigen Stand, c) Manipulation der sensorischen Systeme durch Übungen mit offenen versus geschlossenen Augen bzw. unter Einsatz instabiler Unterlagen (z. B. Weichkissen, Therapiekreisel, Kippbrett), d) gleichzeitiges Ausführen von Gleichgewichtsaufgaben und motorischen (z. B. Ball prellen) oder kognitiven (z. B. fortlaufende Subtraktion um die Zahl „3“) Aufgaben.

Prof. Dr. Thomas Mühlbauer

Universität Duisburg-Essen

Inst. für Sport- und Bewegungswissenschaften

Der Diskurs zeigt, dass entsprechende Empfehlungen im Idealfall vor dem Hintergrund einer sportartspezifischen Leistungsstrukturanalyse formuliert werden müssen (► Abschn. 3.2, ■ Abb. 3.14 und ■ Tab. 3.2). In technisch anspruchsvollen Sportarten (z. B. Tischtennis) und in Sportarten mit einem frühen Hochleistungsalter (z. B. Gerätturnen) müssen die technisch-taktischen Fähigkeiten beispielsweise bereits vor dem 10. bzw. 12. Lebensjahr mit hohem Trainingsumfang vermittelt werden (■ Abb. 10.13).

10.3.2 Empfehlungen zum Ausdauertraining

Der positive Einfluss von Ausdauertraining auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen ist unbestritten. Auch bereits im Kindesalter konnten positive Anpassungserscheinungen nachgewiesen werden. Rowland (1985) belegte im Rahmen einer Metaanalyse, dass die aerobe Ausdauer von Kindern durch ein geeignetes Training um durchschnittlich 1,2 % pro Woche ansteigt. Hinsichtlich der verwendeten Trainingsmethoden ergaben sich keine nennenswerten Wirkungsunterschiede zwischen Dauer- und Intervallmethode (Welsman et al., 1997; McManus et al., 2005). High-Intensity Intermittent Training (HIIT) mit verschiedenen Laufintervallen zwischen 150 und 800 m verursachte positive Effekte auf die aerobe und anaerobe Kapazität und auf die Laufleistung (Rotstein et al., 1986; Baquet et al., 2002; Engel & Sperlich, 2014) und unterschied sich in der Wirksamkeit nicht, wenn es in klassischer Form auf der Laufbahn oder in Form von Kleinfeldspielen (Small Sided Games) absolviert wurde (Kunz et al., 2019). „Auch ein spielerisch organisiertes Intervallsprinttraining mit kurzen All-out-Sequenzen“ über 5–8 s bzw. 50 m verbesserte die aerobe Ausdauer in gleicher Weise wie ein Training nach der Dauermethode (Kappenstein & Ferrauti, 2015). Auswirkungen von kombinierten ausdauer- und schnellkeits-

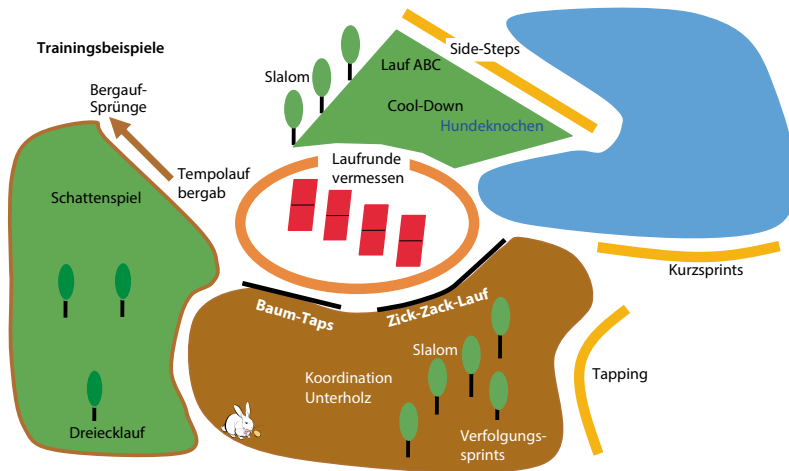
orientierten Trainingsprogrammen auf die neuromuskuläre Leistung von Kindern (z. B. Sprungkraft und Sprintschnelligkeit) blieben hingegen aus (Kappenstein & Ferrauti, 2015; Kunz et al., 2019).

Praxistipp: variables, intervallartiges und spielerisches Ausdauertraining

Aus den umfangreich dargestellten physiologischen und zum Teil biomechanischen Besonderheiten im Kindesalter (► Abschn. 10.2) und dem für beinahe alle Trainingsmethoden geltenden Wirksamkeitsnachweis sowie auf der Basis von Befunden zum favorisierten kindlichen Bewegungsverhalten (Bailey et al., 1995) kann ein variables, intervallartiges und spielerisches Ausdauertraining im Kindesalter empfohlen werden. Diese Empfehlung entspricht im Übrigen auch den Erfahrungen in der Sportpraxis und erklärt möglicherweise die hohe Akzeptanz des Belastungsprofils der Mannschafts- und Rückschlagspiele.

Ein rein aerobes Grundlagenausdauertraining nach der Dauermethode ist selbstverständlich ebenfalls möglich und aus langfristiger Perspektive sinnvoll (Erziehung zum mündigen Athleten). Es sollte jedoch keinen übermäßigen Trainingsumfang einnehmen. Dies ist auch von engagierten Eltern zu beherzigen, die ihre eigenen Trainingsinhalte zuweilen mit ihren Kindern teilen möchten und sie zu langen Joggingläufen bis hin zu Halbmarathonwettkämpfen motivieren wollen.





■ Abb. 10.14 Fahrtspiel

■ Trainingsbeispiele

Fahrtspiel

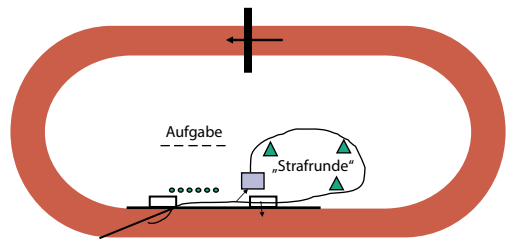
Das gegebene Gelände wird mit wechselnden Laufgeschwindigkeiten und metabolischen Anforderungen unter Einbau variabler koordinativer und schnellkeitsorientierter Inhalte absolviert. Im Idealfall wird eine Standardrunde am Trainings- oder Schulsportgelände festgelegt (einschließlich der Vorgabe von Laufzeiten für bestimmte Gruppen), sodass den Trainierenden bzw. den Schülerinnen und Schülern die Aufgaben bekannt sind (■ Abb. 10.14).

Biathlon

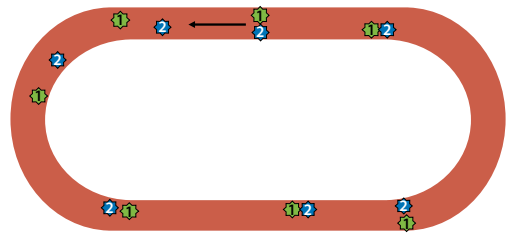
Die Laufrunde wird alle 50–100 m von Stationen unterbrochen, an denen variable koordinative Aufgaben (z. B. Zielwerfen) absolviert werden müssen (■ Abb. 10.15). Je nach Regelwerk muss eine „Strafrunde“ absolviert werden. In einem Teamwettbewerb müssen die Leistungsstarken innerhalb der Mannschaften die Strafrunde übernehmen.

Verfolgungssprints

Mehrere Kinder starten gleichzeitig gegeneinander im Sprint. Auf Pfiff (nach 3–8 s) lassen alle eine Markierung fallen und stoppen den Lauf ab. In der 15-s-Pause kehren sie zur Markierung zurück, nehmen diese auf und warten auf das nächste



■ Abb. 10.15 Biathlon

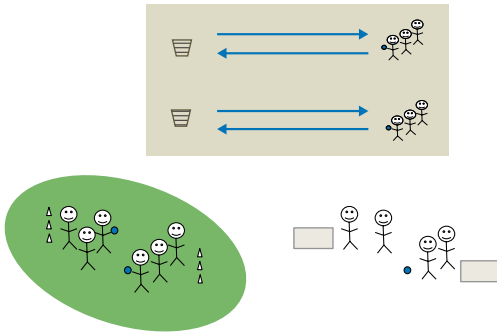


■ Abb. 10.16 Verfolgungssprints

Startsignal (■ Abb. 10.16). Aus einem Gesamtwettkampf entstehen auf allen Leistungsebenen viele Kleinwettkämpfe um die Rangplätze.

Wechselstaffeln

Jeweils maximal drei Läuferinnen und Läufer bilden eine Staffel (Belastungs-/Pausenverhältnis 1:1 bis 1:2). Eine Laufstrecke von



■ Abb. 10.17 Wechselstaffeln

beispielsweise 2×20 m wird abwechselnd (mindestens 10-mal pro Person) absolviert. Dabei müssen Gegenstände transportiert oder koordinative Zusatzaufgaben bewältigt werden (■ Abb. 10.17).

10.3.3 Empfehlungen zum Krafttraining

Der zurückhaltende Einsatz von Krafttraining im Kindesalter wird häufig mit dem Ausbleiben eines Leistungseffekts aufgrund mangelnder hormoneller Voraussetzungen (► Abschn. 10.2) und mit einer möglichen akuten und chronischen Überbeanspruchung des kindlichen aktiven und passiven Bewegungsapparates begründet. Demgegenüber belegt eine Vielzahl von Untersuchungen, dass ein Krafttraining in frühen Lebensjahren durchaus in effektive Leistungssteigerungen münden kann (Faigenbaum et al., 2020). Pikosky et al. (2002) und Faigenbaum et al. (2002, 2005) führten ein Krafttraining der oberen und unteren Extremität (Bankdrücken und Beinpresse) über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen bei bis zehnjährigen Jungen und Mädchen durch und konnten signifikante Leistungsverbesserungen im Bankdrücken (10–21 %) und bei der Beinpresse (14–75 %) nachweisen. Eine Metaanalyse zur Trainierbarkeit der Muskelkraft im Kindes- und Jugendalter von Behringer

et al. (2010, 2011) ergab, dass die prozentualen Leistungsgewinne der Muskelkraft teilweise sogar vergleichbar sind mit jenen der Erwachsenen. Die zugrunde liegenden Adaptationsmechanismen werden primär auf koordinativer Ebene in einer verbesserten neuromuskulären Ansteuerung der Arbeitsmuskulatur vermutet (Blinkie, 1992; Behm et al., 2008). Aber auch vor Eintritt in die Pubertät können Anpassungserscheinungen auf morphologisch-struktureller Ebene (Muskelhypertrophie, aber auch Sehnensteifigkeit und Knochenstruktur) erzielt werden, solange ein ausreichend langer Trainingszeitraum und ein angemessenes Trainingsvolumen sichergestellt werden können (Kraemer & Fleck, 2005; Lesinski et al., 2016b). In der Konsequenz sind leistungssteigernde Auswirkungen in fast allen Sportarten möglich (Prieske et al., 2016). Akute sowie chronische Fehlbelastungen des kindlichen Organismus durch Krafttraining (z. B. Schädigungen der Wirbelsäule und im Bereich der Epiphysenfugen) sind bei Einhaltung einer fachgerechten Anleitung und unter Beaufsichtigung durch geschultes Fachpersonal nicht zu befürchten (Williams, 2001; Faigenbaum et al., 2009). Dies gilt auch für plyometrische Trainingsinhalte (Johnson et al., 2011). Das WVL-Projekt KINGS, gefördert vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), liefert diesbezüglich wertvolle weiterführende Hinweise (Granacher, 2015; Lesinski et al., 2016a).

Im Nachwuchsleistungssport sollte demnach bereits frühzeitig ein systematisches Krafttraining erfolgen. Dies kann auch bereits im frühen Kindesalter starten, selbst wenn die Aufwand-/Nutzen-Relation zunächst ungünstig ist (► Abschn. 10.2, ■ Abb. 10.18). In der U8 oder U10 reichen zunächst zwei Trainingseinheiten pro Woche aus, in denen neben dem allgemeinen Koordinationstraining ein Stabilisationstraining (mit dem eigenen Körpergewicht) und ein Kraftausdauertraining mit geringen Zusatzgewichten erfolgen kann, in dem der Fokus primär auf eine korrekte Ausführungstech-

mittleres Kindesalter	spätes Kindesalter	Jugendalter	Erwachsenenalter
kalendarisches Alter			
weiblich: 5/6 – 8/9 Jahre	weiblich: 8/9 – 10/11 Jahre	weiblich: 10/11 – 18/19 Jahre	weiblich: > 19 Jahre
männlich: 5/6 – 9/10 Jahre	männlich: 9/10 – 12/13 Jahre	männlich: 12/13 – 19/20 Jahre	männlich: > 20 Jahre
Reifungsphase			
präpubertär (vor PHV)	präpubertär (vor PHV)	pubertär (während PHV)	postpubertär (nach PHV)
Etappe im langfristigen Leistungsaufbau			
Grundlagentraining	Aufbautraining	Anschlusstraining	Hochleistungstraining
langfristige Entwicklung der Muskelkraft (Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauer)			
gering Krafttrainingskompetenz (bezogen auf die Ausführungstechnik von Kraftübungen) hoch			
› Gewandheitstraining › Gleichgewichtstraining › Koordinationstraining › Kraftausdauertraining mit dem eigenen Körpergewicht oder Zusatzgeräten (z. B. Medizinball) und dem Fokus auf die richtige Ausführungstechnik	› Gleichgewichtstraining › Reaktivkrafttraining in Form von spielerischem Üben (z. B. Seilspringen) mit dem Fokus auf die richtige Sprung- und Landetechnik › Rumpfkrafttraining › Kraftausdauertraining mit dem eigenen Körpergewicht oder Zusatzgeräten (z. B. Medizinball) › Freihanteltraining mit dem Fokus auf die richtige Ausführungstechnik	› Gleichgewichtstraining › Reaktivkrafttraining (Niedersprünge von geringen Höhen) › Rumpfkrafttraining › Freihanteltraining mit leichten bis mittleren Lasten › Maximalkrafttraining (Hypertrophie) › Sehnenadaptionstraining, z. B. isometrisches Krafttraining › sportartspezifisches Krafttraining	› Gleichgewichtstraining › Reaktivkrafttraining (Niedersprünge von mittleren Höhen) › Rumpfkrafttraining › Freihanteltraining mit mittleren bis hohen Lasten › Maximalkrafttraining (neuromuskuläre Koordination und Hypertrophie) › Sehnenadaptionstraining, z. B. isometrisches Krafttraining › sportartspezifisches Krafttraining
trainingsbedingte Anpassungen			
neuronale Anpassungen		hormonelle, neuronale, muskuläre, tendinöse und skeletale Anpassungen	

■ **Abb. 10.18** Implementierung verschiedener Krafttrainingsformen im langfristigen Leistungsaufbau. (Lesinski et al., 2016a, S. 13)

nik gelegt wird (■ Abb. 10.18). Spätestens in der U12 bzw. U14 müssen weitere Techniken des Krafttrainings, einschl. des Freihantel- und plyometrischen Trainings, eingeführt werden und mit ausreichendem Umfang und geringer Intensität realisiert werden. Auf diese Weise werden wichtige Trainingsroutinen frühzeitig geschult und die Kinder im Sinne des mündigen Athleten daran gewöhnt, im Jugendalter selbstständig ein technisch fehlerfreies Krafttraining an jeder Trainingsstätte auch während auswärtiger Wettkampfaufenthalte durchzuführen. Weiterführende Trainingsinhalte mit freien

Gewichten und mittleren bis hohen Lasten (z. B. Kettle-Bell-Training und Kniebeugen), wie in ► Abschn. 4.6 dargestellt, sind bei fortgeschrittener Technikqualität und unter fachkundiger Anleitung im Jugendalter problemlos möglich. Spätestens in der Adoleszenz sollten alle Variationen des Krafttrainings (z. B. exzentrisches Krafttraining und sportartspezifisches Krafttraining an Seilzügen mit vielen Freiheitsgraden sowie plyometrisches und ballistisches Krafttraining) beherrscht werden und sportartspezifisch in angemessenen Umfang Berücksichtigung finden (■ Abb. 10.18 und 10.19).



Abb. 10.19 Krafttraining an Geräten kann weitgehend ohne Risiko von Kindern absolviert werden. Mit zunehmender Zahl an Freiheitsgraden bei der Bewegungsausführung ist eine fachkundige Anweisung erforderlich

Grundsätzlich sollten Planung und Durchführung von Krafttrainingsprogrammen bei Kindern den Richtlinien und Empfehlungen folgen, welche durch Positionspapiere verschiedener internationaler Organisationen bereitgestellt werden. Aus der Vielzahl der publizierten Richtlinien zum Kinder- und Jugendkrafttraining, deren Inhalte sich größtenteils stark ähneln, sei exemplarisch auf die Empfehlungen von Faigenbaum et al. (2020) und Behm et al. (2008) verwiesen.

Praxistipp: 10 Regeln zum Krafttraining mit Kindern

1. Das Training sollte stets sicher, frei von Gefahrenquellen und unter Expertenanleitung erfolgen.
2. Grundsätzlich sollte zunächst mit geringem Gewicht eine korrekte Bewegungsausführung vermittelt werden.
3. Jede Trainingseinheit beginnt mit übungsspezifischen Aufwärmübungen mit geringem Gewicht.
4. Ganzkörpertrainingsprogramme, bestehend aus mehreren Kraftübungen, sind zu bevorzugen.
5. Das Trainingsprogramm sollte stets eine funktionelle Kräftigung der Rumpfmuskulatur beinhalten.
6. Das Krafttraining sollte bei Anfängern zunächst mit 1–3 Sätzen à 8–15 Wiederholungen (ca. 60 % des 1 RM) durchgeführt werden.
7. Schnellkrafttraining (3–6 Wiederholungen pro Satz) und plyometrisches Training speziell für die unteren Extremitäten sind möglich, wenn ein besonderes Augenmerk auf den korrekten Landevorgang gelegt wird (Johnson et al., 2011, Lloyd et al., 2011).
8. Eine Trainingsfrequenz von mindestens zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche wird empfohlen.
9. Durch angemessene Variation sollte sichergestellt werden, dass Kinder den Spaß am Krafttraining erhalten.
10. Bei jugendlichen Nachwuchssportlerinnen und -sportlern war die Steigerung der Maximalkraft besonders effektiv, wenn fünf Sätze mit 6–8 Wiederholungen pro Satz und einer Intensität von über 80 % des 1 RM über einen längeren Zeitraum trainiert wurde (Lesinski et al., 2016b).

Praxistipp: Krafttraining in der Schule

Auch in der Schule bieten sich vielfältige Möglichkeiten zur Integration von Krafttraining (Mühlbauer et al., 2013). Engagierte Sportlehrerinnen und -lehrer realisieren die Einrichtung entsprechender Trainingsräume und leiten fachkundige Sporthelferinnen und -helfer zur Aufsicht an. Mittels einfacher „Stuhlgymnastik“ (z. B. Dips, einbeinige Kniebeugen) kann ein Unterrichtsausfall ohne zusätzliche Lehrstätten durch die Sportlehrkraft sinnvoll vertreten werden. Jede Schulstunde im Sportunterricht sollte drei einfache Körperstabilisationsübungen beinhalten, die in nur wenigen Minuten regelmäßig und unabhängig vom eigentlichen Themenkomplex absolviert werden.

10.4 Talentförderung im Nachwuchsleistungssport

Training im Nachwuchsleistungssport verfolgt das Ziel, aus talentierten Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportlern zukünftige Spitzenathletinnen und -athleten zu entwickeln. Dabei stellt sich zunächst die Frage, was denn überhaupt ein Talent ist und anhand welcher Merkmale eine Talentauswahl bzw. Talentidentifikation erfolgen sollte. Der Talentstatus wird zumeist domainspezifisch, also sportartbezogen festgelegt, auch wenn ein Nachwuchsathlet aufgrund seiner Disposition auch für verschiedene Sportarten als hochtalentiert angesehen werden kann (Singer, 1981). Ferner wird in der Regel eine statische und eindimensionale Definition des Talentbegriffs verwendet. Das bedeutet: Wenn ein Kind in einer bestimmten Sportart gegenüber Gleichaltrigen deutlich leistungsfähiger ist, dann gilt dieses Kind als ein Talent. Nicht nur aufgrund dieser Fehleinschätzung besteht in der Talentforschung nach wie vor Handlungsbedarf (Johnston et al., 2018).

10.4.1 Das sportliche Talent

Die sportwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Talentbegriff und die Entwicklung und Evaluierung verschiedener Ansätze der Talentidentifikation und Talentförderung haben in den vergangenen zwei Dekaden zu zahlreichen Veröffentlichungen im nationalen (u. a. Hohmann, 2009; Stemper et al., 2009; Stadtmann, 2013; Güllich, 2014) und internationalen Umfeld (u. a. Papić et al., 2009; Fuchslocher et al., 2011; Buckers et al., 2015; Pion, 2015; Till & Baker, 2020) geführt.

Das sportliche Talent

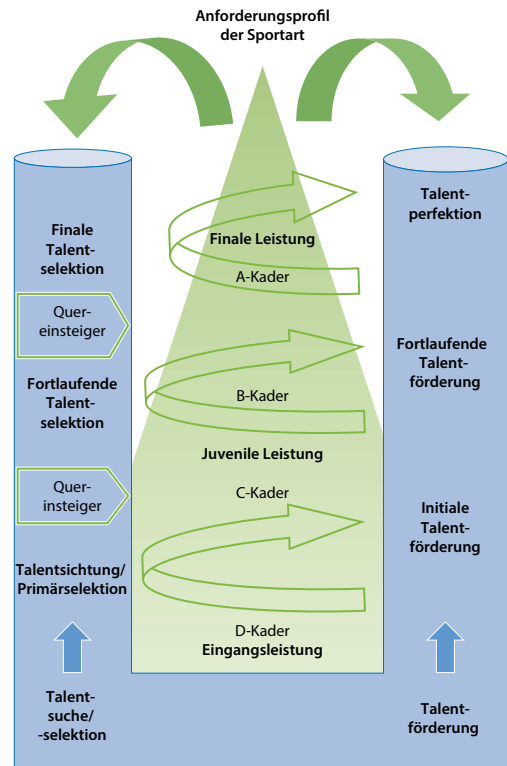
„Als Talent im Spitzensport wird eine Person bezeichnet, die (a) aus retrospektiver Sicht in ihrer Sportlerkarriere bereits nachweislich Spitzenleistungen erbracht hat oder die (b) unter Berücksichtigung des bereits realisierten Trainings im Vergleich mit Referenzgruppen ähnlichen biologischen Entwicklungsstandes und ähnlicher Lebensgewohnheiten überdurchschnittlich sportlich leistungsfähig ist und bei der man unter den verfügbaren Förderbedingungen in prospektiver Hinsicht begründbar annimmt oder mathematisch-prognostisch ermittelt, dass sie einem nachfolgenden Entwicklungsabschnitt sportliche Spitzenleistungen erreichen kann“ (Hohmann, 2009).

Der Talentbegriff hat in der theoretischen Auseinandersetzung in dieser Zeit glücklicherweise eine Ausweitung und Dynamisierung erfahren. Till und Baker (2020) empfehlen beispielsweise, ein Talent als individuelles, langfristig entstehendes und von zahlreichen Faktoren abhängiges Phänomen (z. B. Eltern, Trainer, Rahmenbedingungen) anzusehen. Entsprechend berücksichtigt Hohmann (2009) in seinem Modell neben überdurchschnittlichen Leistungsergebnissen auch volitive Komponenten und entwicklungsfördernde Umwelteinflüsse (z. B. Fa-

milie und Freunde, Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten). Die Dynamik in der Betrachtungsweise entsteht, indem nicht nur die aktuelle Leistungsfähigkeit, sondern die Leistungsentwicklung in einem definierten Zeitraum bei der Talentselektion berücksichtigt wird (■ Tab. 10.3). Auf diesen Eckpfeilern basiert seine Definition zum sportlichen Talent.

Gemäß Teil (a) der Definition wird ein erfolgreicher erwachsener Athlet somit nachträglich als ein damaliges Talent „geadelt“. Von aktueller Relevanz für die Trainingspraxis ist hingegen eher der Teil (b) der Definition. Die Komplexität und Dichte der hierfür erforderlichen Datenerhebungen zeigt jedoch, dass Sportverbände zur objektiven Realisation auf sportwissenschaftliche Unterstützung zurückgreifen müssen (z. B. Einstellung hauptamtlicher Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler als Initiatoren und Koordinatoren dieser Maßnahmen oder Kooperation mit sportwissenschaftlichen Organisationen).

Aus der im Idealfall weiten und dynamischen Interpretation des Talentbegriffs ergibt sich für die Trainingspraxis ein interaktiver Prozess, der auf zwei Säulen beruht: auf der einen Seite die fortlaufenden Talentsichtungen und Talentselektionen (z. B. auf der Basis von leistungsdiagnostischen Datenerhebungen und Beobachtungen), und auf der



■ Abb. 10.20 Interaktives Modell zum Prozess von Talentselektion und Talentförderung. (mod. nach Stadtmann, 2013, S. 18)

anderen Seite die verschiedenen Stadien der Talentförderung (z. B. durch trainingssteuernde Maßnahmen; ■ Abb. 10.20).

■ Tab. 10.3 Vierfelder-Tafel zum Talentbegriff. (mod. nach Hohmann, 2009)

	Eng	Weit
Statisch	Person mit aktuell überdurchschnittlichen Leistungsergebnissen (Gabler & Ruoff, 1979)	Person mit aktuell überdurchschnittlichen Leistungsergebnissen, die zudem über die Bereitschaft und die notwendigen sozialen und materiellen Umweltbedingungen verfügt, sportliche Spitzenleistungen zu vollbringen
Dynamisch	Person mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit und überdurchschnittlichen Leistungszuwachsraten (Siris, 1974; Kupper, 1993)	Person mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit und überdurchschnittlichen Leistungszuwachsraten, von der man unter Berücksichtigung personenbezogener Merkmale und umweltbezogener Faktoren für die Zukunft begründet annimmt, dass sie in den weiteren Entwicklungsabschnitten sportliche Spitzenleistungen vollbringt (Carl, 1988; Joch, 1994; Martin et al., 1999; Hohmann, 2005, 2009)

10.4.2 Talentidentifikation und Talentselektion

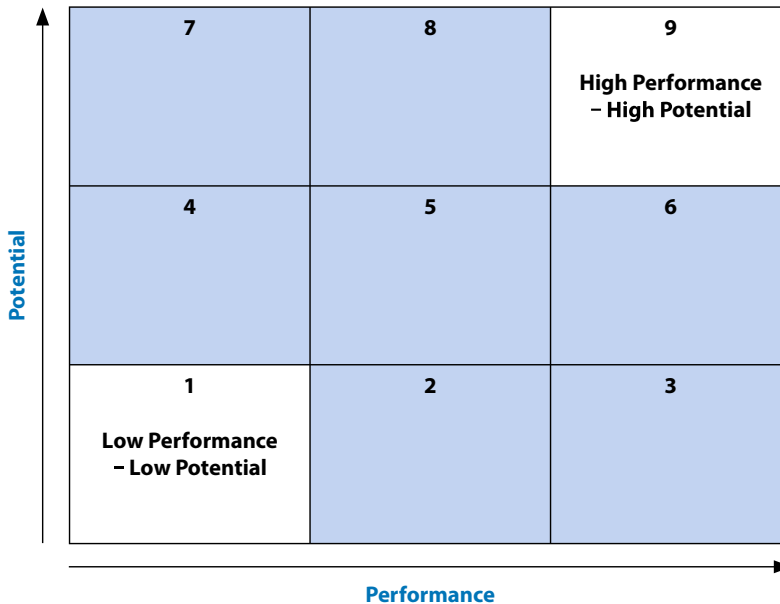
Mögliche Maßnahmen der Talentsuche bzw. Talentidentifikation (Talent Detection, Talent Identification) mit nachfolgender Primärselektion sind nach Carl (1988) Sichtungswettkämpfe, standardisierte Tests sowie qualitative und quantitative Beobachtungen in Schule, Verein oder Verband. Im Rahmen der Primärselektion werden laut Hohmann (2009) diejenigen Kinder ausgewählt, die über eine besondere allgemeine oder sportartspezifische Begabung verfügen. Dies basiert zunächst nur auf aktuellen, rein statischen Informationen. Sind Kinder und Jugendliche in der ersten Förderstufe als Talent erkannt, folgen die sich ebenfalls wiederholenden Schritte der Talentselektion für jeweils höhere Förderstufen und die dazwischengeschalteten Phasen der Talentförderung. Dabei sind die für die Talentförderung zur Verfügung stehenden Ressourcen bis zur finalen Förderstufe zunehmend begrenzt (d. h. die Kadergröße nimmt ab). Folglich muss der Prozess der Talentselektion in seiner Schärfe zunehmen. Genau dies wird in den meisten Sportarten als problematisch eingeschätzt, da hinsichtlich der zugrunde liegenden Auswahlkriterien (talentsensitive Faktoren) keine wissenschaftlich fundierten Prädiktoren für jede einzelne Sportart existieren. Eine wichtige Groborientierung bildet in dem Zusammenhang das Anforderungsprofil der Sportarten (Abb. 10.20).

Eine bestmöglich begründete und individuell wertschätzende Talentselektion ist auch ethisch geboten, zumal diese Entscheidungsprozesse für den kindlichen Entwicklungsprozess und das gesamte familiäre Umfeld vielfach von nachhaltiger Bedeutung sind. Dies gilt nicht nur im Falle einer Negativselektion, sondern auch für jene, denen durch Aufnahme in den Förderkader unter Umständen falsche Hoffnungen gemacht werden (Till & Baker, 2020). Insofern kann die Forderung an Organisationen (Verbände, Clubs) gestellt werden, angemessene Systeme zu installieren,

um Selektionsentscheidungen transparent zu machen und diese in regelmäßigen Abständen zu evaluieren (z. B. mittels Übergangswahrscheinlichkeiten in höhere Kaderstufen).

Talentidentifikation und Talentselektion beinhalten stets das Risiko falsch positiver und falsch negativer Entscheidungen. Die Risikomatrix von Till und Baker (2020) verdeutlicht die unterschiedlichen Risikoebenen für Entscheidungsfehler (Abb. 10.21). Von den insgesamt neun Arealen sind nur zwei Areale (weiße Flächen) ohne nennenswerte Zweifel festzulegen; bei über drei Viertel der Grundgesamtheit von möglichen Talenten (graue Flächen) bleibt jedoch eine mehr oder weniger große Ungewissheit über deren zukünftige Entwicklung bestehen. Besonders problematisch sind die Areale 3 und 7. Kinder und Jugendliche aus Areal 3 verfügen aktuell über eine gute Leistungsfähigkeit und werden somit aus kurzfristigen, eher egoistischen Zielsetzungen im Kader belassen, vielfach zu Lasten von jenen aus Areal 7, da diese, trotz eines langfristig hohen Potentials, aktuell wenig zum Erfolg beitragen.

Zur wissenschaftlichen Evidenz von Talentmerkmalen oder Eignungsfaktoren für die Identifikation von Talenten wird im Folgenden ein Beitrag von Rees et al. (2016) vorgestellt. In Zusammenhang mit den olympischen Sommerspielen in London 2012 befasste sich eine Autorengruppe mit einer umfänglichen Sichtung der gesamten wissenschaftlichen Literatur zur Talentproblematik im Sport. Unter dem Titel „The Great British Medallists Project“ kommen die Autorinnen und Autoren in ihrem Review zu einer Evidenzabschätzung der gängigen Talentmerkmale. Sie unterscheiden hierbei neben der Qualität der zugrunde liegenden Studien primär die unmittelbare Evidenz der Faktoren (gering, moderat, hoch) sowie deren Konsistenz also Einheitlichkeit (gering, moderat, hoch). Demzufolge sind vor allem jene Talentfaktoren von Entscheidungsträgern in der Sportpraxis zu berücksichtigen, die im Fazit eine konsistent hohe Evidenz für Identifikation von Talenten aufweisen.



■ **Abb. 10.21** Risikomatrix zu den unterschiedlichen Risikostufen für falsch positive oder falsch negative Entscheidungen bei Talentidentifikation und Talentselektion. Die weißen Areale kennzeichnen ein geringes

Risiko. Die grauen reale (insbesondere 3 und 7) beinhalten ein hohes Risiko für falsch negative (Areal 7) und falsch positive (Areal 3) Entscheidungen. (mod. nach Till & Baker, 2020)

10

■ Geburtstag

Die Evidenz des Relative Age Effects (► Abschn. 10.4.5), unterscheidet sich in Abhängigkeit von Sportart, Geschlecht und Leistungsniveau. Bei Jungen scheint er stärker ausgeprägt zu sein, auf höchstem Leistungsniveau geringer. **Fazit:** moderate Evidenz bei geringer Konsistenz.

■ Genetische Disposition

Der Einfluss von „Nature“ (genetische Faktoren) und „Nurture“ (Umwelt und Training) lässt sich leichter in den ausdauer- und schnellkeitsdeterminierten Sportarten, jedoch schwerer in Sportarten mit komplexen Anforderungen separieren. Zunehmend wird auch die Bedeutung epigenetischer Einflussfaktoren hervorgehoben (Functional Genomics). Das Erbgut kann die Leistung in verschiedenen Sportarten zwar beeinflussen, liefert jedoch keine sichere Prognosebasis. Möglicherweise bietet die nichtinvasive Muskelfasertypologisierung zukünftig eine Option

(s. Exkurs). **Fazit:** moderate Evidenz bei moderater Konsistenz.

■ Anthropometrie und physiologische Faktoren

Unter anderem Körpergröße, Extremitätenlänge, Körpergewicht, fettfreie Körpermasse und Knochendichte, aber auch Leistungsindikatoren wie Sprungkraft, Sprintfähigkeit, Maximalkraft und $\dot{V}O_{2ma}$ sind sportartspezifisch von hoher Aussagekraft. Allerdings muss der Einfluss von Pubertät und Entwicklungsstatus auf diese Faktoren bei der Interpretation stets berücksichtigt werden. **Fazit:** hohe Evidenz bei hoher Konsistenz.

■ Psychologische Charakteristika und Persönlichkeitsmerkmale

Erfolgreiche Athletinnen und Athleten verfügen über einen höheren Grad an Motivation, Selbstvertrauen, mentaler Stärke, Wettkampfhärte, Belastbarkeit, Perfektionismus, Optimismus und besitzen mehr Kompetenzen.

zen hinsichtlich Zielsetzung, Entscheidungsfähigkeit und Gefühlskontrolle. **Fazit:** hohe Evidenz bei hoher Konsistenz.

■ Geografische Herkunft und Wohnort

Der Wohnort scheint von hoher Bedeutung zu sein. Es belegt die praktische Erfahrung, dass sich vielerorts sogenannte Talent-Hotspots ergeben. Dies wird vielfach durch infrastrukturelle (Trainingsstätten) und geografische Voraussetzungen (Wasser- und Wintersport) beeinflusst. **Fazit:** hohe Evidenz bei hoher Konsistenz.

■ Familie, Freunde, Coach

Die Unterstützung durch Familie, Freunde und Betreuerteam ist bedeutsam für die Talententwicklung. Die nur moderate Konsistenz dieser positiven Wirkung mag daran liegen, dass sich die Effekte bei fehlender Passung auch in die negative Richtung verändern können. **Fazit:** hohe Evidenz bei moderater Konsistenz.

■ Talentförderprogramme

Diese haben prinzipiell ein hohes Potential. Allerdings sind sie nicht in allen Fällen hilfreich und weisen insbesondere dann Schwächen auf, wenn sie auf zu frühe Altersgruppen ausgerichtet und unzureichend permeabel sind (Ausschluss von Späteinsteigern und Rückkehrer) sowie die späteren Schlüsselmomente der Talententwicklung (Übergang vom Nachwuchs- zum Hochleistungssport) nicht unterstützen. **Fazit:** hohe Evidenz bei moderater/geringer Konsistenz.

■ Trainingsumfang

Ein sehr hoher selbstreflektierter und möglichst freudvoller Umfang an qualitativ gutem Training (Deliberate Practice) ist notwendig für das Erreichen von sportlichen Höchstleistungen. Konkrete quantitative Vorgaben (z. B. mindesten 10.000 h in zehn Jahren) werden jedoch den unterschiedlichen Anforderungen der Sportarten nicht gerecht. **Fazit:** hohe Evidenz bei moderater Konsistenz.

■ Frühe Spezialisierung oder breite Sportartenausbildung

Insgesamt findet sich hier keine einheitliche Evidenz für eine der beiden Ausrichtungen. In Sportarten mit einem frühen Leistungsspeak ist eine frühe Spezialisierung unumgänglich. In vielen anderen Sportarten sollten neben einer Kernsportart weitere Sportarten begleitend absolviert werden. **Fazit:** hohe Evidenz für beide Richtungen bei moderater/geringer Konsistenz.

Hohmann (2009) benennt unter anderem zwei weitere bedeutsame Eignungsfaktoren, die ebenfalls zur Entscheidungshilfe herangezogen werden können: das Leistungsentwicklungstempo und der Utilisationsgrad der Leistungsvoraussetzungen.

■ Leistungsentwicklungstempo

Talente sind danach zu bestimmen, wie schnell sie sich in Abhängigkeit von den investierten Ressourcen (Training) verbessern. Bei Athletinnen und Athleten, die zum Untersuchungszeitpunkt bereits über ein höheres Trainingsniveau verfügen, weniger Adaptionsreserven besitzen, muss das Entwicklungstempo relativiert werden (Hohmann, 2009). Bouchard et al. (1997) unterscheiden Athletinnen und Athleten, die aufgrund genetischer Voraussetzungen auf Training gut und weniger gut adaptieren (High Responder, Low Responder), und solche, die schneller oder langsamer Fortschritte erzielen (Early und Late Responder). Für die Sportpraxis ergeben sich angesichts der schwierigen Operationalisierbarkeit des Entwicklungstempos Probleme bei der Umsetzung des Prinzips. Ferner entstehen im Laufe einer langjährigen Trainer-Athlet-Beziehung verständlicherweise emotionale Bindungen und Aufwand-Nutzen-Abwägungen, die trotz stagnierender Leistung den Verbleib im Kader sichern. Hierdurch wird bei geringer werdenden Kaderressourcen eine anzustrebende Durchlässigkeit erschwert.

■ Utilisation

Die Realisierung einer definierten Leistung sollte mit einer möglichst geringen Ausnut-

zung der Leistungs- und Förderreserven erbracht werden (Hohmann, 2005). Die bessere Utilisation höher talentierter Sportler drückt sich demnach darin aus, trotz geringer Ausnutzung interner und externer Ressourcen eine hohe Leistung bzw. hohe Wettkampfergebnisse zu erzielen. Dies schließt auch die Fähigkeit ein, gute Trainingsleistungen in hohe Wettkampfergebnisse umzusetzen („Peaking“ statt „Trainingsweltmeister“).

10.4.3 Talentforschung

Forschungsansätze dienen primär der Sicherstellung von Validität und Sensitivität ausgewählter Talentmerkmale für Selektionsprozesse in verschiedenen Sportarten. In der wissenschaftlichen Talentforschung sind zwei Forschungsansätze zu unterscheiden. Die Expertiseforschung und die prospektive Talentforschung (Begabungsforschung).

Die Expertiseforschung bedient sich eines retrospektiven Forschungsansatzes. Hierbei werden Hochleistungssportler beispielsweise auf dem Höhepunkt oder nach Beendigung ihrer Karriere rückwirkend danach untersucht, welche physischen, psychischen oder infrastrukturellen Merkmale die erfolgreichen Athletinnen und Athleten in jungen Jahren auszeichneten. Die Zeitspanne für die rückwirkende Analyse kann selbstverständlich je nach definiertem Endpunkt (z. B. Aufnahme in ein Nachwuchszentrum im Fußball bzw. C- oder B-Kaderzugehörigkeit) auch kürzer gewählt werden.

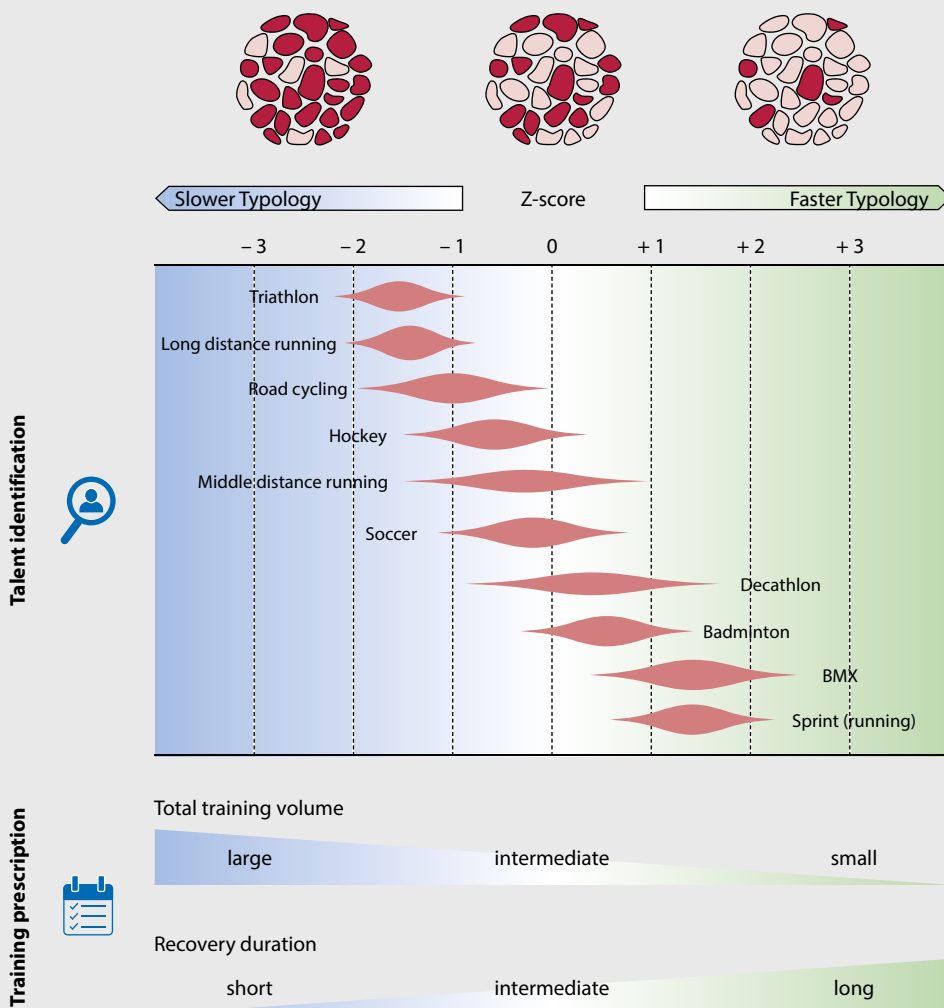
In der prospektiven Talentforschung (Begabungsforschung) wird der Frage nachgegangen, welche Kinder das beste Fähigkeitspotential haben für spätere Spitzenleistungen. Exemplarisch hierfür soll die Arbeit von Johan Pion (2015) gewürdigt werden. Die Entwicklung des sogenannten „Fle-

Exkurs: Nichtinvasive Typologisierung von Muskelfasern – ein Talentmerkmal der Zukunft?

Dr. Eline Lievens absolvierte ihre Promotion am Department of Movement and Sports Sciences an der Universität Gent (Belgien). Im Zentrum ihrer Dissertation stand eine neue Methode zur Typologisierung von Muskelfasern. Während die traditionelle Methode mittels Biopsie und anschließender histologischer Analyse invasiv und damit wenig Athletenfreundlich ist, erfolgt in der belgischen Arbeitsgruppe die Typologisierung mittels Protonen-Magnetresonanzspektroskopie. Dabei kann der Carnosin Gehalt der Muskulatur bestimmt und daraus die Verteilung der Muskelfasertypen berechnet werden. Bekanntermaßen enthalten Typ-2-Muskelfasern mehr Carnosin als Muskelfasern des Typ-1. Dieses Verfahren wurde inzwischen in zahlreichen Quer- und Längsschnittuntersuchungen angewendet. So konnte nachgewiesen werden, dass Probanden mit schneller Fasertypologie bei wiederholten Wingate-Tests auf dem Fahrradergome-

ter (3×30 s all out) schneller ermüdeten und sich langsamer erholten als jene mit langsamer Typologie (Lievens et al., 2020). In einer weiteren prospektiven Kohortenstudie konnte sie nachweisen, dass die Fußballspieler mit einer schnellen Fasertypologie eine höhere Inzidenz an Hamstring-Verletzungen aufwiesen (Lievens et al., 2022). Die Autorin folgert, dass auf der Basis dieser Informationen eine bessere Individualisierung des Trainings stattfinden kann, auch um Überforderungen und Verletzungen zu vermeiden. In Zusammenhang mit der beschriebenen Problematik einer validen Talentidentifikation liefert diese Methode zukünftig möglicherweise ergänzende Informationen (Abb. 10.22). Trotz aller technologischen Möglichkeiten ist stets auch ethisch abzuwägen, inwieweit eine systematische Steuerung der Talentidentifikation gesellschaftlich erwünscht ist und der Vielfalt an individuellen Biographien im Hochleistungssport gerecht wird.

Exkurs: (Fortsetzung)



■ **Abb. 10.22** Ergebnisse einer Querschnittuntersuchung mittels Protonen-Magnetresonanztomographie zur nichtinvasiven Typologisierung von Muskelfasern von Athletinnen und Athleten ver-

schiedener Sportarten und die daraus abgeleiteten Empfehlungen zur Trainings- und Regenerationssteuerung. (Lievens, 2022)

mish Sports Compass“ (FSC) muss international als einzigartig hervorgehoben werden. Hierbei werden im Rahmen einer flächendeckenden Testung aus allen flämischen Grundschulern mittels motorischer Tests die „Bewegungsbegabten“ (Better Movers) ermittelt. Diese werden nun im Hinblick auf ihre Passung für bestimmte Sportarten untersucht, sodass die Kompassnadel als

Ergebnis mehrerer Faktoren (z. B. Motorik, Anthropometrie, aber auch Motivation bzw. Sportarteninteresse) in die eine oder andere Sportartenrichtung ausschlägt (*orientation towards a sport that best fits*). Diese Entscheidung erfolgt nicht willkürlich, sondern datenbasiert, denn mittels Diskriminanzanalysen lassen sich die Fähigkeits- und somit auch die Anforderungsprofile verschiede-

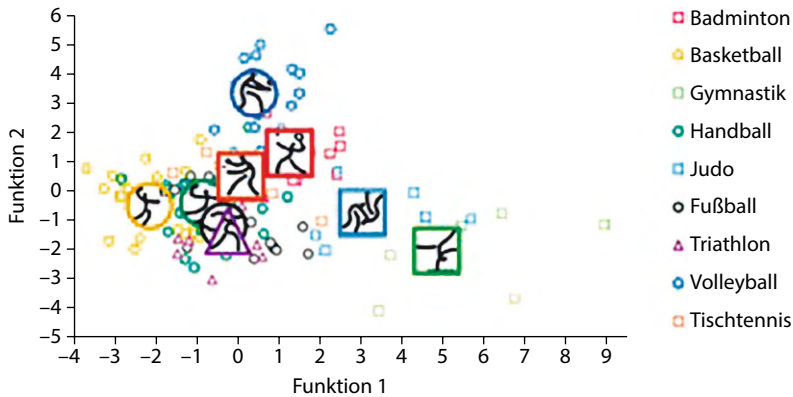


Abb. 10.23 Diskriminanzanalytische Unterscheidung von Anforderungs- und Fähigkeitsprofilen in verschiedenen Sportarten. Die Funktionen basieren auf den Ergebnissen einer komplexen Testbatterie bestehend aus 22 anthropometrischen, konditionellen und koordinativen Testleistungen. Zentrale Charakteristika der Sport-

artengruppen waren: Beweglichkeit im Turnen, Sprungkraft im Badminton und Volleyball, Schnelligkeit und Agilität im Badminton, Judo, Fußball und Volleyball, Ausdauer im Triathlon, Dribbling-Fähigkeit im Handball, Basketball und Fußball und Überkopf-Wurfkraft im Badminton und Volleyball. (Pion et al., 2015)

ner Sportarten gut voneinander separieren (Abb. 10.23).

Darüber hinaus existieren in der Sportwissenschaft hybride Forschungsdesigns die den prospektiven und retrospektiven Ansatz in der Talentforschung vereint haben. Untersuchungsergebnisse liegen für verschiedene Sportarten vor, wie beispielsweise Basketball (Stadtman, 2013; Ferrauti et al., 2015; Pion, 2015), Schwimmen (Poppleton & Salmoni, 1991) leichtathletischer Sprint und Handball (Hohmann, 2009), Fußball (Williams & Reilly, 2000; Meylan et al., 2010; Gonaus & Müller, 2012; Güllich, 2014; Hohmann et al., 2018) und Tennis (Ulbricht et al., 2013; Kramer et al., 2017; Fett et al., 2020).

10.4.4 Talentförderung

Nach den Diagnose-/Prognosemaßnahmen und den entsprechenden Selektionsentscheidungen sind die ermittelten Talente in geeigneten Strukturen zu fördern. Um eine optimale Talentförderung zu gewährleisten, ist ein bestmögliches Ineinandergreifen der Förderinstanzen sicherzustellen. Darüber hinaus ist, neben einer angemessenen Trainingssteu-

erung durch Trainerinnen und Trainer im Verein und Sportverband, eine ausreichende Unterstützung der kontextuellen Förderinstanzen Familie, Freunde und Schule unbedingt erforderlich (Abb. 10.24).

Die Trainerinnen und Trainer nehmen in der Talentförderung eine zentrale Rolle ein. Die Rolle des Trainers ändert sich im Laufe des Talentförderprozesses von einem „sich kümmerndem Coach“ zum „spezialisierten Trainings- und Wettkampfcoach“ bis hin zu einem „partnerschaftlichen Berater“ (Abbott & Collins, 2004). Verein und Verband

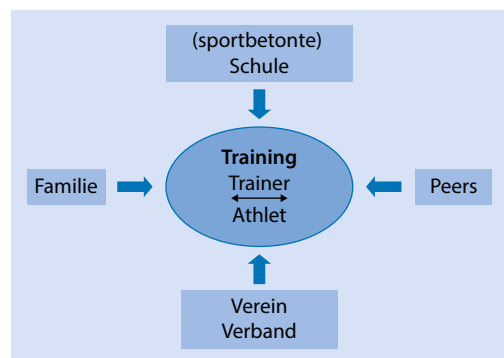


Abb. 10.24 Zusammenwirken der Förderinstanzen bei der Talentförderung. (Hohmann, 2009, S. 80)

unterstützen die Nachwuchsathletinnen und -athleten im Idealfall neben der ideellen Förderung und der Finanzierung von Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten durch zusätzliche finanzielle oder materielle Zuwendungen.

Aufgrund hoher Trainingsumfänge und geringer Akzeptanz einer einseitig sportlichen Ausbildung sind Jugendliche einer Doppelbelastung von Schule und Sport ausgesetzt. Zur Bewältigung dieser Belastung existiert in Deutschland das System der sportbetonten Schulen bzw. Eliteschulen des Sports, welches versucht, Fahrtstrecken, Training, Wettkampf, Unterricht, Mahlzeiten und Hausaufgabenbetreuung aufeinander abzustimmen.

Spätestens Eltern und Familie bei der initialen Talentförderung durch die Gestaltung eines bewegungs- und leistungsfördernden

Lebensstils eine wichtige Rolle, verschiebt sich diese im weiteren Prozess der Entwicklung des Talent hin zum Organisator und Transporteur (Hohmann, 2009). Daneben können Eltern als wichtige Motivatoren fungieren, zuweilen jedoch auch als Störgröße. Vielfach obliegt es den Eltern, die schwierige Gratwanderung zwischen visionär-optimistischen und realistischen Zielsetzungen ihrer Kinder zu steuern. Einerseits muss der Glaube an höchste Leistungsziele als motivationaler Nährboden möglichst lange gewahrt werden, andererseits müssen in den meisten Fällen frühzeitig auch alternative, realistische, jedoch trotzdem auch attraktive Zielsetzungen unterhalb der Medaillenränge gemeinsam entwickelt bzw. vermittelt werden (Ferrauti et al., 2010).

Exkurs: Vier Problembereiche der Talentförderung in Deutschland – eine subjektive Auflistung

1. Unzureichende gesamtgesellschaftliche und mediale Wertschätzung von Leistungssport und leistungssportlichen Karrieren unterhalb der Medaillenränge und folglich unzureichende finanzielle und motivationale Unterstützung. Der hohe Bildungsanspruch in Deutschland und die progressiv ansteigenden Belastungen im Training bei gleichzeitig sinkenden internationalen Erfolgschancen erklären beim Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenbereich den vermehrten Drop-Out.
2. Unzureichende Honorierung der Leistungen von Trainerinnen und Trainern. Dadurch können sich zu wenige hauptamtliche Vereins-, Landes- und Bundestrainerinnen und -trainer mit dem notwendigen zeitlichen Engagement der Talentförderung widmen. Gleichzeitig resultiert daraus ein unzureichend engmaschiger Kontakt zu den Athletinnen und Athleten, sodass grundlegende Maßnahmen der Trainingssteuerung (z. B. Monitoring) weder initiiert noch kontrolliert werden können.
3. Unzureichende Steuerungsbefugnis von Dachverbänden über Maßnahmen in den Landesverbänden, die entsprechend der föderalen Struktur Deutschlands weitgehend autonom über die strukturelle Organisation ihrer Nachwuchsförderung entscheiden. Die Einflussnahme der Landesverbände ist gegenüber den Vereinen ebenfalls nur bedingt gegeben, da ein Athlet häufig nur hier seine notwendige regelmäßige Unterstützung im Training sowie in finanzieller und ideeller Weise erhält. Dort fehlt zuweilen der Weitblick für die Notwendigkeit langfristiger Zielsetzungen.
4. Kommunikationsbarrieren und Eitelkeiten innerhalb und zwischen allen Beteiligten des Leistungssportsystems. Dies betrifft Probleme innerhalb des unmittelbaren sportpraktischen Umfelds (z. B. zwischen den aneinandergrenzenden Ebenen der Trainerhierarchie), aber auch innerhalb der sportwissenschaftlichen Beratungssysteme und Organisationen. Zusätzlich fehlt in den meisten Sportverbänden eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Sportpraxis und Sportwissenschaft.

Den letzten Schritt zur Perfektion des Talents stellt die Etappe des Übergangs vom Anschlussstraining ins Hochleistungstraining, also der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenstraining, dar. Beim Übergang vom Jugend- in den Hochleistungsbereich sind folgende Probleme zu beobachten: Progressiv ansteigende Belastungen im Training sind mit ansteigenden schulischen bzw. beruflichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Gewöhnlich muss eine Entscheidung für oder gegen eine Priorisierung der sportlichen Karriere zu Ungunsten einer anderen beruflichen Entwicklung getroffen werden. Zusätzlich ist der Übergang vom eher auf individuelle Förderung und sozialen Zuspruch ausgelegten Jugendtraining hin zu einer häufig rein gewinnorientierten Kultur im Profibereich zu bewältigen. Durch die Zusammenfassung der adulten Geburtsjahrgänge sind Sportlerinnen und Sportler erhöhter und gleichzeitig erfahrener Konkurrenz ausgesetzt.

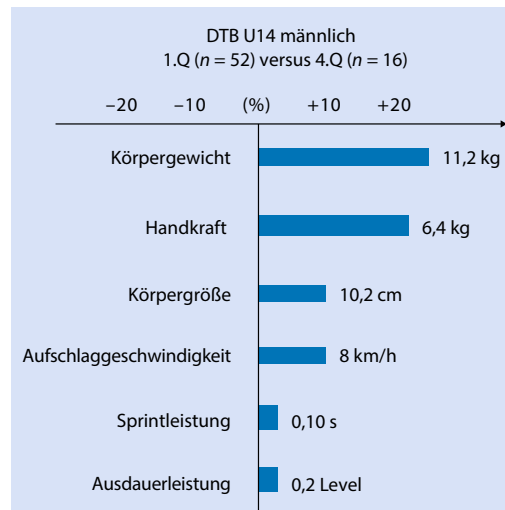
10

10.4.5 Der Relative Age Effect

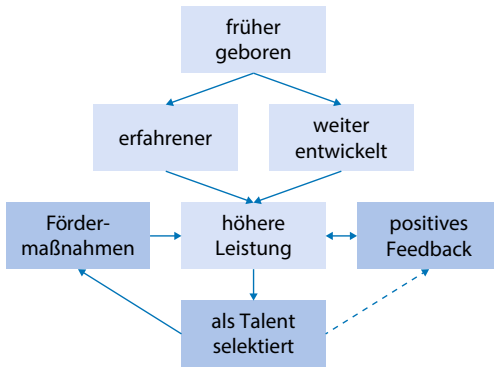
Damit die Erfolgchancen im Jugendbereich einer Sportart neutral verteilt sind und ein fairer Wettkampf möglich ist, werden definierte Altersbereiche (zumeist Jahrgänge) geschaffen, um eine bestmögliche Homogenität der Wettkampfgruppe zu gewährleisten (Helsen et al., 2005; Schorer et al., 2013). Diese Alterseinteilungen basieren zumeist auf dem chronologischen Alter der Sportler und führen unausweichlich dazu, dass innerhalb des definierten Alterssegments ältere bzw. jüngere Kinder und Jugendliche zusammenreffen. Jene, die zu Beginn des Jahrgangs geboren sind, haben einen relativen (aber auch absoluten) Alters- und somit Entwicklungsvorsprung gegenüber den später Geborenen (Barnsley et al., 1992). Dies kann in einem leistungssportbezogenen Kontext, wenn Selektionsprozesse über die Zugehörigkeit in einer Auswahlgruppe entscheiden, zu einer Abweichung der Altersverteilung von der Normalverteilung kommen. Ein Relative Age Effect (RAE) liegt definitionsgemäß

dann vor, wenn die Geburtenverteilung innerhalb einer selektierten Stichprobe nicht jener der Gesamtbevölkerung entspricht. Gewöhnlich nimmt der RAE mit ansteigendem Selektionsdruck zu, wenn also eine größere Grundgesamtheit um eine geringere Anzahl an Plätzen konkurriert.

Der RAE wird primär durch den Reifungs- bzw. Entwicklungsvorsprung (■ Abb. 10.25) und die damit verbundenen anthropometrischen und konditionellen Vorteile der frühgeborenen Sportler ausgelöst (Sherar et al., 2007). Demnach sind Sportarten mit hohen physischen Anforderungen besonders anfällig für einen RAE (Musch & Grondin, 2001). Eigene Untersuchungen mit 13-jährigen Kaderspielern des Deutschen Tennis Bundes (DTB) belegen, dass die deutlich geringere Anzahl der spät im Jahr Geborenen erhebliche Nachteile hinsichtlich Körpergewicht, Handkraft und Aufschlaggeschwindigkeit aufweist, während die Sprint- und Ausdauerleistung kaum differiert. Erstgenannte Faktoren sind in diesem Alter von hoher Leistungsrelevanz, sodass die jüngeren Spieler herausragende Spielfähigkeit



■ **Abb. 10.25** Absolute und prozentuale Differenzen zwischen früh geborenen (1. Quartal: Januar, Februar, März) und spät geborenen (4. Quartal: Oktober, November, Dezember) männlichen DTB-Kaderspielern im Alter von 13 Jahren. (Daten aus Ulbricht et al., 2015)



■ **Abb. 10.26** Dynamisches Modell von Entstehung und sekundärer Verstärkung des Relative Age Effects. (mod. nach Lames et al., 2008, S. 5)

ten besitzen müssen, um dies zu kompensieren (■ Abb. 10.25).

Ein weiterer Vorteil besteht in der bereits längeren sportlichen Ausbildung, aber auch in dem umfangreicheren Erfahrungshorizont (■ Abb. 10.26). Es ergibt sich demnach ein Leistungsvorsprung für früh im Selektionszeitraum geborene Athletinnen und Athleten, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, für unter-

schiedliche Fördermaßnahmen beziehungsweise Auswahlkader selektiert zu werden. Im weiteren Verlauf sind zusätzliche Mechanismen dafür verantwortlich, dass sich ein zunächst geringer Leistungsvorsprung deutlich verstärkt. Beispielsweise geht eine erhöhte Leistungsfähigkeit mit Selbstbewusstsein und Motivation einher und bedingt zusätzliche Förderungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu kann es zu einem vermehrten Drop-out von spät im Selektionszeitraum geborenen Kindern kommen (Delorme & Raspaud, 2009). Das dynamische Modell von Entstehung und sekundärer Verstärkung eines RAE (■ Abb. 10.26) verdeutlicht die beschriebene Verzahnung der Einflussgrößen (Lames et al., 2008).

Metaanalysen belegen die weltweite Verbreitung des RAE in den Auswahlmannschaften und Förderprogrammen von zahlreichen Sportarten, unabhängig vom Geschlecht (Cobley et al., 2009). Üblicherweise nimmt die Prävalenz mit zunehmender Altersklasse ab und ist im Seniorenbereich kaum mehr zu vermerken (■ Tab. 10.4). Die deutliche Abnahme des Effekts im Senioren-

■ **Tab. 10.4** Prozentuale Häufigkeitsverteilung der Geburtsquartale in den Jahrgangskadern des Nachwuchsleistungszentrums und im Profikader eines renommierten deutschen Fußball-Bundesligavereins

Jahrgangskader	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4
U11	50,0 %	33,3 %	8,3 %	8,3 %
U12	46,2 %	38,5 %	15,4 %	0,0 %
U13	69,2 %	15,4 %	7,7 %	7,7 %
U14	42,1 %	36,8 %	21,1 %	0,0 %
U15	47,6 %	23,8 %	28,6 %	0,0 %
U16	52,2 %	26,1 %	8,7 %	13,0 %
U17	68,2 %	9,1 %	22,7 %	0,0 %
U18	70,8 %	16,7 %	4,2 %	8,3 %
U19	56,0 %	28,0 %	16,0 %	0,0 %
U20	81,3 %	0,0 %	6,3 %	12,5 %
U21	33,3 %	27,8 %	22,2 %	16,7 %
Jugend Gesamt	56,3 %	22,8 %	15,0 %	5,8 %
Profis Gesamt	17,9 %	28,6 %	32,1 %	21,4 %

bereich deutet darauf hin, dass im Rahmen der Talentselektion gravierende Fehleinschätzungen hinsichtlich des Leistungspotentials der Spielerinnen und Spieler vorlagen. Offenbar vermehrt sich das selbst- oder fremdbestimmte Ausscheiden von Frühgeborenen beim Übergang vom Juniorenalter in den Seniorenbereich (Helsen et al., 2005; Sherar et al., 2007). Denn einerseits relativiert sich im Altersverlauf der erweiterte Erfahrungshorizont (bei einem Zehnjährigen ergeben 12 Monate ca. 10 % mehr Lebenszeit, bei einem 20-jährigen nur noch 5 %), und andererseits ist der körperliche Entwicklungsnachteil im Erwachsenenalter ausgeglichen. Einige Autorinnen und Autoren sehen die Spätgeborenen, die den Selektionsprozess „überleben“, sogar im Vorteil, da diese sich besondere Fertigkeiten aneignen mussten, um den relativen Altersnachteil im frühen Jugendalter zu kompensieren (Schorer et al., 2011).

langfristig jeder Spieler eine bestimmte Zeitdauer die relativen Altersvorteile besitzen.

- Anwendung engerer Selektionszeiträume (z. B. Halbjahresgruppierungen; Barnsley et al., 1992).
- „Bio-Banding“ (► Abschn. 2.3.1), ist ein aktuell weit verbreiteter Versuch, entwicklungsbedingte Variationen im Jugendsport zu kompensieren, so dass beispielsweise auf altersgerechten Spielfeldern nur biologisch Gleichaltrige gegeneinander antreten (Cumming et al., 2017; Malina et al., 2019; Lüdin et al., 2022).

10.5 Training im Schulsport

10.5.1 Rahmenbedingungen und curriculare Vorgaben

Die curricularen Vorgaben für die Durchführung des Schulsports ergeben sich in Deutschland aus den Rahmenvorgaben für den Schulsport sowie den kompetenzorientierten Kernlehrplänen der einzelnen Bundesländer für die unterschiedlichen Schulformen. Im Folgenden werden die Aufgaben und Ziele des Schulsports für das Bundesland Nordrhein-Westfalen kompakt zusammengefasst (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2014).

Der folgende Doppelauftrag fungiert als pädagogische Leitidee für den Schulsport:

1. Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und
2. Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur.

Dieser Doppelauftrag beinhaltet die „Erziehung zum Sport“ sowie die „Erziehung durch Sport“ und gilt als wesentlicher Bestandteil der aktuellen fachdidaktischen Position des erziehenden Sportunterrichts (Deutscher

10

! Achtung!

Der RAE ist ein vom biologischen Entwicklungsalter zunächst völlig unabhängiges Phänomen (► Abb. 10.5, Abschn. 10.2). Trotzdem sind beide Aspekte bei Einzelfallentscheidungen stets kombiniert zu berücksichtigen. So wird ein spätgeborenes und zusätzlich retardiertes Kind die geringsten und ein frühgeborenes akzeleriertes Kind die größten Chancen im Wettkampfsystem besitzen.

Es bleibt zusammenfassend eine spannende Herausforderung für die Talentfördersysteme, dieser fatalen Alters- und Entwicklungsdiskriminierung entgegenzuwirken. Hierzu finden sich verschiedene Lösungsvorschläge:

- Realisierung des Geburtsmonats bei Selektionsentscheidungen und Quotierung der Quartalsbeteiligung. Da leistungsstarke Frühgeborene berücksichtigt werden müssen, ginge dies mit einer Vergrößerung der Kader einher.
- Jährliche Rotation des Stichtages (Musch & Grondin, 2001). Auf diese Weise würde

Sportbund, 2006). Dahinter verbirgt sich die Forderung nach einer langfristigen Wirksamkeit des Schulsports. Jedoch stellt sich die Frage, welche Maßnahmen und Inhalte geeignet sind, um Schülerinnen und Schüler zu lebenslangem Sporttreiben zu motivieren und befähigen?

Der Doppelauftrag soll auf Grundlage von sechs pädagogischen Perspektiven in der Lehrpraxis umgesetzt werden:

1. Körpererfahrung: Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern
2. Gestaltung: Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten
3. Wagnis: Etwas wagen und vertreten, Grenzen überschreiten, um dadurch zu gewinnen
4. Leistung: Leisten erfahren, verstehen und einschätzen
5. Kooperation: Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen
6. Gesundheit: Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln

Ähnliche pädagogische Perspektiven finden sich in zahlreichen anderen Lehrplänen der Bundesländer (Deutscher Sportbund, 2006). Neben den fachlichen Kompetenzen kann und soll Schulsport auch einen Beitrag zu folgenden gegenwärtig bedeutsamen überfachlichen Erziehungsaufgaben leisten: Gesundheitsförderung, Sicherheitserziehung, Verkehrserziehung, reflexive Koedukation, gemeinsamer Unterricht, interkulturelle Erziehung, Umwelterziehung, politische Bildung, ästhetische Erziehung und Medienerziehung.

Die pädagogischen Perspektiven sollen an ausgewählten Inhalten verwirklicht werden. Die Rahmenvorgaben nennen hierzu zehn Inhaltsfelder:

1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen

3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik
4. Bewegen im Wasser – Schwimmen
5. Bewegen an Geräten – Turnen
6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
7. Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele
8. Fahren, Rollen – Rollsport/Bootssport/Wintersport
9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport
10. Wissen erwerben und Sport begreifen

Zur Realisierung dieser Aufgaben sollen dem Fach Sport gemäß gemeinsamer Empfehlung der Kultusministerkonferenz und des DOSB (KMK & DOSB, 2017) drei Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung gestellt werden. Untersuchungen innerhalb der SPRINT-Studie des Deutschen Sportbundes (2006) ermittelten jedoch eine durchschnittlich erteilte Stundenzahl von nur 2,2 Unterrichtsstunden pro Woche.

10.5.2 Möglichkeiten von Training im Schulsport

Training ist nach Hohmann et al. (2002) die Realisierung von Maßnahmen (Trainingsinhalte und Trainingsmethoden) im Kontext von Sport und Bewegung zur kurz-, mittel- und langfristigen Erreichung definierter Trainingsziele. Diese Maßnahmen sollten möglichst systematisch und planmäßig erfolgen. Nach dieser Definition ist ein Training unter schulischen Rahmenbedingungen problemlos möglich, geht mit mehreren pädagogischen Perspektiven (z. B. „Leisten erfahren, verstehen und einschätzen“; „Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln“) und fast allen Inhaltsbereichen (z. B. „Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen“) konform (Lüder et al., 2018) und trägt im Sinne einer „Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung“ in wesentlichen Merkmalen zum Bildungsprozess bei (Gissel, 2019).

Zu Unrecht erhielt das Trainieren im Schulsport aus bildungstheoretischer Sicht lange Zeit ein schlechtes pädagogisches Image (Hummel, 2016), zumindest, wenn Training im Schulsport komplexer vermittelt wird als nur durch unreflektierte und freudlose Handlungswiederholungen bis zur Selbstperfektion. Training und trainingswissenschaftliche Betrachtungsweisen liefern zahlreiche bedeutsame pädagogische Potentiale, die wie kaum ein anderes Schulfach ein Verständnis für physische und psychische Funktionszusammenhänge und lebenslang bedeutsame Gesundheitsaspekte schaffen. Thienes und Baschta (2016) geben hierzu hervorragende praktische Beispiele und somit wertvolle Orientierungen für Lehramtsstudierende im Fach Sportwissenschaft.

Zur angemessenen Einbettung im gesamtschulischen Kontext sollten die angestrebten Trainings- und Lernziele von den Lehrkräften zu gegebenen Zeitpunkten (beispielsweise zu Beginn und am Ende eines Halbjahres) klar formuliert und auch bei Elternsprechtagen kommuniziert werden. Gemäß der offenen Definition von Training müssen diese Ziele nicht zwingend in einer unmittelbaren Leistungssteigerung jedes einzelnen Schülers liegen. Es geht vielmehr darum Verständnis, Kompetenzen und Motivation dafür zu entwickeln, wie Schülerinnen und Schüler diese Ziele in zusätzlicher Eigeninitiative verwirklichen können. Speziell leistungssportlich ambitionierte Schülerinnen und Schüler werden gewöhnlich nicht die erforderliche Reizschwelle für eine Leistungsverbesserung überschreiten. Anders ist die Sachlage bei nur durchschnittlich trainierten Kindern, sodass der Forderung von Söll (2008) nach drei oder besser mehr Schulstunden/Woche uneingeschränkt zuzustimmen ist. Unterrichtsübergreifende Trainingsempfehlungen sowie der Einbezug des Ganztagsunterrichts (z. B. Sport-AGs) eröffnen auch für die gut Trainierten individuell angemessene Zielsetzungen.

Verschiedene Interventionsstudien konnten in der Vergangenheit bereits positive Reaktionen und auch Adaptationen durch Training im Schulsport nachweisen. Demnach kann Training mit Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule wirkungsvoll sowie sicher und praktikabel realisiert werden (Caspersen et al., 1985; Hansen et al., 1991; Granacher et al., 2011; Waelchli et al., 2017; Lüder et al., 2018; Thienes & Baschta, 2016). Die positiven Anpassungen betreffen zahlreiche leistungs- und gesundheitsbezogene Faktoren (u. a. Koordination, Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer, aber auch Körperkomposition und kardiovaskuläre Risikofaktoren) und sind selbstverständlich stärker ausgeprägt, wenn der Stundenumfang von 1–2 h auf 4–5 h pro Woche ausgeweitet wird (Hansen et al., 1991).

Zur Steigerung der Kraft bedarf es dabei nicht zwingend des Einsatzes von Kraftmaschinen, denn auch bereits ein Training mit dem eigenen Körpergewicht ist nachweislich wirksam (Flanagan et al., 2002; Thienes, 2008; Wichmann, 2016). Auch die Verbes-



■ **Abb. 10.27** Ein kurzes Intervalltraining am Ende jeder Schulstunde reicht aus, um Verbesserungen der Ausdauer zu erreichen. (Kappenstein et al., 2015)

serung der Ausdauer erfordert keine hohen Trainingsumfänge nach der extensiven Dauer- methode, sondern kann im Rahmen eines kompakten Intervalltrainings bzw. Intervall- sprinttrainings erfolgen (Kappenstein et al., 2015; Gronwald & Hottenrott, 2016). Somit muss der schulisch realisierbare Rahmen nicht gesprengt werden, und das Ausdauer- training orientiert sich an den physiologi- schen und motivationalen Gegebenheiten im Kindesalter (s. Exkurs; ■ Abb. 10.27, ► Abschn. 10.2).

Neben diesen klassischen Interventions- studien sind jedoch auch die kurzfristigen Reaktionen hervorzuheben. Beispielsweise sind akute Effekte von körperlicher Aktivi- tät auf die kognitive Leistungsfähigkeit im schulischen Setting nachweisbar (u. a. Ga- lotta et al., 2012). Dies spricht dafür, dass der Sportunterricht nicht in die Randberei- che (z. B. Freitag, 7. Stunde), sondern in die Mitte des Schultages platziert werden sollte.

Auch aus gesundheitlicher und gesund- heitspolitischer Sicht sind ein trainingsori- entierter Zugang zum Schulsport und eine angemessene didaktische Aufbereitung drin- gend erforderlich. Die Vermittlung nachhal- tiger Kompetenzen über eine gesunde und körperlich aktive Lebensweise sowie über die biologischen Grundlagen von Bewegung und Training werden bislang von keinem anderen Fach im schulischen Fächerkanon thematisiert.

! Achtung!

Hierzu passt der aktuelle Appell von Prof. Ingo Froböse an die Landesregierung NRW: „Bitte sorgen Sie dafür, dass in den Schulen endlich Gesundheitskompetenz gestärkt wird“ (Kölner Stadt-Anzeiger, 05.08.2025).

In der Konsequenz besitzen Abiturien- ten und Abiturientinnen keine vertieften Kenntnisse über gesundheits- und leistungs- relevante Körperfunktionen und belasten

das Gesundheitssystem. Der Sportunter- richt eignet sich hervorragend, um diese Kompetenzen praxisnah entsprechend der Vorgabe durch den Inhaltsbereich 1 zu ver- mitteln.

Den Schülerinnen und Schülern ist dem- nach im Sportunterricht eine differenzierte Wahrnehmung des eigenen Körpers zu ver- mitteln. Dies kann durch die Auseinander- setzung mit konditionellen Belastungen erfolgen, wodurch auch Erfahrungen und Kenntnisse für das eigenständige außer- schulische Training erworben werden. Im Idealfall werden die Unterrichtsinhalte durch angemessene Lehrmittel (z. B. Arbeitsblätter, Eigenevaluationen, nachfolgende statistische Auswertungen) unterstützt. Exemplarisch sei auf zehn Arbeitsblätter für ein Unterrichts- vorhaben zum Thema Ausdauertraining verwiesen (Gronwald & Hottenrott, 2016; ■ Abb. 10.28).

1. Laufen mit der Wohlfühlfrequenz
2. Manuelle palpatorische Pulsmessung
3. Durchführung von Zeit- und Herzfre- quenzschätzläufen
4. Bestimmung der maximalen Herzfre- quenz (■ Abb. 10.28)
5. Berechnung von individuellen Trainings- und Belastungsbereichen
6. Laufen in individuellen Trainings- und Belastungsbereichen
7. Training mit der kontinuierlichen Dauer- methode
8. Geländeangepasstes Laufen mit der Fahrt- spielmethode
9. Training mit der Tempowechselmethode
10. Diagnostik der Ausdauerleistung

Arbeitsblatt 4: Bestimmung der maximalen Herzfrequenz (HFmax)

Name: _____

Datum: _____

Durchführung:

Lege das Herzfrequenzmessgerät und den Gurt an. Aktiviere den Mess- und Speichervorgang des Geräts. Laufe zwei Runden (800 m) mit geringer Anstrengung und merke dir nach beiden Runden die Herzfrequenz. Laufe eine weitere Runde mit mittlerer Anstrengung und merke dir die Herzfrequenz. Laufe anschließend eine letzte Runde 4 mit sehr hohem Tempo und beende diese Runde mit einem Endspurt über 200 m. Lese direkt am Ende des Sprints die angezeigte Herzfrequenz und merke dir den höchsten Wert und die Erholungsherzfrequenz nach 1 min und nach 3 min.

Hausaufgaben:

Trage alle Werte in die Tabelle ein und vergleiche die Werte mit denen deiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Erstelle bis zur nächsten Stunde ein Liniendiagramm zu den Messwerten und beantworte schriftlich folgende Fragen:

HF (Schläge/min)	
Ruhe	
Runde 1	
Runde 2	
Runde 3	
Runde 4	
1 min Erholung	
3 min Erholung	

1. Beschreibe und erläutere den Herzfrequenzverlauf
2. Welche Hinweise liefert dir die HF_{max} für dein Training?
3. Wie unterscheidet sich deine HF_{max} von den übrigen Werten?
4. Erkennst du Unterschiede bei Jungen und Mädchen oder je nach Fitness der anderen?
5. Welche Aussagen liefert die die Erholungsherzfrequenz?

■ **Abb. 10.28** Arbeitsblatt zur Bestimmung der maximalen Herzfrequenz. (mod. nach Gronwald & Hottenrott, 2016, S. 213)

Praxistipp: Empfehlungen zur Optimierung des Schulsports aus trainingswissenschaftlicher Sicht

1. Die aktuelle Kernfachregelung und die klassische Differenzierung zwischen Haupt- und Nebenfächern sowie versetzungs- und nicht versetzungsrelevanten Fächern im schulischen Fächerkanon ist antiquiert, entbehrt jeder plausiblen Evidenz und bedarf dringend einer Reform von Seiten der Ministerien. Diskriminierende Kombinationskonstrukte in der Oberstufe wie: „Sport als viertes Abiturfach ist möglich, dann allerdings nur in Kombination mit Mathematik als Leistungskurs“ sind kategorisch abzulehnen.

2. Der Sportunterricht im originären Sinne von „Physical Education“ muss neben der Vermittlung von übergreifenden Kompetenzen auch vertiefte fachwissenschaftliche Kompetenzen zu anatomischen und physiologischen Körperfunktionen und dem Einfluss von Bewegung und Ernährung auf gesundheits- und leistungsrelevante Anpassungseffekte vermitteln. Der Vermittlungserfolg ist durch theoretisch-praktische Hausaufgaben und Leistungsüberprüfungen (mündlich oder schriftlich) sicherzustellen.
3. Der Sportunterricht sollte mit ausreichendem Stundenumfang von mindestens drei, besser vier oder fünf Stunden

pro Woche an mindestens drei Wochentagen (Mo, Mi, Fr) differenzierter auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler eingehen und dabei sowohl den weniger Interessierten als auch den ambitionierten Schülerinnen und Schülern gerecht werden. Hierzu eignen sich ergänzende außerunterrichtliche Initiativen. Diese schließen beispielsweise eine ständige Unterrichtsvertretung bei Unterrichtsausfall durch den Sportlehrer ein. Diese Stellen müssen vom Ministerium zu diesem Zwecke zusätzlich geschaffen werden. Infrastrukturell eignen sich einzelne entsprechend ausgestattete Klassenräume oder ein mobiles Inventar an Trainingsmitteln, sodass die Sporthallenkapazität nicht zwingend zusätzlich belastet wird. Zusätzlich muss eine enge strukturelle

Verzahnung von (Grund-)schulen und Vereinen sichergestellt werden.

4. Lehrstätten und Trainingsmittel sind überwiegend „Old-School“ und müssen mit modernem audiovisuellen Medieninventar ausgestattet werden, sodass theoretische Einstiege oder Exkurse angemessen und mit unmittelbarem Transfer von Theorie zur Praxis vermittelt werden können. Ein zusätzliches Inventar an einfachen Apps (z. B. Tablets mit den Apps „My Sprint“, „My Jump“ und „Hudl Technique“), Tracking-Systemen (z. B. Smartwatches, Fitnesstracker) und einfachen Verfahren der Leistungsdiagnostik (z. B. Functional Movement Screen, Lichtschranken) müssen den üblichen Bestand an Lehrmitteln erweitern. Hierzu bietet der Digitalpakt Schule wichtige Zukunftsoptionen.

Beispiel: Erfahrungsberichte aus der Jahrgangsstufe 12 zum Sportunterricht

Katharina:

Gut am Sportunterricht hat mir gefallen, dass alle Mitschüler eingebunden sind und somit das Teamgefühl in der Klasse gestärkt wird. Außerdem ist Sport ein guter Ausgleich zum langen Sitzen in der Schule. Manche Themen werden zu kurz behandelt, sodass man die Sportarten gar nicht richtig lernt. Um eine Sportart richtig zu lernen, müsste man auch Theorieunterricht haben, das kommt immer zu kurz.

Murat:

Sport in der Schule ist abwechslungsreich, da man auch Sportarten machen muss, die man

freiwillig nicht machen würde. Super wäre es, wenn mehr Richtung Fitnessstudio gemacht würde oder der Sport im Sommer auch mal draußen stattfindet. Einzelstunden bringen gar nichts, das ist Zeitverschwendung.

Lena:

Ich finde gut, dass Jungen und Mädchen zusammen Sport treiben und somit der Teamgeist gestärkt wird. Man kann anders als im normalen Unterricht mal richtig Dampf ablassen. Man bräuchte aber für Sportunterricht mehr Zeit, und die Anforderungen könnten höher sein, nicht nur „Singen und Hände-Klatschen“.

Beispiel: Möglichkeiten von trainingswissenschaftlich reflektierten Themen im Schulsport

1. *Herzfrequenz und Ausdauertraining:* Erlernen Sie Anatomie und Physiologie von Herz und Herz-Kreislauf-System! Schätzen Sie Ihre Herzfrequenz in Ruhe und unter ansteigender Belastung! Messen Sie anschließend palpatorisch den Puls in Ruhe und unter ansteigender Belastung! Welche Aussagen liefern die Ruheherzfrequenz und die Belastungsherzfrequenz? Berechnen Sie Ihre Herzfrequenzreserve und absolvieren Sie als Hausaufgabe einen Lauf über 30 min bei 80 % der Herzfrequenzreserve! Wie anstrengend wird dieser Lauf auf der RPE-Skala empfunden?
2. *Energiestoffwechsel und Ernährung:* Informieren Sie sich über den Kaloriengehalt und die Nährstoffzusammensetzung gängiger Nahrungsmittel! Berechnen Sie Ihren kalorischen Ruheumsatz und den Tages- bzw. Wochenumsatz anhand einer Dokumentation aller Aktivitäten. Absolvieren Sie im praktischen Teil definierte Belastungen (Stunde 1: Krafttraining, Stunde 2: Fußball, Stunde 3: Volleyball, Stunde 4: Intervalltraining) und berechnen Sie den kalorischen Umsatz für jede Aktivität! Wie vielen Schokoriegeln entspricht der Energieverbrauch einer Stunde Schulsport?
3. *Muskulatur und Krafttraining:* Erlernen Sie Anatomie und Physiologie der Skelettmuskulatur! Bestimmen Sie in Kleingruppen die Kraftausdauer bestimmter Muskelgruppen! Welcher Zusammenhang besteht zwischen Schnellkraft (z. B. Medizinballwurf) und Kraftausdauer (z. B. Liegestütz)?
4. *Zentralnervensystem und Techniktraining:* Wie viele Wiederholungen beim Freiwurf im Basketball oder beim Zielschießen im Fußball führen zum bestmöglichen Trefferfolg? Welchen Einfluss besitzen Konzentrationsstörungen durch die Mitschülerinnen und Mitschüler? Hilft eine Fokussierung auf bestimmte Technik-elemente, und wenn ja, auf welche? Wie nachhaltig sind die Leistungsverbesserungen in den Folgestunden? Wie funktioniert das Zentralnervensystem und welche Veränderungen sind dort durch Techniktraining möglich?

10.5.3 Möglichkeiten der Leistungsdiagnostik im Schulsport

Zur Messung der motorischen Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern bedarf es evaluierter und normierter Testbatterien (► Abschn. 3.4). Unter dieser Zielsetzung sind verschiedene Vorschläge publiziert worden, die unter schulischen Rahmenbedingungen realisiert werden können. Exemplarisch seien der Eurofit-Test für 12–16-Jährige (van Mechelen et al., 1991) und der Deutsche Motorik-Test (DMT) für 6–18-Jährige genannt (Bös et al., 2009; Bös, 2016). Der DMT (■ Tab. 10.5) wird in vielen Bundesländern regelmäßig eingesetzt, sodass bis November 2015 schon ca. 30.000

Kinder getestet wurden (Bös, 2016). Das praktikable Testinventar ist günstig zu erwerben und bietet mithilfe einer Auswertungssoftware anschauliche und kindgerechte Möglichkeiten des Feedbacks an Schülerinnen und Schüler auf der Basis repräsentativer alters- und geschlechtsdifferenzierter Normwerte (z. B. Urkunden mit Profilauswertungen).

Aus trainingswissenschaftlicher Sicht ist eine regelmäßige Durchführung des DMT (z. B. zu Beginn und am Ende eines Schulhalbjahres) uneingeschränkt zu befürworten. Auch wenn aus testtheoretischer Sicht nicht alle Einzeltests höchsten Ansprüchen gerecht werden (► Abschn. 3.4), so überzeugt die Testbatterie durch ihre hohe Praktikabilität und die einheitliche Normierung (■ Tab. 10.5).

Exkurs: The Daily Mile™ vs. Shuttle Run: Einfluß auf die exekutive Funktion

Es besteht seit Langem ein großes Forschungsinteresse an den kurzfristigen Effekten akuter körperlicher Aktivität auf die nachfolgende exekutive Funktion (EF) als ein wichtiger Bestandteil der kognitiven Leistungsfähigkeit. EF beinhaltet unter anderem die Bereiche kognitive Flexibilität (schnelle Anpassungsfähigkeit auf wechselnde Anforderungen), Inhibition (Verhaltens- und Aufmerksamkeitskontrolle) und Gedächtnis, insofern also wichtige Grundvoraussetzungen für den akademischen Lernerfolg in der Schule. Es konnte bereits mehrfach gezeigt werden, dass kurze intensive körperliche Aktivitäten (10–20 min) die EF bis zu einer halben Stunde nach Belastungsende verbessern (Ai et al., 2021). Allerdings ist nicht eindeutig geklärt, welche genaue Belastungsform und welche Belastungsintensität und -dauer diese Zielsetzung am besten erfüllt, speziell in Hinblick auf Personen im frühen und späten Schulkindalter. In einer experimentellen Cross-Over-Studie verglichen Martins et al. (2022) daher die kurzfristigen Auswirkungen von zwei verschiedenen 15-minütigen Belastungen auf die EF bei 29 Jungen und Mädchen im Alter von ca. 9 Jahren. Als Belastungen wurde (A) ein kontinuierlicher Dauerlauf über eine Meile (The Daily Mile™ ist eine internationale Initiative zur Förderung der körperlichen Aktivität, ► [\[mile.co.uk\]\(https://thedaily-mile.co.uk\)\) mit selbstgewählter Geschwindigkeit mit \(B\) einem Intervalltraining, bestehend aus 12 Shuttle-Runs bei 85 % der \$HF_{max}\$ über eine Dauer von 30–45 s, unterbrochen durch 45 s Gehpausen, verglichen. Zusätzlich wurde eine Kontrollbedingung \(C\) ohne körperliche Belastung untersucht. Die Ergebnisse zeigten für \(A\) keine Vorteile der Daily Mile im Vergleich zur Kontrollbedingung ohne Aktivität \(C\) auf die exekutive Funktion. Positive Effekte auf die EF konnten hingegen durch das Intervalltraining \(B\) erreicht werden. Interessanterweise war das Wohlbefinden nach dem Intervalltraining \(Gefälligkeitsskala von –5 bis +5\) aufgrund der hohen Intensität zunächst verringert, erreichte jedoch nach 30 min Erholung den Maximalwert \(+5\). Die Autoren empfehlen folglich Shuttle-Run-Intervalle zur aktiven Pausengestaltung in der Schule. Die Ergebnisse sind nach aufmerksamer Lektüre dieses Kapitels wenig überraschend, zumal diese Form der Belastung den physiologischen, biomechanischen und psychologischen Besonderheiten von Kindern besser entspricht als ein Dauerlauf \(► Abb. 10.27, ► Abschn. 10.2.2 und 10.3.2\). Selbstverständlich sind auch alle verwandten intensiven Intervallbelastungen \(z. B. das Ballspiel auf dem Schulhof\) einsetzbar und bei Kindern auch deshalb so beliebt.](https://thedaily-</p>
</div>
<div data-bbox=)

■ **Tab. 10.5** Testinhalte des Deutschen Motorik-Tests. (Bös, 2016)

Ausdauer	Kraft	Schnelligkeit	Koordination	Beweglichkeit
6-Minuten-Lauf	Standweitsprung Liegestütz in 40 s Sit-Ups in 40 s	20-m-Sprint	Balancieren rückwärts auf einem Balken Seitliches Hin- und Herspringen	Rumpfbeugen
Anthropometrie: Größe, Gewicht und Body Mass Index (BMI)				

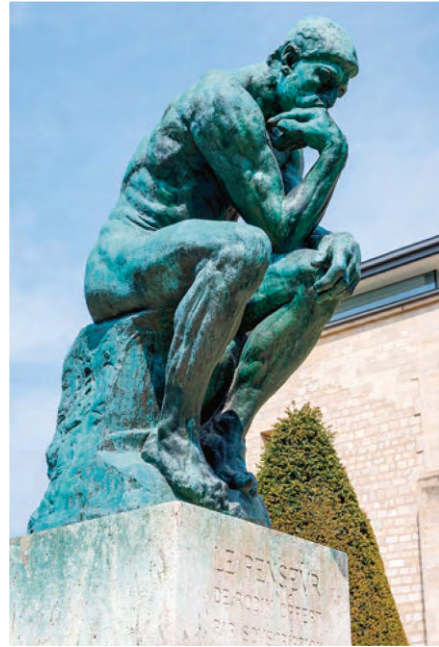
Auch in Anbetracht der pädagogischen Perspektiven findet sich eine eindeutige Verortung („Leisten erfahren, verstehen und einschätzen“). Trotzdem gilt es, die Testanwendung theoretisch vor- und nachzubereiten und in ein breiteres und mit Weitblick ausgerichtetes didaktisches Konzept einzupflegen.

Praxistipp: Der DMT und was nun?

Vor der Durchführung sind die Testinhalte und die zugrunde liegenden Leistungsvoraussetzungen zu erarbeiten. Eine ausreichende Testvorbereitung sowie mehrere Vorversuche sind erforderlich, um rein koordinativ bedingte Verbesserungen bei der Testwiederholung einzuschränken. Zusätzlich sind folgende Anregungen von den Lehrkräften zu reflektieren:

- theoretische Einbettung (Funktion von Herz, Herz-Kreislauf-System, Muskulatur, ZNS, Teststatistik)
- Elterninformation (Infoblatt, Mitmachaktion, Konzeption gemeinsamer Heimprogramme)
- Trainingsempfehlungen (individualisierte Zielwertdefinitionen und Trainingsprogramme)
- Belohnungsstrategien (klassenübergreifende Belobigung der absolut Besten und jener mit dem prozentual größten Leistungszuwachs)

10.6 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Richtig oder falsch?
 - Kinder besitzen eine gute Laufökonomie.
 - Kinder besitzen eine hohe aerobe Kapazität.
 - Kinder tolerieren intensive Intervallbelastungen aufgrund ihrer Sauerstoffkinetik.
 - Kinder weisen bei gleicher submaximaler Blutlaktatkonzentration höhere Blut-pH-Werte auf.
 - Kinder sollten nach der extensiven Dauerethode trainieren, da dies physiologisch angemessener ist.
 - Die relative Sauerstoffaufnahme steigt bei Kindern im Altersgang an.
 - Bei gleicher submaximaler Laufgeschwindigkeit benötigen Kinder eine höhere relative Sauerstoffaufnahme.
 - Kinder besitzen biomechanisch günstige Voraussetzungen für das Laufen.
2. Körperliche Entwicklung: Berechnen Sie das biologische Alter eines Kindes

im Alter zwischen 10 und 14 Jahren gemäß der Mirwald-Formel! Dies können Geschwisterkinder, Kinder aus der erweiterten Familie oder aus dem Sportverein sein. Theoretisch können diese Beispiele auch konstruiert sein.

3. Relative Age Effect: Analysieren Sie die Geburtstage von Spielern der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft und in einer weiteren Trainingsgruppe von Kindern in ihrem Sportverein! Existiert in diesen Gruppen ein RAE? Wie lauten bundesweite Statistiken zur Verteilung der Geburtenrate in den vier Jahresquartilen?
4. Trainingswissenschaft im Schulsport: Absolvieren Sie den DMT zweimal im Abstand von mindestens zwei Tagen und berechnen Sie die Abweichung der Ergebnisse in den Einzeltests. Reflektieren Sie das Ergebnis aus testtheoretischer Sicht!

Literatur

- Abbott, A., & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology. *Journal of Sports Sciences*, 22(5), 395–408. <https://doi.org/10.1080/02640410410001675324>.
- Ai, J.-Y., Chen, F.-T., Hsieh, S.-S., Kao, S.-C., Chen, A.-G., Hung, T.-M., & Chang, Y.-K. (2021). The effect of acute high-intensity interval training on executive function: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3593. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073593>.
- Armon, Y., Cooper, D. M., Flores, R., Zancanato, S., & Barstow, T. J. (1991). Oxygen uptake dynamics during high-intensity exercise in children and adults. *Journal of Applied Physiology*, 70(2), 841–848. <https://doi.org/10.1152/jappl.1991.70.2.841>.
- Armstrong, N., & McManus, A. M. (2011). *The elite young athlete*. Bd. 56. Karger.
- Armstrong, N., & Welsman, J. R. (2007). Aerobic fitness: what are we measuring? In T. R. Tomkinson & T. S. Olds (Hrsg.), *Pediatric fitness: secular trends and geographic variability* (Bd. 50, S. 5–25). Karger.
- Aubert, S., Barnes, J. D., Abdeta, C., Nader, A. P., Adeniyi, A. F., Aguilar-Farias, N., Andrade Tenesaca, D. S., Bhawra, J., Brazo-Sayavera, J., Cardon, G., Chang, C.-K., Delisle Nyström, C., Demetriou, Y., Draper, C. E., Edwards, L., Emeljanovas, A., Gába, A., Galaviz, K. I., González, S. A., & Tremblay, M. S. (2018). Global matrix 3.0 physical report cards for children and youth: Results and analysis from 49 countries. *Journal of Physical Activity and Health*, 15(Suppl. 2), 251–273. <https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0472>.
- Bailey, R. C., Olson, J., Pepper, S. L., Porszasz, J., Barstow, T. J., & Cooper, D. M. (1995). The level and tempo of children's physical activities: an observational study. *Medicine and Sport Science*, 27(7), 1033–1041. <https://doi.org/10.1249/00005768-199507000-00012>.
- Baquet, G., Berthoin, S., Dupont, G., Blondel, N., Fabre, C., & van Praagh, E. (2002). Effects of high intensity intermittent training on peak VO2 in prepubertal children. *International Journal of Sports Medicine*, 23(6), 439–444. <https://doi.org/10.1055/s-2002-33742>.
- Barnsley, R. H., Thompson, A. H., & Legault, P. (1992). Family planning: football style – the relative age effect in football. *International Review for the Sociology of Sport*, 27(1), 77–88. <https://doi.org/10.1177/10126902920700105>.
- Baur, J. (1988). „Sensible Phasen“ in der motorischen Entwicklung – ein untaugliches Konzept für das Kinder- und Jugendtraining. In I. J. M. Steinacker (Hrsg.), Springer.
- Baxter-Jones, A. D. G. (2008). Growth and maturation. In N. Armstrong & W. Van Mechelen (Hrsg.), *Paediatric exercise science and medicine* (S. 157–168). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780199232482.003.0012>.
- Behm, D. G., Faigenbaum, A. D., Falk, B., & Klentrou, P. (2008). Canadian society for exercise physiology position paper: resistance training in children and adolescents. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 33, 547–561. <https://doi.org/10.1139/H08-020>.
- Behringer, M., vom Heede, A., Yue, Z., & Mester, J. (2010). Effects of resistance training in children and adolescents: a meta-analysis. *Pediatrics*, 126(5), 1199–1210. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-0445>.
- Behringer, M., Vom Heede, A., Matthews, M., & Mester, J. (2011). Effects of strength training on motor performance skills in children and adolescents: a meta-analysis. *Pediatric Exercise Science*, 23(2), 186–206. <https://doi.org/10.1123/pes.23.2.186>.
- Beneke, R., Leithäuser, R. M., & Hütler, M. (2002). Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit im Kindes- und Jugendalter. In H. Hebestreit, R. Ferrari, J. Meyer-Holz, W. Lawrenz & B.-K. Jüngst (Hrsg.), *Kinder- und Jugendsportmedizin. Grundlagen, Praxis, Trainingstherapie* (S. 15–20). Thieme.
- Black, R. B., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzari, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition

- and overweight in low-income countries. *Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-x](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-x).
- Blimkie, C. (1992). Resistance training during pre- and early puberty: efficacy, trainability, mechanisms and persistence. *Canadian Journal of Sports Sciences*, 17, 264–279.
- Bös, K. (2016). *Deutscher Motorik Test 6-18*. Schriftenreihe der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 186. Czwalina.
- Bös, K., Schlenker, L., Büsch, D., Lämmle, L., Müller, H., Oberger, J., Seidel, I., & Tittlbach, S. (2009). *Deutscher Motorik-Test 6-18*. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 186. Czwalina.
- Bouchard, C., Malina, R., & Perusse, L. (1997). *Genetics of fitness and physical performance*. Human Kinetics.
- Bouchard, C. T., Dionne, F. T., Simoneau, J. A., & Boulay, M. R. (1992). Genetics of aerobic and anaerobic performance. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 20, 27–58. <https://doi.org/10.1249/00003677-199200200-00002>.
- Buekers, M., Borry, P., & Rowe, P. (2015). Talent in sports. Some reflections about the search for future champions. *Movement & Sport Sciences, Science & Motricité*. <https://doi.org/10.1051/sm/2014002>.
- Carl, K. (1988). *Talentsuche, Talentausswahl, Talentförderung*. Hofmann.
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Reports*, 100(2), 126–131. <https://doi.org/10.1051/sm/2014002>.
- Cobley, S., Baker, J., Wattie, N., & McKenna, J. (2009). Annual age-grouping and athlete development – a meta-analytical review of relative age effects in sport. *Sports Medicine*, 39(3), 235–256. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939030-00005>.
- Conzelmann, A. (1998). Entwicklung motorischer Fähigkeiten im Lebenslauf – aktuelle Themen. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 49(Sonderheft 1), 310–315.
- Corder, K., van Sluijs, E. M. F., McMinn, A. M., Ekelund, U., Cassidy, A., & Griffin, S. J. (2010). Perception versus reality awareness of physical activity levels off British children. *American Journal of Preventative Medicine*, 38(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.08.025>.
- Cumming, S. P., Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Eisenmann, J. C., & Malina, R. M. (2017). Bio-banding in sport: applications to competition, talent identification, and strength and conditioning of youth athletes. *Strength & Conditioning Journal*, 39(2), 34–47. <https://doi.org/10.1519/ssc.0000000000000281>.
- Delorme, N., & Raspaud, M. (2009). The relative age effect in young French basketball players. A study on the whole population. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 19, 235–242. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2008.00781.x>.
- Demirjian, A., Goldstein, H., & Tanner, J. M. (1973). A new system of dental age assessment. *Human Biology*, 45(2), 211–227.
- Deutscher Sportbund (2006). *DSB-SPRINT-STUDIE: Eine Untersuchung zur Situation des Schulsports in Deutschland*. Meyer & Meyer.
- Dobrijevic, S., Moskovljevic, L., & Dabovic, M. (2016). The influence of proprioceptive training on young rhythmic gymnasts balance. *Facta Universitatis*, 14(2), 247–255.
- Engel, F. A., & Sperlich, B. (2014). (Hoch-) intensives Intervalltraining mit Kindern und Jugendlichen im Nachwuchsleistungssport. *Wiener Medizinische Wochenschrift*. <https://doi.org/10.1007/s10354-014-0277-x>. 1946.
- Eriksson, O., & Saltin, B. (1974). Muscle metabolism during exercise in boys aged 11 to 16 years compared to adults. *Acta Paediatrica Belgica*, 28(Suppl), 257–265.
- Fagard, R., Broeke, C., Bielen, E., & Amery, A. (1988). Maximum oxygen uptake and cardiac size and function in twins. *The American Journal of Cardiology*, 60, 1362–1367. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(87\)90620-5](https://doi.org/10.1016/0002-9149(87)90620-5).
- Faigenbaum, A. D., Milliken, L. A., Loud, R. L., Burak, B. T., Doherty, C. L., & Westcott, W. L. (2002). Comparison of 1 and 2 days per week of strength training in children. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 73, 416–424. <https://doi.org/10.1080/02701367.2002.10609041>.
- Faigenbaum, A. D., Milliken, L. A., Moulton, L., & Westcott, W. L. (2005). Early muscular fitness adaptations in children in response to two different resistance training regimens. *Pediatric Exercise Science*, 17, 237–248. <https://doi.org/10.1123/pes.17.3.237>.
- Faigenbaum, A. D., Kraemer, W. J., Blimkie, C. J. R., Jeffreys, I., Michelli, L. J., Nitka, M., & Rowland, T. W. (2009). Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning association. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(Suppl. 5), 60–79. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31819df407>.
- Faigenbaum, A. D., Lloyd, R. S., & Oliver, J. L. (2020). *Essentials of youth fitness*. Human Kinetics.
- Farfel, W. S. (1979). Sensomotorische und physische Fähigkeiten. Zur motorischen Begabung von Kindern. *Leistungssport*, 9(1), 31–34.
- Ferrauti, A., Sippel, A., & Stadtmann, T. (2010). Erfolgsbiographien deutscher Nachwuchstennisspieler – eine Verlaufsanalyse zur Entwicklung der Ranglistenposition im Altersgang. *Leistungssport*, 40(1), 58–62.
- Ferrauti, A., Kellmann, M., Langenkamp, H., Remmert, H., & Stadtmann, T. (2015). *Basketball-Ta-*

- lente – Leitlinien und Empfehlungen auf dem Weg zur Spitze. Sport und Buch Strauß.
- Ferretti, G., Narici, M. V., Binzoni, T., Gariod, L., Le Bas, J. F., Reutenauer, H., & Cerretelli, P. (1994). Determinants of peak muscle power: effects of age and physical conditioning. *European Journal of Applied Physiology*, 68, 111–115. <https://doi.org/10.1007/BF00244022>.
- Fett, J., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2020). Impact of physical performance and anthropometric characteristics on serve velocity in elite junior tennis players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(1), 192–202. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002641>.
- Flanagan, S. P., Laubach, L. L., De Marco Jr., G. M., Alvarez, C., Borchers, S., Dressman, E., & Weseli, D. (2002). Effects of two different strength training modes on motor performance in children. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 73(3), 340–344. <https://doi.org/10.1080/02701367.2002.10609029>.
- Fuchslocher, J., Romann, M., Rüdüsili, L., Birrer, D., & Hollenstein, C. (2011). Das Talentselektionsinstrument PISTE: wie die Schweiz Nachwuchssportler auswählt. *Leistungssport*, 41(4), 22–27.
- Gabler, H., & Ruoff, B. A. (1979). Zum Problem der Talentbestimmung im Sport. *Sportwissenschaft*, 9(2), 164–180.
- Galotta, M. C., Guidetti, L., Franciosi, E., Emerenziani, G. P., Bonavolantà, V., & Baldari, C. (2012). Effects of varying type of exertion on children's attention capacity. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 44(3), 550–555. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182305552>.
- Gissel, N. (2019). *Kritisch-Konstruktive Sportpädagogik. Studien zur Bildungstheorie und Didaktik des Sports*. Schneider Verlag Hohengehren.
- Gonaus, C., & Müller, E. (2012). Using physiological data to predict future career progression in 14- to 17-year-old Austrian soccer academy players. *Journal of Sports Sciences*, 30, 1673–1682. <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.713980>.
- Granacher, U. (2015). WVL-Projekt Krafttraining im Nachwuchsleistungssport (KINGS-Studie). *Leistungssport*, 45(2), 36–38.
- Granacher, U., Muehlbauer, T., Doerflinger, B., Strohmeier, R., & Gollhofer, A. (2011). Promoting strength and balance in adolescents during physical education: effects of a short-term resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(4), 940–949. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181c7bb1e>.
- Gronwald, T., & Hottenrott, K. (2016). Ausdauer trainieren. In G. Thienes & M. Baschta (Hrsg.), *Training im Schulsport* (S. 200–221). Hofmann.
- Güllich, A. (2014). Selection, de-selection and progression in German football talent promotion. *European Journal of Sport Science*, 14, 530–537. <https://doi.org/10.1080/17461391.2013.858371>.
- Hansen, H., Froberg, K., Hyldebrandt, N., & Nielsen, J. (1991). A controlled study of eight month physical training and reduction of blood pressure in children: the Odense school-child study. *British Medical Journal*, 303, 682–685. <https://doi.org/10.1136/bmj.303.6804.682>.
- Hebestreit, H., Mimura, K., & Bar-Or, O. (1993). Recovery of muscle power after high-intensity short-term exercise: comparing boys and men. *Journal of Applied Physiology*, 74(6), 2875–2880. <https://doi.org/10.1152/jappl.1993.74.6.2875>.
- Heleno, L. R., da Silva, R. A., Shigaki, L., Araujo, C. G., Coelho, C. C. R., Okazaki, V. H., Frisseli, A., & Macedo, C. S. (2016). Five-week sensory motor training program improves functional performance and postural control in young male soccer players – A blind randomized clinical trial. *Physical Therapy in Sport*, 22, 74–80. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.05.004>.
- Helsen, W. F., Van Winkel, J., & Williams, A. M. (2005). The relative age effect in youth soccer across Europe. *Journal of Sports Sciences*, 23, 629–636. <https://doi.org/10.1080/02640410400021310>.
- Hirtz, P. (1979). Koordinativ-motorische Vervollkommen der Kinder und Jugendlichen. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 28(1), 11–16.
- Hohmann, A. (2005). Konzeptionelle Aspekte der Talententwicklung. In E. Emrich, A. Güllich & M.-P. Büch (Hrsg.), *Beiträge zum Nachwuchsleistungssport. Erweiterte Dokumentation des Workshops „Aktuelle empirische Forschung im Nachwuchsleistungssport“ des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und des Deutschen Sportbundes, Mainz, 21.–23. November 2003*. (S. 235). Hofmann.
- Hohmann, A. (2009). *Entwicklung sportlicher Talente an sportbetonten Schulen, Schwimmen – Leichtathletik – Handball*. Michael Imhoff.
- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2002). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Hohmann, A., Siener, M., & He, R. (2018). Prognostic validity of talent orientation in soccer. *German Journal Exercise Sport Research*, 48(4), 478–488. <https://doi.org/10.1007/s12662-018-0549-5>.
- Hottenrott, L., & Ferrauti, A. (2020). Einfluss des Athletenalters auf das Regenerationsmanagement. In T. Meyer, A. Ferrauti, M. Kellmann & M. Pfeiffer (Hrsg.), *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2)* (S. 133–140). Mumbeck.
- Hummel, A. (2016). Vorwort. In G. Thienes & M. Baschta (Hrsg.), *Training im Schulsport* (S. 7–10). Schorndorf: Hofmann.
- Joch, W. (1994). *Das sportliche Talent – Talenterkennung-Talentförderung-Talentperspektiven*. Meyer&Meyer.
- Johnson, B. A., Salzberg, C. L., & Stevenson, D. A. (2011). A systematic review: plyometric training programs for young children. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(9), 2623–2633. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318204caa0>.

- Johnston, K., Wattie, N., Schorer, J., & Baker, J. (2018). Talent identification in sport: a systematic review. *Sports Medicine*, 48(1), 97–109. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0803-2>.
- Kappenstein, J., & Ferrauti, A. (2015). Intervall-sprinttraining verbessert die aerobe Ausdauer im Grundschulalter. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 66(5), 128–133. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2015.172>.
- Kappenstein, J., Ferrauti, A., Runkel, B., Fernandez-Fernandez, J., Müller, K., & Zange, J. (2013). Changes in phosphocreatine concentration of skeletal muscle during high intensity intermittent exercise in children and adults. *European Journal of Applied Physiology*, 113(11), 2769–2779.
- Kappenstein, J., Ferrauti, A., Runkel, B., Fernandez-Fernandez, J., Müller, K., & Zange, J. (2014). Reply to: the rate of PCr resynthesis is not a reliable index of skeletal muscle oxidative capacity. *European Journal of Applied Physiology*, 114(1), 219–220.
- Kappenstein, J., Engel, F., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2015). Effects of active and passive recovery on blood lactate and blood pH after a repeated sprint protocol in children and adults. *Pediatric Exercise Science*, 27(1), 77–84. <https://doi.org/10.1007/s00421-013-2712-x>.
- Konstabel, K., Veidebaum, T., Verbestel, V., Moreno, L. A., Bammann, K., Tornaritis, M., Eiben, G., Molnár, D., Siani, A., Sprengeler, O., Wirsik, N., Ahrens, W., & Pitsiladis, Y. (2014). Objectively measured physical activity in European children: the IDEFICS study. *International Journal of Obesity*, 38(Suppl. 2), 135–143. <https://doi.org/10.1038/ijo.2014.144>.
- Kraemer, W. J., & Fleck, S. J. (2005). *Strength training for young athletes*. Human Kinetics.
- Kramer, T., Huijgen, B., Elferink-Gemser, M., & Vischer, C. (2017). Prediction of tennis performance in junior elite tennis players. *Journal of Sports Science and Medicine*, 16, 14–21.
- Kultusminister-Konferenz, & DOSB (2017). Gemeinsame Handlungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz und des Deutschen Olympischen Sportbundes zur Weiterentwicklung des Schulsports 2017 bis 2022. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2017/2017_02_16-Schulsport.pdf. Zugegriffen: 19. März 2019.
- Kunz, P., Engel, F. A., Holmberg, H. C., & Sperlich, B. (2019). A meta-comparison of the effects of high-intensity interval training to those of small-sided games and other training protocols on parameters related to the physiology and performance of youth soccer players. *Sports Medicine Open*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s40798-019-0180-5>.
- Kupper, K. (1993). Theorie und Methodologie der Talenterkennung im Sport. In G. Senf (Hrsg.), *Talenterkennung und -förderung im Sport* (S. 2–24). Academia.
- Lames, M., Augste, C., Dreckmann, C., Görsdorf, K., & Schimanski, M. (2008). Der „Relative Age Effect“ (RAE): Neue Hausaufgaben für den Sport. *Leistungssport*, 38(6), 4–9.
- Lenroot, R. K., et al. (2010). Sex differences in the adolescent brain. *Brain and Cognition*, 72(1), 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2009.10.008>.
- Lesinski, M., Mühlbauer, T., Prieske, O., Büsch, D., Gollhofer, A., Puta, C., Behm, D. G., & Granacher, U. (2016a). Krafttraining im Nachwuchsleistungssport: Wirkungen und Einsatz im langfristigen Leistungsaufbau. *Leistungssport*, 46(6), 11–14.
- Lesinski, M., Prieske, O., & Granacher, U. (2016b). Effects and dose-response relationships of resistance training on physical performance in youth athletes: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 50(13), 781–795. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095497>.
- Lievens, E. (2022). Relevance of muscle fibre typology in sports (PhD Academy Award). *British Journal of Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-106251>.
- Lievens, E., Klass, M., Bex, T., & Derave, W. (2020). Muscle fiber typology substantially influences time to recover from high-intensity exercise. *Journal of Applied Physiology*, 128(3), 648–659. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00636.2019>.
- Lievens, E., Van Vessel, K., Van de Castele, F., Wezenbeek, E., Deprez, D., Matthys, S., De Winne, B., McNally, S., De Graaf, W., Murdoch, J. B., Bourgois, J. G., Witvrouw, E., & Derave, W. (2022). Muscle fibre typology as a novel risk factor for hamstring strain injuries in professional football (soccer): a prospective cohort study. *Sports Medicine*, 52(1), 177–185. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01538-2>.
- Llorente-Cantarero, F. J., Perez-Navero, J. L., Benitez-Sillero, J. D., Munoz-Villanueva, M. C., & Gil-Campos, M. (2012). Evaluation of metabolic risk in prepubertal girls versus boys in relation to fitness and physical activity. *Gender Medicine*, 9(6), 436–444. <https://doi.org/10.1016/j.genm.2012.08.006>.
- Lloyd, R. S., & Oliver, J. L. (2012). The youth physical development model: a new approach to long-term athletic development. *Strength and Conditioning Journal*, 34(3), 61–72. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e31825760ea>.
- Lloyd, R. S., Meyers, R. W., & Oliver, J. L. (2011). The natural development and trainability of plyometric ability during childhood. *Strength and Conditioning Journal*, 33(2), 23–32. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e3182093a27>.
- Lüder, B., Golle, K., Hummel, A., & Granacher, U. (2018). Training im Sportunterricht. *Sportunterricht*, 67(2), 52–57.
- Lüdin, D., Donath, L., Cobley, S., & Romann, M. (2022). Effect of bio-banding on physiological and technical-tactical key performance indicators in

- youth elite soccer. *European Journal of Sport Science*. <https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1974100>.
- Malina, R., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). *Growth, maturation, and physical activity* (2. Aufl.). Human Kinetics.
- Malina, R. M., Cumming, S. P., Rogol, A. D., Coelho-Silva, M. J., Figueiredo, A. J., Konarski, J. M., & Koziel, S. M. (2019). Bio-banding in youth sports: background, concept, and application. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01166-x>.
- Martin, D., Nicolaus, J., Ostrowski, C., & Rost, K. (1999). *Handbuch Kinder- und Jugendtraining*. Hofmann.
- Martins, R. M. G., Duncan, M. J., Clark, C. C. T., & Eyre, E. L. J. (2022). Exploring the acute effects of the daily MileTM vs. Shuttle runs on children's cognitive and affective responses. *Sports*, 10(10), 142. <https://doi.org/10.3390/sports10100142>.
- McGuine, T. A., & Keene, J. S. (2006). The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in high school athletes. *The American Journal of Sports Medicine*, 34(7), 1103–1111. <https://doi.org/10.1177/0363546505284191>.
- McManus, A. M., Cheng, C. H., Leung, M. P., Yung, T. C., & Macfarlane, D. J. (2005). Improving aerobic power in primary school boys: a comparison of continuous and interval training. *International Journal of Sports Medicine*, 26(9), 781–786. <https://doi.org/10.1055/s-2005-837438>.
- van Mechelen, W., Van Lier, W. H., Hlobil, H., Crolla, I., & Kemper, H. C. G. (1991). *Eurofit: handleiding met referentieschalen voor 12- tot en met 16-jarige jongens en meisjes in Nederland*. Uitgeverij de Vrieseborch.
- Meinel, K., & Schnabel, G. (Hrsg.). (1976). *Bewegungslehre. Abriß einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. Volk und Wissen.
- Meylan, C., Cronin, J., Oliver, J., & Hughes, M. (2010). Talent identification in soccer: the role of maturity status on physical, physiological and technical characteristics. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 5(4), 571–592. <https://doi.org/10.1260/1747-9541.5.4.571>.
- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2014). *Rahmenvorgaben für den Schulsport*. Heft 5020.
- Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34(4), 689–694. <https://doi.org/10.1097/00005768-200204000-00020>.
- Mountjoy, M., Andersen, L. B., Armstrong, N., Biddle, S., Boreham, C., Brandl-Bedenbeck, H. P., Ekelund, U., Engebretsen, L., Hardman, K., Hills, A., Kahlmeier, S., Kriemler, S., Lambert, E., Ljungquist, A., Matsudo, V., McKay, H., Micheli, L., Pate, R., Riddoch, C., Schamasch, P., Sundberg, C. J., Tomkinson, G., Van Sluijs, E., & Van Mechelen, W. (2011). International Olympic Committee consensus statement on the health and Fitness of young people through physical activity and sport. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 839–848. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090228>.
- Muehlbauer, T. (2021). Effects of balance training on static and dynamic balance performance in healthy children: role of training duration and volume. *BMC Research Notes*, 14(1), 465. <https://doi.org/10.1186/s13104-021-05873-5>.
- Mühlbauer, T., Roth, R., Kibele, A., Behm, D. G., & Granacher, U. (2013). *Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen: Praktische Umsetzung und theoretische Grundlagen*. Hofmann.
- Müller, L., Müller, E., Hildebrandt, C., Kapelari, K., & Raschner, C. (2015). Die Erhebung des biologischen Entwicklungsstandes für die Talentselektion: welche Methode eignet sich? *Sportverletzung Sportschaden*, 29(1), 56–63. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1399043>.
- Musch, J., & Grondin, S. (2001). Unequal competition as an impediment to personal development: a review of the relative age effect in sport. *Developmental Review*, 21(2), 147–167. <https://doi.org/10.1006/drev.2000.0516>.
- Naughton, G., & Carlson, J. (1998). The accumulated oxygen deficit measure and its application in pediatric exercise science. *Pediatric Exercise Science*, 10(1), 13–20. <https://doi.org/10.1123/pes.10.1.13>.
- NCD Risk Factor Collaboration (2017). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. *Lancet*, 390(10113), 2627–2642. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32129-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3).
- Papić, V., Rogulj, N., & Pleština, V. (2009). Identification of sport talents using a web-oriented expert system with a fuzzy module. *Expert Systems with Applications*, 36(5), 8830–8838. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.11.031>.
- Pikosky, M., Faigenbaum, A., Westcott, W., & Rodriguez, N. (2002). Effects of resistance training on protein utilization in healthy children. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34(5), 820–827. <https://doi.org/10.1097/00005768-200205000-00015>.
- Pion, J. (2015). *The flemish sports compass. From sports orientation to elite performance prediction*. University Press.
- Pion, J., Segers, V., Fransen, J., Debuyck, G., Deprez, D., Haerens, L., Vaeyens, R., Philippaerts, R., & Lenoir, M. (2015). Generic anthropometric and performance characteristics among elite adolescent boys in nine different sports. *European Journal of Sport Science*, 15(5), 357–366. <https://doi.org/10.1080/17461391.2014.944875>.

- Poppleton, W. L., & Salmoni, A. (1991). Talent identification in swimming. *Journal of Human Movement Studies*, 20, 85–100.
- van Praagh, E. (2007). Anaerobic fitness tests: what are we measuring? *Medicine and Sport Science*, 50, 26–45. <https://doi.org/10.1159/000101074>.
- Prieske, O., Mühlbauer, T., & Granacher, U. (2016). The role of trunk muscle strength for physical fitness and athletic performance in trained individuals: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 46, 401–419. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0426-4>.
- Ratel, S., Duché, P., Hennegrave, A., van Praagh, E., & Bedu, M. (2002). Acid-base balance during repeated cycling sprints in boys and men. *Journal of Applied Physiology*, 92(2), 479–485. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00495.2001>.
- Ratel, S., Duché, P., & Williams, C. A. (2006). Muscle fatigue during high-intensity exercise in children. *Sports Medicine*, 36(12), 1031–1065. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636120-00004>.
- Rees, T., Hardy, L., Güllich, A., Abernethy, B., Côté, J., Woodman, T., Montgomery, H., Laing, S., & Warr, C. (2016). The Great British Medalists Project: A review of current knowledge on the development of the world's best sporting talent. *Sports Medicine*, 46(8), 1041–1058. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0476-2>.
- Reinders, H. (2017). *Sportlich-motorische Entwicklung bei Mädchen und Jungen am Beispiel historischer Daten. Wissenschaftliche Expertise zur Begründung des Bayerischen Fußball-Verbands für ein Verbot des altersversetzten Spieltriebs von Juniorinnen*. Bd. 05. Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
- Rotstein, A., Dotan, R., Bar-Or, O., & Tenenbaum, G. (1986). Effect of training on anaerobic threshold, maximal aerobic power and anaerobic performance of preadolescent boys. *International Journal of Sports Medicine*, 7(5), 281–286. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1025775>.
- Rowland, T. W. (1985). Aerobic response to endurance training in prepubescent children: a critical analysis. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 17(5), 493–497.
- Rowland, T. W. (2005). *Children's exercise physiology* (2. Aufl.). Human Kinetics.
- Ruiz, J. R., Caverio-Redondo, I., Ortega, F. B., Welk, G. J., Andersen, L. B., & Martinez-Vizcaino, V. (2016). Cardiorespiratory fitness cut points to avoid cardiovascular disease risk in children and adolescents; what level of fitness should raise a red flag? A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 50(23), 1451–1458. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095903>.
- Schedler, S., Tenelsen, F., Wich, L., & Muehlbauer, T. (2020). Effects of balance training on balance performance in youth: role of training difficulty. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 12, 71. <https://doi.org/10.1186/s13102-020-00218-4>.
- Schedler, S., Graf, S., & Muehlbauer, T. (2022). Effects of different balance training volumes on children's dynamic balance. *Sports Medicine International Open*, 6(1), E32–E38. <https://doi.org/10.1055/a-1811-1145>.
- Schorer, J., Neumann, J., Cobley, S. P., Tietjens, M., & Baker, J. (2011). Lingering effects of relative age in basketball players' post athletic career. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 6(1), 143–148. <https://doi.org/10.1260/1747-9541.6.1.143>.
- Schorer, J., Wattie, N., & Baker, J. R. (2013). Correction: a new dimension to relative age effects: constant year effects in German youth handball. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/annotation/346754d7-87e5-4e5f-90c8-86a23632227a>.
- Sherar, L. B., Esliger, D. W., Baxter-Jones, A. D., & Tremblay, M. S. (2007). Age and gender differences in youth physical activity: does physical maturity matter? *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 39(5), 830–835. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3180335c3c>.
- Singer, R. (1981). Allgemeine methodische Probleme der Talentbestimmung im Sport. In D. M. Augustin (Hrsg.), *Leichtathletiktraining* (S. 14–27). Schors.
- Siris, P. (1974). Das Wachstumstempo der motorischen Eigenschaften – Ein Faktor der potentiellen Möglichkeiten von Sportlern. *Leistungssport*, 4(5), 339–341.
- Söll, W. (2008). *Sportunterricht Sport unterrichten*. Hofmann.
- de Souza, M. C., de Chaves, R. N., Lopes, V. P., Malina, R. M., Garganta, R., Seabra, A., & Maia, J. (2014). Motor coordination, activity and fitness at 6 years of age relative to activity and fitness at 10 years of age. *Journal of Physical Activity and Health*, 11(6), 1239–1247. <https://doi.org/10.1123/jpah.2012-0137>.
- Stadtmann, T. (2013). *Optimierung von Talentelektion und Nachwuchsförderung im Deutschen Basketball Bund aus trainingswissenschaftlicher Sicht*. Sportverlag Strauß.
- Steindl, R., Ulmer, H., & Scholtz, A. W. (2004). Stabilität im Kindes- und Jugendalter. Einfluss des propriozeptiven, visuellen und vestibulären Systems auf alters- und geschlechtsabhängige Veränderungen. *HNO*, 52(5), 423–430. <https://doi.org/10.1007/s00106-003-0928-5>.
- Stemper, T., Bachmann, C., Diehlmann, K., & Kemper, B. (2009). *Das Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung (DüMo)*. Strauss.
- Tanner, J. M. (1962). *Growth at adolescence*. Blackwell.
- Tanner, J. M., Whitehouse, R. H., & Healy, M. J. R. (1962). *A new system for estimating skeletal maturity from the hand and wrist, with standards derived from a study of 2.600 healthy british children*. International Children's Center.
- Taube, W. (2013). Neuronale Mechanismen der posturalen Kontrolle und der Einfluss von Gleichgewichts-

- training. *Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie*, 14(2), 55–63.
- Telama, R., Yang, X., Leskinen, E., Kankaanpää, A., Hirvensalo, M., Tammelin, T., Viikari, O. Z., & Raitakari, O. T. (2014). Tracking of physical activity from early childhood through youth into adulthood. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 46(5), 955–962. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000000181>.
- Thienes, G. (2008). *Trainingswissenschaft und Sportunterricht*. Pro Business.
- Thienes, G., & Baschta, M. (2016). *Training im Schulsport*. Hofmann.
- Till, K., & Baker, J. (2020). Challenges and [possible] solutions to optimizing talent identification and development in sport. *Frontiers in Psychology*, 11, 664. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00664>.
- Tomkinson, G. R., & Olds, T. S. (2007). Secular changes in pediatric aerobic fitness test performance: the global picture. In T. R. Tomkinson & T. S. Olds (Hrsg.), *Pediatric fitness: Secular trends and geographic variability*. Medicine and Sport Science, (Bd. 50, S. 46–66). Karger.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Conception for fitness testing and individualized training programs in the German tennis federation. *Sports Orthopaedics and Traumatology*, 29(3), 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2013.07.005>.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., Villanueva, A., & Ferrauti, A. (2015). The relative age effect and physical fitness characteristics in German male tennis players. *Journal of Sports Science and Medicine*, 14, 634–642.
- Väistö, J., Eloranta, A., Viitasalo, A., Tompuri, T., Lintu, N., Karjalainen, P., Lampinen, E., Ågren, J., Laaksonen, D. E., Lakka, H., Lindi, V., & Lakka, T. A. (2014). Physical activity and sedentary behaviour in relation to cardiometabolic risk in children: cross-sectional findings from the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-11-55>.
- Waelchli, M., Ruffieux, J., Mouthon, A., Keller, M., & Taube, W. (2017). Is young age a limiting factor when training balance? Effects of child-oriented balance training in children and adolescents. *Pediatric Exercise Science*, 30(1), 176–184. <https://doi.org/10.1123/pes.2017-0061>.
- Welsman, J. R., Armstrong, N., & Withers, S. (1997). Responses of young girls to two modes of aerobic training. *British Journal Sports Medicine*, 31(2), 139–142. <https://doi.org/10.1136/bjism.31.2.139>.
- Wichmann, K. (2016). Kraft trainieren. In G. Thienes & M. Baschta (Hrsg.), *Training im Schulsport* (S. 262–280). Hofmann.
- Williams, M. (2001). Human development and aging. In J. Roitman (Hrsg.), *Guidelines for exercise testing and prescription*. Lippincott Williams & Williams.
- Williams, A. M., & Reilly, T. (2000). Talent identification and development in soccer. *Journal of Sports Sciences*, 18(9), 657–667. <https://doi.org/10.1080/02640410050120041>.
- Williams, C. A., Carter, H., Jones, A. M., & Doust, J. H. (2001). Oxygen uptake kinetics during treadmill running in boys and men. *Journal of Applied Physiology*, 90(5), 1700–1706. <https://doi.org/10.1152/jappl.2001.90.5.1700>.
- Winter, R., & Hartmann, C. (1998). Die motorische Entwicklung des Menschen von der Geburt bis ins hohe Alter (Überblick). In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (S. 237–349). Sportverlag.
- Wolfarth, B. (2002). Genetische Polymorphismen bei hochtrainierten Ausdauerathleten – die Genathlete-Studie. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 53(12), 338–345.
- World Health Organization (WHO) (2010). *Global recommendations on physical activity for health*. WHO.
- Zanconato, S., Buchthal, S., Barstow, T. J., & Cooper, D. M. (1993). ³¹P-magnetic resonance spectroscopy of leg muscle metabolism during exercise in children and adults. *Journal of Applied Physiology*, 74(5), 2214–2218. <https://doi.org/10.1152/jappl.1993.74.5.2214>.
- Zecevic, C.A., Tremblay, L., Lovsin, T. & Michel L. (2010). Parental influence on young children's physical activity. *International Journal of Pediatrics*. <https://doi.org/10.1155/2010/468526>.